



PERÍCIAS DE ENGENHARIA

A APURAÇÃO DOS FATOS

SIMONE FEIGELSON DEUTSCH

2ª edição atualizada e ampliada



Simone Feigelson Deutsch

PERÍCIAS DE ENGENHARIA A APURAÇÃO DOS FATOS

2ª edição
atualizada e ampliada



São Paulo – SP
2013

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Deutsch, Simone Feigelson

Perícias de engenharia : a apuração dos fatos / Simone Feigelson
Deutsch. 2. ed. atual. e ampl. -- São Paulo : Liv. e Ed. Universitária de
Direito, 2013.

Bibliografia.

ISBN 978-85-7456-300-8

1. Avaliação judicial 2. Edifícios 3. Laudos periciais 4. Perícias
5. Prova pericial I. Título.

11-07207

CDU-620.0013

Índices para catálogo sistemático:

1. Edificação : Avaliação e perícias : Engenharia diagnóstica 620.0013
2. Edificação : Perícia e avaliação : Engenharia diagnóstica 620.0013

Editor responsável:

Armando dos Santos Mesquita Martins

Produtor Editorial:

Luiz Antonio Martins

Revisão:

Luiz Antonio Martins

Editoração e capa:

Triall Composição Editorial Ltda.

Produção do e-book:

[Schäffer Editorial](#)



Livraria e Editora Universitária de Direito

Rua Santo Amaro, 586 – Bela Vista

Telefones: (11) 3101-5100 – 3105-6374 – CEP 01315-000

E-mail: leud@leud.com.br – Site: www.editoraleud.com.br

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, microfílmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos. Vedada a memorização e/ou a recuperação total ou parcial, bem como a inclusão de qualquer parte desta obra em qualquer sistema de processamento de dados. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e a sua editoração. A violação dos direitos autorais é punível como crime (art. 184 e parágrafos, do Código Penal, cf. Lei no 10.695/2003) com pena de prisão e multa, conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (Lei no 9.610, de 19-02-98).

“Quando pensamos que sabemos todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas!”

Confúcio

“O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.”

Fernando Pessoa

	A AUTORA
--	-------------------

Simone Feigelson Deutsch

Arquiteta e Urbanista, Pós Graduada em Avaliações e Perícias de Engenharia e em Auditoria e Perícia Ambiental, Mestre em Engenharia Civil na área de Tecnologia da Construção, Doutoranda em Engenharia Civil na área de gerenciamento com foco em sustentabilidade, todos pela Universidade Federal Fluminense – RJ. Ex-diretora do Instituto de Engenharia Legal (1995-2004) e ex-diretora do IBAPE Nacional – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia Nacional (2003-2007). Professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO. Professora em diversos cursos de extensão nas áreas de Perícias, Patologia das Edificações, Legislação Edilícia e Avaliação. Membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB-RJ.

	DEDICATÓRIA
--	----------------------

À Deus, criador da Vida, do Conhecimento e da Sabedoria.

Aos meus pais, Samuel e Rosa, por todo o aprendizado e essência da Vida.

**Às minhas filhas, Gabriela e Luciana, pelo constante apoio e ajuda, alicerces maiores
da minha Existência.**

	AGRADECIMENTOS
--	-------------------------

Agradeço o incentivo e o apoio durante todo esse processo dos professores: Sérgio Antonio Abunahman, Gilberto Adib Couri, Emil de Souza Sanchez Filho e Orlando Celso Longo.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

APRESENTAÇÃO

Capítulo 1 – A ENGENHARIA LEGAL

1.1 O DIREITO CIVIL NO BRASIL

1.2 HISTÓRICO

1.3 A ENGENHARIA LEGAL

1.3.1 Definição

1.3.2 Habilitação

1.3.3 Campo de trabalho

1.4 HISTÓRICO DA PERÍCIA E SEU CONTEXTO NO BRASIL

1.4.1 O Início das Perícias no Brasil

1.4.2 Perícias Técnicas

Capítulo 2 – PRÁTICA PROFISSIONAL

2.1 AS ESFERAS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

2.1.1 Conflito

2.1.2 Esfera Extrajudicial

2.1.3 MASC – Métodos Alternativos de Solução de Controvérsias

2.1.4 Esfera Judicial

2.2 ÉTICA PROFISSIONAL

2.3 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

2.3.1 Jurisprudência

2.4 NORMAS BRASILEIRAS

2.4.1 NBR 14.653

2.4.2 NBR 13.752

2.5 TIPOS DE AÇÕES QUE ENVOLVEM PERÍCIAS DE ENGENHARIA

2.5.1 Perícias que envolvem avaliação de imóveis

2.5.2 Perícias que envolvem patologias

Capítulo 3 – MODELOS DE LAUDOS

3.1 LAUDO TÉCNICO – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

3.2 DIFERENÇA ENTRE LAUDO E PARECER TÉCNICO

3.3 CONTEÚDO DOS LAUDOS TÉCNICOS

3.3.1 Laudo Pericial

3.3.2 Parecer Técnico

3.3.3 Laudo Preliminar

3.4 LAUDOS DE INSPEÇÃO PREDIAL

Capítulo 4 – PATOLOGIAS E VÍCIOS CONSTRUTIVOS

4.1 DEFINIÇÕES

4.1.1 Código de Defesa do Consumidor

4.1.2 Responsabilidade Civil

4.1.3 Desempenho

4.2 PRINCIPAIS PATOLOGIAS EM EDIFICAÇÕES

- 4.2.1 Sistema Estrutural
- 4.2.2 Sistema de Vedação
- 4.2.3 Acabamentos
- 4.2.4 Pintura
- 4.2.5 Esquadrias
- 4.2.6 Instalações
- 4.2.7 Impermeabilização
- 4.2.8 Infiltrações

Capítulo 5 – DA INSPEÇÃO PREDIAL

5.1 MANUTENÇÃO

5.2 IMPACTOS DE VIZINHANÇA

5.3 NÍVEIS DE INSPEÇÃO

- 5.3.1 Periodicidade da Inspeção

Capítulo 6 – ESTUDO DE CASOS

6.1 APRESENTAÇÃO

6.2 CASO 1. EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR 1

- 6.2.1 Descrição da edificação
- 6.2.2 Histórico
- 6.2.3 Vistoria
- 6.2.4 Diagnóstico

6.3 CASO 2. EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR 2 – PATOLOGIA NA FACHADA

- 6.3.1 Descrição da edificação
- 6.3.2 Histórico
- 6.3.3 Vistoria
- 6.3.4 Exame à percussão
- 6.3.5 Identificação das patologias
- 6.3.6 Diagnóstico
- 6.3.7 Serviços de manutenção a serem realizados

6.4 CASO 3. MURO DE DIVISA ENTRE EDIFICAÇÕES

- 6.4.1 Descrição da edificação
- 6.4.2 Vistoria
- 6.4.3 Diagnóstico
- 6.4.4 Sugestões de recuperação do muro de divisa
- 6.4.5 Da legislação
- 6.4.6 Diagnósticos

CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

INTRODUÇÃO

A engenharia legal é um ramo ainda pouco conhecido pelos profissionais que costumam perguntar o que vem a ser. Todos conhecem, ao menos por expressão, a medicina legal, mas pouco se fala na engenharia legal, parte importantíssima da profissão, ligada diretamente à área jurídica na solução de eventos danosos de natureza técnica para bem instruir a Justiça na elucidação de causas, quer sejam cíveis ou criminais. O profissional que milita na engenharia legal deverá estar capacitado a realizar perícias, que são consideradas como prova técnica nos processos. Os três tipos de prova utilizadas em Direito são: Documental, Testemunhal e Pericial. Na prova pericial se objetiva esclarecer, sob o ponto de vista técnico, todos os aspectos obscuros num processo, que passa necessariamente pela verificação de um problema, sua origem, suas causas e consequências.

As provas periciais envolvendo matéria técnica de engenharia são as que caracterizam a Engenharia Legal.

Este livro nasceu da nossa experiência na elaboração de mais de mil laudos e pareceres técnicos na área da patologia das edificações, mostrando, de forma prática e objetiva, como proceder ao estudo e consequente elaboração da peça técnica diagnóstica que conduzirá a decisão superior de culpabilidade seja na área judicial, seja na extrajudicial.

Ilustrado com inúmeros casos, iremos nos ater à formulação mais prática do problema, facilitando a compreensão daqueles que se iniciam neste ramo tão apaixonante da nossa profissão, destacando não somente a parte técnica como também a jurídica, numa simbiose sem a qual não se pode alcançar a almejada justiça.

Desejamos a você, caro leitor e colega, que desse estudo nasçam profícuos frutos na sua vida profissional.

SIMONE FEIGELSON DEUTSCH

APRESENTAÇÃO

O que caracteriza o bom autor é fazer de um velho tema o novo.

Desde que o ser humano aprendeu a dominar os mistérios do concreto, surgiram as patologias inerentes.

Com maestria, Simone Feigelson Deutsch nos brinda com esta obra que, certamente, pelo seu conteúdo didático, preenche a lacuna existente de apresentar fatos danosos corriqueiros ocorridos nas edificações com a consequente metodologia de investigação e solução dos problemas.

Com um profundo senso profissional e denso conteúdo aliado a uma exposição agradável, fazem do primeiro livro da autora um convite ao sucesso, numa resposta à reivindicação de centenas dos seus alunos dos cursos de Engenharia Legal ministrados no CREA/RJ e na PUC/RIO, onde a autora empresta o brilho da sua criatividade, fazendo fácil aquilo que normalmente se nos apresenta como difícil, ou seja, o diagnóstico e solução de problemas de patologia nas edificações.

Sua vasta experiência como arquiteta e perita judicial com um acervo expressivo de trabalhos técnicos que possibilitam ao julgador bem elaborar uma sentença nos casos de vícios de construção e outros mais, fazem-na credora do respeito e admiração de toda a comunidade militante na área da Engenharia Legal e que hoje passam a dispor de uma eficiente ferramenta que, sem nenhuma dúvida, auxiliará na investigação de problemas construtivos e consequente elaboração do laudo técnico pertinente, sem o qual não se pode decidir e nem fazer a tão almejada Justiça.

Parabéns, querida Simone! Que este seja apenas o primeiro de outros livros que a sua privilegiada inteligência e competência haverá de brindar a todos e a cada um de nós.

PROF. ENG. SÉRGIO ANTONIO ABUNAHMAN

A engenharia legal é uma atividade que está relacionada a todas as áreas: engenharia civil, arquitetura e todos os outros ramos tais como elétrica, mecânica, telecomunicações. Os conhecimentos específicos para atuar nessa especialidade, que está intrinsecamente ligada ao Direito, exigem conhecimentos de ambas as áreas. É uma parte da engenharia ligada diretamente à área jurídica. O profissional que milita na engenharia legal deverá estar capacitado para realizar perícias técnicas, que são consideradas como prova técnica dentro dos Autos.

Conforme a Norma da ABNT – NBR 13.752:

ENGENHARIA LEGAL: Ramo de especialização da engenharia dos profissionais registrados no CREA que atuam na *interface* direito-engenharia, colaborando com juízes, advogados e as partes, para esclarecer aspectos técnico-legais envolvidos em demandas.

As perícias de engenharia são muito diversificadas, incluindo:

- avaliações;
- arbitramentos;
- obras irregulares;
- patologias dos mais diversos tipos;
- desapropriações;
- impactos de vizinhança;
- etc.

As Perícias de avaliação são aquelas nas quais, por meio de procedimentos técnicos, determina-se o valor de um bem, que pode ser um equipamento, um móvel, edificado ou não, novo ou usado, em boas condições de conservação ou não.

Há uma grande diversidade de situações que envolvem a engenharia legal. No presente livro pretende-se abordar, especificamente, os casos que envolvem problemas de patologia.

O histórico da patologia com vistas à determinação dos defeitos construtivos, sejam eles de origem da própria construção ou oriundos do uso ou desgaste, datam dos tempos em que o homem iniciou a edificar.

Nas perícias envolvendo problemas de patologia, é necessária a busca do histórico do dano para elaboração de um correto diagnóstico e consequente solução da questão.

Atualmente, as Perícias em Patologias das Edificações ocorrem de forma ampla, nas diversas Varas, principalmente nas Cíveis, com casos muito diversificados, abrangendo desde estruturas prediais até detalhes, tais como: pinturas, revestimentos e esquadrias.

A elaboração de laudos periciais deverá atender às normas técnicas, para se obter um resultado satisfatório das questões que os envolvem. Na engenharia legal, o profissional deverá ter: sensibilidade, ética, conhecimento sobre a matéria envolvida, perspicácia, experiência, boa técnica de redação, dentre outros atributos.

Os litígios são provenientes, normalmente, de anomalias em componentes construtivos, ou em falhas na execução, ou ainda em problemas oriundos de um projeto deficiente. A diversidade de patologias poderá variar de intensidade e de origem, muitas vezes não sendo

possível sua caracterização por meio de um simples exame visual, necessitando-se de uma análise estrutural mais detalhada e de maiores informações, obtidas, muitas vezes, a partir de ensaios de laboratório.

No campo das patologias é imprescindível o conhecimento da sequência lógica dos trabalhos a serem desenvolvidos, e da melhor forma de elaboração da prova técnica que resolva e esclareça por completo o deslinde da questão em que se insere. O laudo técnico deverá ser sucinto e abrangente, esclarecendo tecnicamente pontos obscuros de um conflito e permitindo um diagnóstico correto da questão.

1.1 O DIREITO CIVIL NO BRASIL

A estrutura judiciária no Brasil se inicia principalmente depois da promulgação das Ordenações Filipinas. O Direito surge no contexto brasileiro quando há a necessidade da aplicação da justiça e minimização de conflitos dentro da sociedade aqui existente. Essa origem está ligada à própria essência da palavra “Direito”, que significa justiça, conforme CASTRO (2007) relata:

A palavra “Direito” vem dos Romanos antigos e é a soma da palavra DIS (muito) + RECTUM (reto, justo, certo), ou seja, Direito em sua origem significa o que é muito justo, o que tem justiça.

O estudo do Direito Civil no Brasil auxiliará a compreensão das conexões que existem entre a sociedade, suas características, conflitos e problemas ligados à área de engenharia. Para tal, é necessário realizar um breve retrospecto da colonização do Brasil e verificar o ponto em que o Direito se faz presente, assim como o início da necessidade da prova pericial de engenharia, por meio de um parecer de uma pessoa especializada no assunto técnico.

1.2 HISTÓRICO

Uma retrospectiva da história do povo brasileiro mostra que os primeiros habitantes eram os índios, espalhados em diversas tribos. Seu estágio evolutivo era comparável ao do período neolítico, pois ainda desconheciam a escrita e a roda.

No século XV destaca-se o advento das grandes navegações, que permitiram aos países como Portugal, Espanha e Inglaterra, o descobrimento e exploração de terras distantes. O Brasil inclui-se nesses novos cenários desvendados pelos portugueses.

Como a população local era frágil, os portugueses impuseram seu Sistema Jurídico à nova Colônia.

Inicialmente, o Brasil pouco interessava a Portugal, sendo apenas uma das Colônias, onde o que havia de importante era apenas a exploração de bens existentes, tal como o Pau-Brasil.

A sociedade era agrária e baseada nos latifúndios. A economia era rudimentar e baseada em monopólios, que gerava benefícios à burguesia mercantil lusitana.

As Ordenações, peças fundamentais na história do direito em Portugal, são compilações de leis sem caráter sistemático. Significam ordens, decisões ou normas jurídicas.

Na época da descoberta, século XV, vigoravam em Portugal as Ordenações Afonsinas, uma coletânea de leis promulgadas no reinado de Afonso V, que foi quando se instituiu a prova pericial no Direito.

As Ordenações Manuelinas surgem em 1505. D. Manuel, chamado “O Venturoso”, acabou a revisão de suas Ordenações em 1521, que substituíram as Ordenações Afonsinas. Elas previam que, nos casos não abordados, deveria ser consultado o direito romano.

As Ordenações Manuelinas tratam de maneira mais específica as questões de direito marítimo, de contratos, de mercadores, problemas advindos da expansão marítima e das grandes navegações.

Em 1603, no reinado de Felipe II, com a unificação dos tronos português e espanhol, criando-se a União Ibérica, foram promulgadas as Ordenações Filipinas, compilação jurídica que resultou da reforma do código manuelino. Foi o documento jurídico mais duradouro, tanto na história de Portugal quanto na história brasileira.

No Brasil elas serviram como referência legal básica para a estrutura e funcionamento das câmaras municipais por um longo período. A legislação brasileira apresenta, até hoje, resquícios dessas Ordenações, como exemplo o caso do aforamento, que regula a posse e a transferência das terras e terrenos de marinha, mangue, por meio da enfiteuse e de laudêmios.

Conforme AVAAD (2006), a enfiteuse é uma relação jurídica na qual o proprietário ou senhorio autoriza uma outra pessoa, denominada *enfiteuta*, a usar e dispor do bem mediante o pagamento de uma retribuição anual chamada de *foro*. O proprietário tem direito ao laudêmio pelas alienações eventualmente feitas pelo *enfiteuta*. A *enfiteuta* é titular do domínio útil, ao passo que o senhorio é o proprietário do imóvel e titular do domínio direto. A enfiteuse é perpétua e incide sobre terras ou terrenos que se destinem as edificações. O laudêmio é a importância fixada no título de aforamento.

A estrutura jurídica das Ordenações Filipinas é mais complexa que as anteriores, aumentando a quantidade de juízes singulares e especificando suas funções. Nessa época havia vários cargos jurídicos de auxílio ao Ouvidor Mor: Ouvidor; Juiz Ordinário ou da Terra; Juiz de Vintena; Juiz de Fora; Juiz de Órfãos e Almotacé.

No período colonial surge o primeiro cargo relacionado ao Direito, ou seja, o cargo de Ouvidor Mor, com função jurídico-administrativa. Suas principais atribuições em relação à área civil, além de outras, eram:

- estudar os conflitos que surgiam na Colônia, normalmente entre os donatários;
- verificar problemas em obras públicas em caso de paralisação ou problemas que surgissem;
- fiscalizar e punir os donatários.

De acordo com GUIMARÃES e SILVA (2007), o cargo de Almotacé foi criado em 1566 com a finalidade de agilizar a solução dos conflitos. As ordenações estipulavam que o Almotacé deveria resolver as questões de forma rápida, sem elaborar grandes processos ou escrituras, e sua atuação devia ser primordialmente feita por meio de mediação e diálogo. Esse cargo foi de suma importância, pois interferia na maioria das atividades desenvolvidas na Cidade do Rio de Janeiro, inclusive na construção e fiscalização de imóveis. Tinha funções fiscais, judiciais, policiais e administrativas.

O Almotacé era juiz singular e tinha a competência para as causas relacionadas à servidão urbana, entre outros. No Brasil colônia tal tarefa perdurava, sendo os responsáveis a agir em assuntos relacionados a servidões urbanas e nunciação de obras novas, suas funções se alternavam e se superpunham.

O cargo de Almotacé foi extinto em 1832. Em GUIMARÃES e SILVA (2007), abordadas às estruturas do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro, com reflexões acerca da memória

documental carioca, aonde há um esquema do fluxo de informações e documentos que caracteriza bem o funcionamento e importância da atividade do Almotacé, conforme demonstrado na figura a seguir.

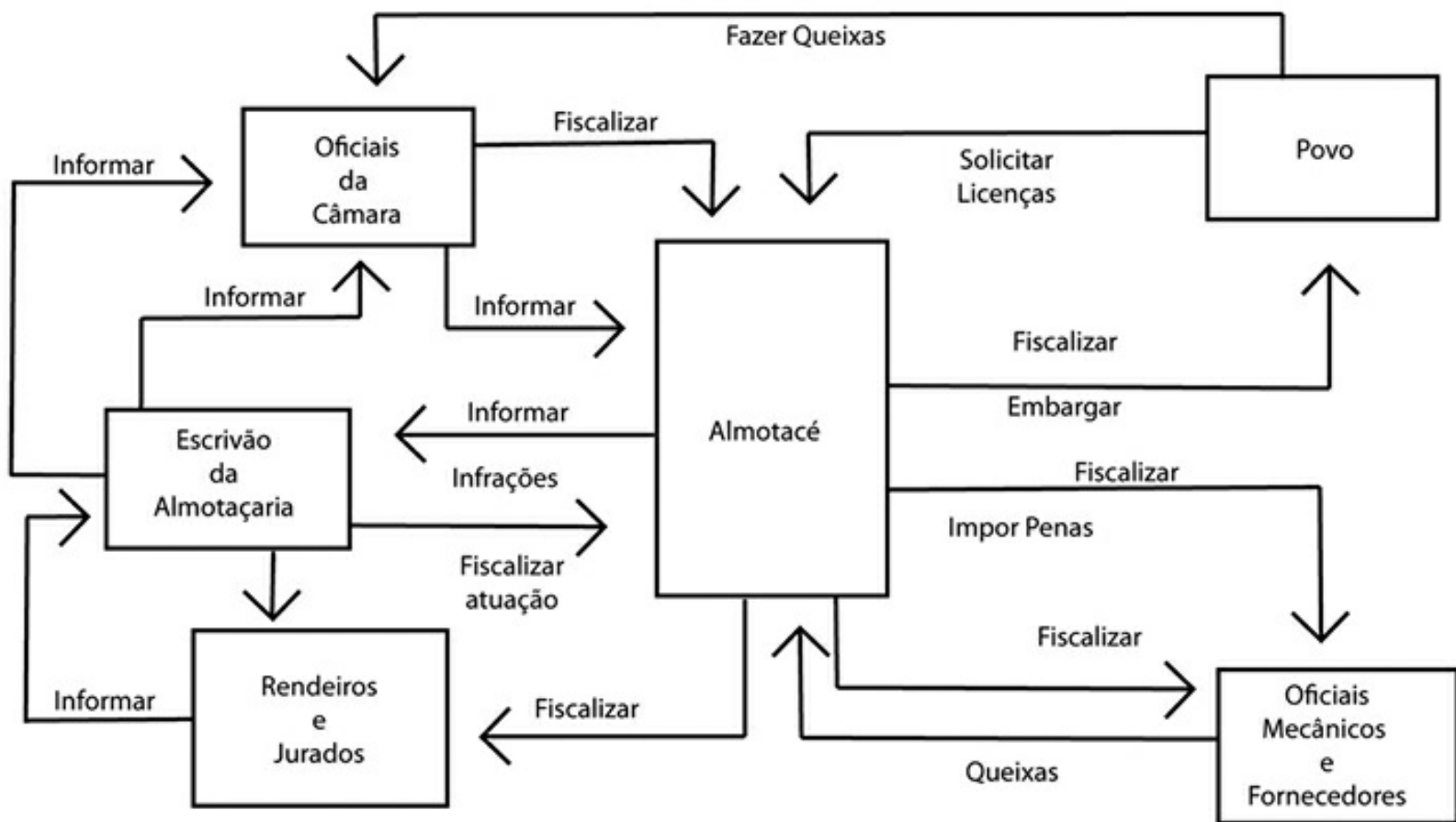


Figura 1.1 – Esquema da importância do Almotacé – GUIMARÃES e SILVA (2007).

Em 1827 surgiram as primeiras escolas de Direito no Brasil, nas cidades de São Paulo e Olinda, com o objetivo de substituir a geração de Juízes formados em Coimbra.

A estrutura jurídica assim estabelecida desenvolveu-se durante todo o período do Brasil Império.

Os portugueses instituíram no Brasil o Sistema de Concessões de Terras usado pelos monarcas desde 1375. Esse Sistema só se modificou em 1850, quando surge o interesse pela propriedade privada sobre a terra, com a promulgação da Lei nº 601, Lei das Terras, como relatado no livro de Engenharia de Avaliações do IBAPE – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia.

Na época da República convocou-se uma assembleia constituinte, que tinha como meta a elaboração da primeira carta jurídico-política publicada no Brasil. Iniciou-se, assim, por intermédio de uma comissão especial, a elaboração do ante-projeto da Constituição, que foi revisada por Rui Barbosa.

A nova Constituição foi promulgada em 23 de fevereiro de 1891. O direito civil brasileiro, na época da República Velha, ainda estava agregado às Ordenações do Reino, que se pautavam em legislações ultrapassadas, de períodos medieval e pós-medieval.

A revolução de 1930 se dá com a tomada do poder por Getúlio Vargas. O processo de institucionalização jurídica da Revolução de 1930 se inicia com o Decreto nº 19.398 de 11 de novembro de 1930 e termina com a nova Constituição de 1934.

A partir da década de 1950, com a industrialização e o desenvolvimento do pós-guerra, o crescimento urbanístico das principais cidades é flagrante, e há uma maior incidência de ações judiciais envolvendo casos técnicos, com a necessidade da elaboração da prova técnica, acarretando nomeações de Peritos na área de engenharia.

A engenharia, de uma maneira geral, surge no contexto da civilização humana há cerca de 10.000 anos, quando o homem deixa a caverna e a vida nômade e inicia uma vida sedentária no período neolítico, começando a morar em casas e construindo aldeias.

1.3 A ENGENHARIA LEGAL

No Império Romano a expansão se deu por terras da Europa, África e Ásia, ao longo de vários séculos. Naquela época surge o “*ingenarius*”, que auxiliava nas construções e que se transformou no que hoje denomina-se como engenheiro.

No Brasil, a engenharia tem origem na área militar em 1810, quando D. João VI criou a Academia Militar do Rio de Janeiro.

Com o desenvolvimento e a necessidade de construção, principalmente nos setores de saneamento, portos e ferrovias, em 1874 é fundada a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, estendendo o campo da engenharia para civis.

Com a industrialização e a revolução de 1930 ampliam-se os espaços para modernização e urbanização. Em 1933, no governo de Getúlio Vargas, é promulgado o Decreto Federal de nº 23.569, regulamentando as profissões liberais de Engenheiros, Arquitetos e Agrimensores, instituindo os Conselhos Federal e Regionais de Engenharia e Arquitetura – CREA e CONFEA.

1.3.1 Definição

A Engenharia Legal compreende todas as atividades do profissional inscrito no sistema CONFEA/CREA, de auxiliar a solucionar problemas que dependam de conhecimento técnico específico. Este ramo da engenharia auxilia os magistrados e advogados a elucidar problemas técnicos, normalmente relacionados à área de avaliações e problemas construtivos, por meio da realização das perícias de engenharia.

A expressão “Engenharia Legal” já consta, desde 11 de dezembro de 1933, no decreto nº 23.569, que regulamentou o exercício profissional do engenheiro.

Em 31 de outubro de 1997 é publicada a norma da ABNT, NBR 13.752, denominada “Perícias de Engenharia na Construção Civil”.

No artigo 3º da referida norma, NBR 13.752, no item 3.41, tem-se a definição de Engenharia Legal:

3.41 Engenharia Legal – Ramo de especialização da engenharia dos profissionais registrados nos CREAs que atuam na *interface* direito-engenharia, colaborando com juízes, advogados e as partes, para esclarecer aspectos técnico-legais envolvidos nas demandas.

1.3.2 Habilitação

A habilitação encontra-se na Lei 5.194/66, a qual preconiza um conjunto de artigos que envolvem a Engenharia Legal e a prática pericial. O artigo 7º descreve as atividades inerentes aos profissionais.

Art. 7º – As atividades e atribuições do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro agrônomo consistem em:

...

c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica;

...

Nos artigos 13, 14 e 15 da referida lei preconiza-se que a validade dos trabalhos na área da Engenharia Legal serão de profissionais habilitados no sistema CONFEA/CREA:

Art. 13 – ...somente poderão ser submetidos ao julgamento das autoridades competentes e só terão valor jurídico quando seus autores forem profissionais habilitados de acordo com essa lei.

...

Art. 14 – ..., é obrigatório, além da assinatura,..., a menção explícita do título profissional que os subscrever e do número da carteira...

...

Art. 15 – São nulos de pleno direito os contratos referentes a qualquer ramo da engenharia, arquitetura ou da agronomia..., quando firmados por entidade pública ou particular com pessoa física ou jurídica não legalmente habilitada...

As Resoluções do CONFEA nº 218 e nº 345 estabelecem que dentre as atribuições dos engenheiros em suas diversas especialidades, e agrônomos, incluem-se as atividades de vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos relativos a bens móveis e imóveis, suas partes integrantes e pertences, máquinas e instalações industriais, obras e serviços de utilidade pública, recursos naturais e bens e direitos que, de qualquer forma, para a sua existência ou utilização, sejam de atribuição dessas profissões.

Com a criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU pela Lei nº 12.378 de 31 de dezembro de 2010, o arquiteto passa a ter a atribuição regulamentada conforme Resolução nº 21 de 05.04.2012, onde no artigo 2º fica clara a atribuição no item VI, para elaboração de: vistorias, perícias, avaliações, arbitragem, laudos e pareceres, tal como a seguir transcrito.

Art. 2º As atribuições profissionais do arquiteto e urbanista a que se refere o artigo anterior são as seguintes:

I – supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica;

II – coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação;

III – estudo de viabilidade técnica e ambiental;

IV – assistência técnica, assessoria e consultoria;

V – direção de obras e de serviço técnico;

VI – vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem;

VII – desempenho de cargo e função técnica;

VIII – treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária;

IX – desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e controle de qualidade;

X – elaboração de orçamento;

XI – produção e divulgação técnica especializada; e

XII – execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico.

Parágrafo único. As atribuições de que trata este artigo aplicam-se aos seguintes campos de atuação:

- I – de Arquitetura e Urbanismo, concepção e execução de projetos;
- II – de Arquitetura de Interiores, concepção e execução de projetos;
- III – de Arquitetura Paisagística, concepção e execução de projetos para espaços externos, livres e abertos, privados ou públicos, como parques e praças, considerados isoladamente ou em sistemas, dentro de várias escalas, inclusive a territorial;
- IV – do Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, arquitetônico, urbanístico, paisagístico, monumentos, restauro, práticas de projeto e soluções tecnológicas para reutilização, reabilitação, reconstrução, preservação, conservação, restauro e valorização de edificações, conjuntos e cidades;
- V – do Planejamento Urbano e Regional, planejamento físico-territorial, planos de intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional fundamentados nos sistemas de infraestrutura, saneamento básico e ambiental, sistema viário, sinalização, tráfego e trânsito urbano e rural, acessibilidade, gestão territorial e ambiental, parcelamento do solo, loteamento, desmembramento, remembramento, arruamento, planejamento urbano, plano diretor, traçado de cidades, desenho urbano, inventário urbano e regional, assentamentos humanos e requalificação em áreas urbanas e rurais;
- VI – de Topografia, elaboração e interpretação de levantamentos topográficos cadastrais para a realização de projetos de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo, foto-interpretação, leitura, interpretação e análise de dados e informações topográficas e sensoriamento remoto;
- VII – da Tecnologia e resistência dos materiais, dos elementos e produtos de construção, patologias e recuperações;
- VIII – dos sistemas construtivos e estruturais, estruturas, desenvolvimento de estruturas e aplicação tecnológica de estruturas;
- IX – de instalações e equipamentos referentes à Arquitetura e Urbanismo;
- X – do Conforto Ambiental, técnicas referentes ao estabelecimento de condições climáticas, acústicas, lumínicas e ergonômicas, para a concepção, organização e construção dos espaços;
- XI – do Meio Ambiente, estudo e avaliação dos impactos ambientais, licenciamento ambiental, utilização racional dos recursos disponíveis e desenvolvimento sustentável.

A Constituição Federal de 1988, no seu Artigo 5º, Inciso XIII, relata:

É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a Lei estabelecer.

O Código de Processo Civil – Lei Federal nº 5.869/73, em seu artigo 145, com nova redação que lhe foi dada pela Lei Federal nº 7.270/84, estabeleceu:

Os peritos serão escolhidos entre profissionais de nível universitário, devidamente inscritos no órgão de classe competente, respeitado o disposto no Capítulo VI, seção

VII, desse Código.

O profissional militante na área de Engenharia Legal, que pretenda atuar na área judicial, principalmente como perito do juízo, deverá seguir os preceitos existentes no Código de Processo Civil, seção VII, relacionados à prova pericial.

1.3.3 Campo de trabalho

O campo da Engenharia Legal é muito vasto, incluindo a esfera judicial e extrajudicial, não se restringindo, desta forma, apenas à prática pericial judicial.

O profissional que atua na área de Engenharia Legal poderá exercer suas atividades como: perito judicial; assistente técnico; consultor extrajudicial.

As consultorias extrajudiciais incluem: avaliações patrimoniais para os mais diversos fins, por exemplo, pesquisas ambientais incluindo o estudo de impacto ambiental, estudos de impacto de vizinhança, inspeções prediais, vistorias, constatações de obras irregulares, análise das patologias das edificações.

Na área imobiliária, os serviços de avaliação se destinam aos mais diversos fins, tais como: realização de compra e venda de imóveis; permutas; processos de incorporação; análise patrimonial.

Na área tributária são requisitados laudos para verificação de valores de lançamento de valores venais: Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU); Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Na área judicial, a atuação do profissional é bastante diversificada, existindo diversos tipos de ações em que são necessárias as opiniões de um especialista para detalhar o problema técnico existente. O profissional poderá trabalhar em momentos diferentes do andamento processual, realizando um pré-laudo de instrução, sendo indicado como perito pelo Juiz ou assistente técnico pelas partes.

Na área de patologias e danos às edificações há um vasto campo de trabalho em que são necessários laudos e pareceres: de vistoria das edificações; de entrega das chaves; de vistoria de entorno; patologias dos mais diversos tipos, desde problemas estruturais até problemas de revestimento, deslocamento de fachadas, danos em esquadria, problemas de impermeabilização, infiltrações tanto em tubulações como pela falta de conservação dos imóveis.

A partir da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, a população começou a recorrer, de forma mais frequente, aos seus direitos. Esse fato incrementou o campo de trabalho na área da confecção de laudos e pareceres relacionados às patologias das edificações.

O Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre a Política Nacional de Relações de Consumo e visa o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transferência e harmonia das relações de consumo. Exige que os serviços sigam as normas expedidas pelos órgãos competentes, no caso da Engenharia Legal, as normas brasileiras (NBR) publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Quando há um conflito existe uma gama enorme de laudos e pareceres técnicos necessários, emitidos por profissionais habilitados, que facilitam uma boa negociação e a

conciliação de ideias entre as partes envolvidas.

Quando não há possibilidade de uma solução amigável para o conflito, as partes envolvidas normalmente caminham para a área judicial.

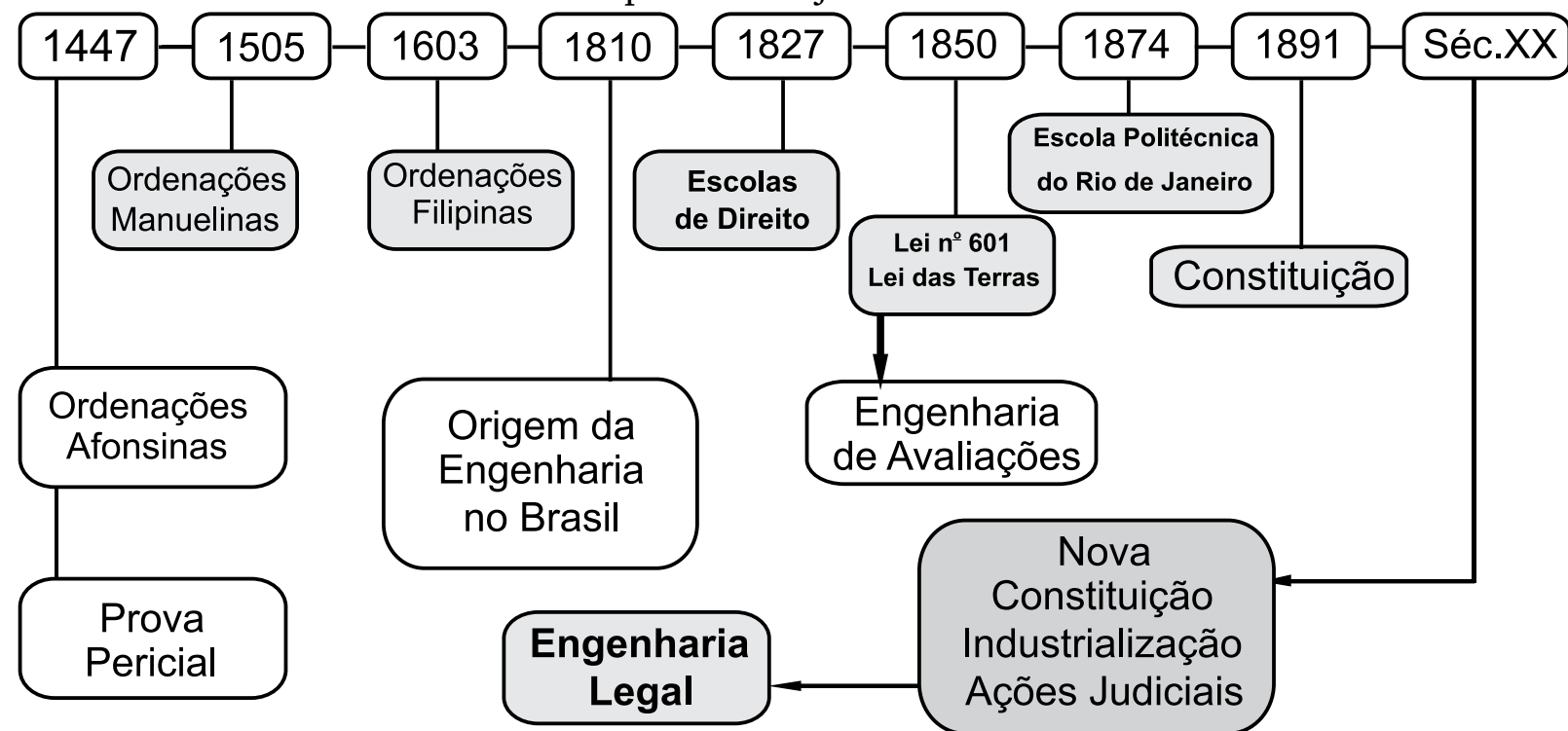


Figura 1.2 – Linha do tempo da engenharia legal no Brasil.

1.4 HISTÓRICO DA PERÍCIA E SEU CONTEXTO NO BRASIL

A prática pericial no Brasil iniciou-se no período republicano, visto que, nos primórdios, quando no período do Império, não se admitia a necessidade de auxiliares para a tomada de decisão.

1.4.1 O Início das Perícias no Brasil

Com o advento da industrialização, início efetivo do desenvolvimento cultural do país, com a modificação da legislação vigente, surge a nova Constituição e democratização brasileira, e inicia-se um novo período judicial, com a introdução da prática pericial.

Não se pode tratar de perícias em engenharia no Brasil sem comentar sobre sua precursora, a perícia de avaliações.

A engenharia de avaliações só aparece no cenário nacional em 1850, quando efetivamente surge o interesse pela propriedade privada sobre a terra com a promulgação da Lei das Terras, Lei nº 601 de 18 de setembro de 1850.

No início do século passado, entre os anos de 1918 e 1929, são publicados no Boletim do Instituto de Engenharia de São Paulo, na Revista Politécnica e na Revista Engenharia Mackenzie, os primeiros artigos relacionados à engenharia de avaliações no Brasil. Em fevereiro de 1918, o engenheiro Vitor da Silva Freire já tratava sobre conceitos relacionados ao máximo rendimento do espaço e de considerações sobre a profundidade dos terrenos, reportando-se a estudos norte-americanos.

Em 1928, enquanto atuava como engenheiro avaliador oficial do Banco do Estado de São Paulo, já desenvolvia o Eng. Luis Carlos Berrini seus estudos avaliatórios, os quais resultaram nas primeiras publicações na Revista Engenharia, entre 1936 e 1938, quando, ante a ausência de literatura brasileira específica, se dispôs a discutir sobre a avaliação de terrenos de

variadas formas, culminando pela propositura da renomada fórmula de “Harper – Berrini”, que por várias décadas serviu como norteadora de trabalhos avaliatórios.

Vimos que na década de 1930 regulamentou-se o exercício profissional de engenheiros, arquitetos e agrimensores, por meio do Decreto Federal nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933. Com este Decreto ficou clara a atribuição dos referidos profissionais para elaboração de perícias e arbitramentos.

Em 1939, quando se institui o Código Civil, caracteriza-se a prática pericial com artigos em que são previstos a nomeação de um perito do juiz e dos assistentes técnicos, indicados ou não pelas partes, nas ações judiciais.

Em 1941, Luis Carlos Berrini, um dos engenheiros precursores da perícia no Brasil, lança o primeiro livro: “Avaliação de Terrenos”, e em nova edição “Avaliação de Imóveis”, ambos editados pela Livraria Freitas Bastos.

Berrini, nestes livros, relata essencialmente temas sobre avaliações, tópico mais requisitado à época, e em relação às avaliações expõe brilhantemente que:

Nenhum método de avaliação é exato, sendo alguns mais trabalhosos do que outros, e alguns mais bem fundamentados do que outros, e disso resulta no dizer de George L. Schmutz, que o máximo que um avaliador, sincero e leal, pode aspirar, é encontrar um valor provável que muito se aproxime do valor de mercado, sendo este valor de mercado o efeito de fatores vários e variáveis, a maior parte dos quais de origem psicológica e, portanto, não suscetíveis de serem medidos e comparados.

A primeira norma sobre avaliações de imóveis data de 1952. Em 1957, a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas edita o anteprojeto da norma de avaliações de imóveis – PNB-74R, de autoria do engenheiro Augusto Luiz Duprat.

Em 1949, o *Cuerpo Técnico de Tasaciones* do Peru organizou em Lima a I Convenção Pan-Americana de Avaliações. Durante esse evento surgiu a ideia de se fundar um órgão que congregasse as associações de avaliadores existentes nas Américas, surgindo a *Oficina Permanente Panamericana de Valuaciones*, hoje UPAV – *Union Pan Americana de Valuacion*.

Em 1953 é fundado o Instituto de Engenharia Legal no Rio de Janeiro, tendo como um dos fundadores o engenheiro Alberto Lélío Moreira, que editou na década de 1980 o livro “Princípios de Engenharia de Avaliações”. Nesse livro, um dos pioneiros da Engenharia Legal, esclarece o campo de aplicação do engenheiro que atua na área de avaliações na perícia judicial:

Neste campo o engenheiro avaliador é constantemente chamado a trazer seus conhecimentos especializados em casos de desapropriação, sub-rogações, renovações de contratos de locação, revisões de aluguel, ações de indenização e várias outras.

Em 14 de novembro de 1954, por iniciativa de Helio de Caires, foi fundado em São Paulo o IBAPE – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia.

A partir de 1970, com o desenvolvimento da atividade e com o aumento do número de profissionais em todo o Brasil, iniciam-se os Congressos na área. O primeiro Congresso Nacional foi realizado em São Paulo em 1974, onde foi publicada a 1ª Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos – NBR 502/1977. A partir desse Congresso multiplicaram-se institutos congregando profissionais do ramo por todo o país.

Em 1978 foi fundada uma entidade chamada ABRAP – Associação Brasileira de Entidades de Engenharia de Avaliações e Perícias – congregando todos os institutos regionais existentes à época.

Em 1995, a ABRAP e o IBAPE se uniram, originando o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia Nacional, entidade que congrega os Institutos Estaduais filiados, constituídos de engenheiros, arquitetos, agrônomos e empresas que atuam na área de Avaliações e Perícias de Engenharia.

O IBAPE tem representatividade em organismos internacionais: CIDADEC (*Confédération Internationale des Associations D'Experts et de Conseils*); IVSC (*International Valuation Standards Committee*); SIAE (*Societas Internationallis Aestimationum*); UPAV (*Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación*).

A partir de 2001 entra em vigor a norma ABNT NBR 14.653 – “Avaliação de Bens”, quando então todas as normas brasileiras existentes foram sintetizadas numa única norma dotada de partes específicas: imóveis urbanos, imóveis rurais, empreendimentos, máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral.

1.4.2 Perícias Técnicas

Até a década de 1990 as perícias de engenharia ainda eram, na sua maioria, no âmbito das avaliações. A modernização das cidades e os novos planejamentos geravam um elevado número de ações de desapropriação necessárias ao desenvolvimento urbano.

Além das perícias de desapropriação, as avaliações eram necessárias em perícias de Ações Renovatórias e Revisionais. No período inflacionário da economia brasileira, os contratos de aluguéis apresentavam-se muito defasados e os proprietários não tinham outra saída que não fosse o ingresso com uma Ação Judicial para revisão dos valores locatícios das propriedades, principalmente em imóveis residenciais, nos quais os valores decresciam rapidamente e ficavam totalmente fora da realidade de mercado à época.

As perícias técnicas ordinárias, que se referem às patologias, discordância de contratos, obras irregulares, entre outras, não tinham a mesma representatividade que as perícias de avaliação, por alguns motivos a seguir relacionados. Primeiro, foi o período do “milagre brasileiro” no qual se iniciam muitas edificações que estavam novas e com bom desempenho. Não havia a competitividade conhecida dos novos tempos. A tecnologia era modesta. Não havia o conhecimento do direito do consumidor, que aparece com a instalação do Código de Defesa do Consumidor em 1990.

A partir de 1990 as perícias técnicas ordinárias começam a surgir de forma mais expressiva no cenário nacional, exatamente na época em que as perícias de avaliação entram em declínio com a estabilidade da moeda.

Em 1997 a ABNT publicou a Norma de Perícias de Engenharia, tendo em vista a crescente demanda em casos dessa natureza. A década de 1990 também é marcada pela globalização, com alteração dos cenários: político, econômico e social. A construção se modifica com utilização de novas tecnologias, materiais e exigências de melhor controle de qualidade.

Atualmente, as ações judiciais contemplam todos os segmentos, inclusive a perícia ambiental, que surge no cenário nacional na década de 1990, em virtude da preocupação constante com o meio ambiente e com o aquecimento global.

O mercado se abre para novas especializações e novos desafios. Surge a Engenharia Diagnóstica que, tal como esclarece GOMIDE (2009), consiste em um instrumento da Ciência da observação, a seguir transcrito.

A Engenharia Diagnóstica em Edificações pode ser considerada como verdadeiro instrumento da Ciência da Observação, muito útil na busca da verdade, e por consequência para a Engenharia Legal, pois a Justiça sempre se mira na verdade, seja ela técnica ou de comportamento humano.

ENGENHARIA DIAGNÓSTICA é a arte de criar ações pró-ativas, através dos diagnósticos, prognósticos e prescrições técnicas, visando qualidade total.

Tal conceito está baseado nas seguintes premissas:

Engenharia é a arte de aplicar conhecimentos científicos e empíricos e certas habilidades específicas à criação de estruturas, dispositivos e processos que se utilizam para converter recursos naturais em formas adequadas ao atendimento das necessidades humanas.

Diagnóstico é a arte de distinguir anomalias.

Prognóstico é a arte de predizer com base em sintomas.

Prescrição é a arte recomendar o tratamento.

Qualidade Total é a ação pró-ativa do conhecimento da verdade do fato para eliminação de anomalias, melhoria da produtividade e implantação de novidades nos produtos.

A Engenharia Legal, atualmente, se compõe de duas vertentes principais: a engenharia de avaliações e a engenharia diagnóstica, que engloba as patologias das construções.

Na área de patologia das construções, os litígios normalmente decorrem do aparecimento de anomalias nas edificações, que podem ser oriundas desde problemas na fundação e estrutura até problemas de acabamento, com deficiências de materiais utilizados e técnicas construtivas. Em alguns casos se faz necessário analisar o projeto estrutural e realizar ensaios para estudar com detalhe a questão.

Como Patologia entende-se a ciência que estuda a origem, os sintomas e a natureza das doenças, tal como na medicina, na engenharia, o profissional se depara com anomalias, porém construtivas relacionadas à deterioração da estrutura, materiais de construção e diminuição da vida útil. As edificações necessitam de manutenção e cuidados para ter aumento de sua vida útil e qualidade de desempenho.

A falta de cultura de manutenção predial, inspeções regulares e conservação habitual das construções, principalmente a preventiva, geram graves problemas, que acabam originando processos judiciais.

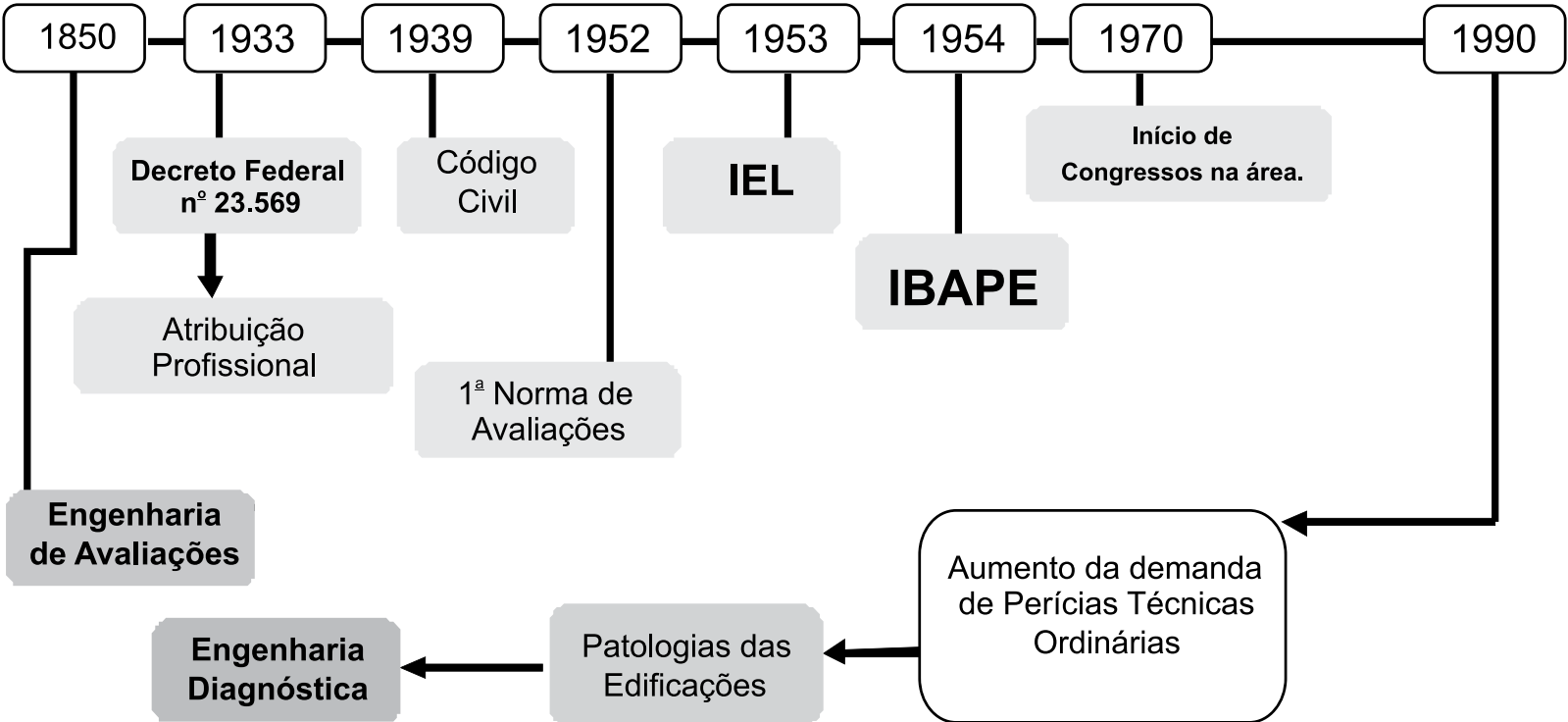


Figura 1.3 – Linha do tempo da perícia no Brasil.

2.1 AS ESFERAS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

O campo de trabalho não se resume à esfera judicial, pois os trabalhos também poderão ser extrajudiciais. O profissional que atua nessa área deverá ter o conhecimento que normalmente é requisitado para solução de um conflito e para tal deverá estar preparado para auxiliar na resolução da questão em análise.

Na esfera judicial, quando um conflito está instalado e sem uma solução amigável, normalmente uma das partes ingressa em juízo com a intenção de obter do órgão jurisdicional (juiz) uma decisão que acolha sua pretensão, pondo fim à questão.

Na esfera extrajudicial, o campo de trabalho é muito vasto. Existem os mais diversos tipos de requisição de pareceres técnicos. Nas questões em que há litígio, o parecer técnico preliminar normalmente analisa detalhadamente a questão, fornecendo soluções para resolução dos problemas existentes.

2.1.1 Conflito

O conflito surge quando há necessidade de solucionar uma questão que inicialmente parece impossível. Em algumas escolas de filosofia e sociologia, o conflito é enxergado como desequilíbrio de forças de um sistema social.

O profissional deverá lidar com diplomacia e boa técnica para tentar solucionar a questão. O conflito é um resultado normal das diferenças humanas e da insatisfação das suas necessidades e desejos.

Para se solucionar pacificamente um conflito, todos os meios possíveis devem ser utilizados por meio de alternativas amigáveis, tais como: negociação de controvérsias, mediação, conciliação e arbitragem. Esses são conhecidos como Métodos Alternativos de Solução de Controvérsias – MASC.

2.1.2 Esfera Extrajudicial

A esfera extrajudicial compreende todos os tipos de pareceres técnicos para solução de um conflito ou de uma questão que necessita de conhecimento técnico específico, sem que o caso chegue à esfera judicial.

Um exemplo de trabalho extrajudicial é a realização de um parecer técnico na fase inicial de ocupação do terreno, quando normalmente se realiza a vistoria prévia, e se inspecionam todos os imóveis localizados no entorno do terreno em construção, detectando-se problemas já preexistentes, fotografando-se as anomalias e realizando-se o registro para evitar conflitos posteriores.

Este trabalho de vistoria de entorno está regulamentado na NBR 12.722, item 4.1.10, tal como a seguir transcrito.

4.1.10 Vistoria preliminar

4.1.10.1 Toda vez que for necessário resguardar interesses às propriedades vizinhas à obra (ou ao logradouro público) a ser executada, seja em virtude do tipo das fundações a executar, das escavações, aterros, sistemas de escoramento e estabilização, rebaixamento de lençol d'água, serviços provisórios ou definitivos a

realizar, deve ser feita por profissional especializado habilitado uma vistoria, da qual devem resultar os seguintes elementos:

- a) planta de localização de todas as edificações e logradouros confinantes, bem como de todos os logradouros não confinantes, mas suscetíveis de sofrerem algum dano por efeito da execução da obra;
- b) relatório descritivo com todos os detalhes que se fizerem necessários a cada caso, das condições de fundação e estabilidade daquelas edificações e logradouros além da constatação de defeitos ou danos porventura existentes nelas.

4.1.10.2 Todos os documentos referentes à vistoria devem ser visados pelos interessados, devendo haver cópia à disposição deles.”

Na área de patologias incluem-se laudos e pareceres de: inspeção, vistoria, verificação dos mais diversos tipos de danos e vícios construtivos ocultos ou redibitórios.

O parecer técnico preliminar auxilia as partes em um entendimento, buscando um acordo e evitando-se que o problema chegue à esfera judicial, mais morosa e mais onerosa. Esse trabalho extrajudicial será de grande valia para as partes pois, caso não se consiga um acordo amigável, o trabalho passará a ser um elemento de prova, podendo subsidiar uma fase judicial.

Os Métodos Alternativos de Solução de Controvérsia, muito utilizados nos Estados Unidos e na Europa, são procedimentos extrajudiciais em que a atividade profissional de engenharia legal pode ser exercida.

2.1.3 MASC – Métodos Alternativos de Solução de Controvérsias

Os Métodos Alternativos de Solução de Controvérsias auxiliam a solucionar disputas e conflitos, com sigilo, rapidez e baixos custos, sem necessidade de se procurar os tribunais de justiça e de se contratar um advogado. Os processos normalmente são desburocratizados, com muito menos formalidades e com período definido para solução.

Os litigantes buscam dispositivos ágeis, baratos, eficazes e de plena aceitação que proporcionam um leque de opções extrajudiciais de solução de controvérsias: negociação, mediação, conciliação e arbitragem.

Essas formas têm em vista, a partir da vontade das partes, evitar que a solução de suas dificuldades lhes seja imposta pelo poder público. As soluções são definidas em consenso entre as partes, dessa forma serão de fácil cumprimento, com medidas rápidas e menos onerosas.

Por serem realizados de forma sigilosa e amigável geram menos atritos e possibilitam uma continuidade da relação entre as partes futuramente.

Os meios alternativos de solução de conflitos viabilizam um desenlace de problemas mais fácil, evitando o desgaste, a demora e o ônus de um processo judicial.

A – Negociação

Em qualquer disputa, a primeira etapa a ser adotada para se tentar solucionar a questão é a negociação, que consiste na tentativa das partes de procurar um ponto consensual, sem que terceiros interfiram no processo.

Na negociação, o profissional, ao analisar o problema, auxiliará as partes a alcançarem um consenso, procurando acatar os interesses e necessidades de ambos, formulando uma

posição ou um acordo conjunto e unânime, terminando a questão. Deve atender a interesses comuns, buscando soluções mutuamente aceitáveis e equilibradas.

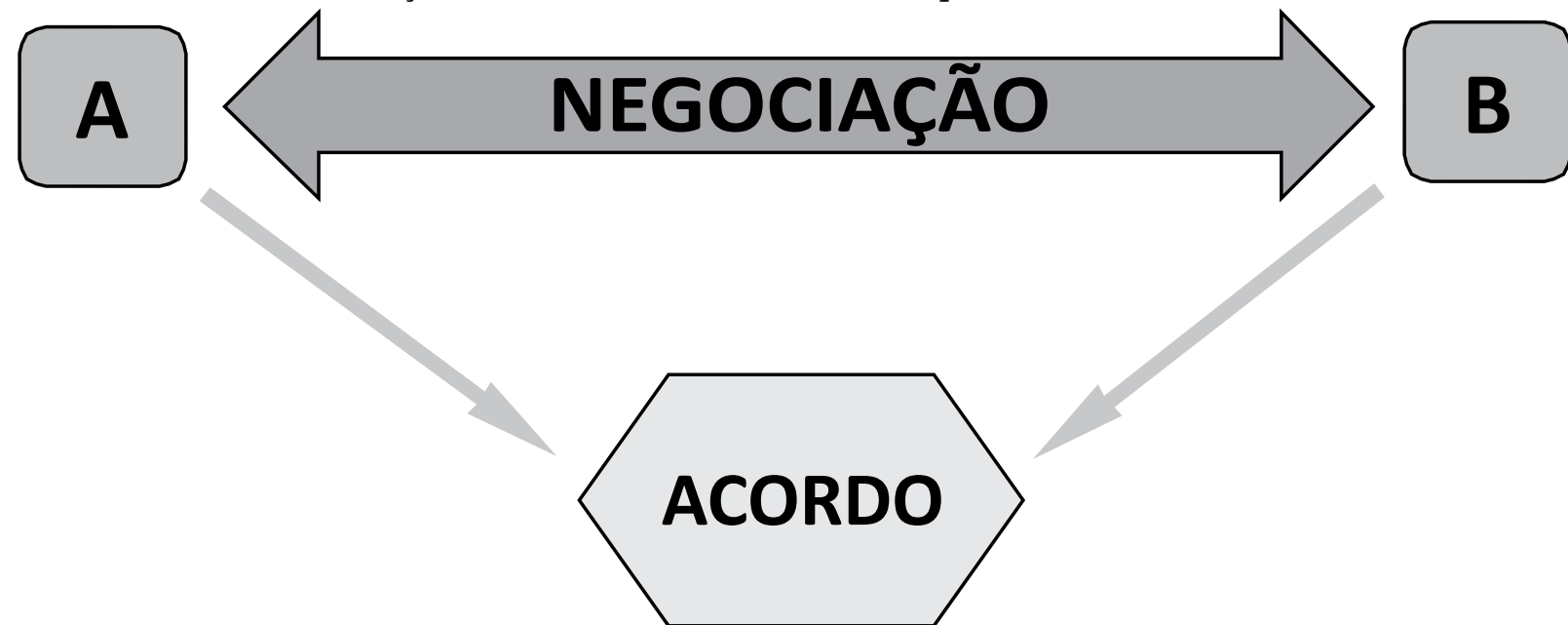


Figura 2.1 – Esquema de uma negociação.

B – Mediação

A mediação passa a ser utilizada como recurso para solucionar conflitos quando as partes de boa fé não conseguem, mediante a negociação, chegar a um acordo. Tem como principal característica a tentativa de criar oportunidades para a tomada de decisão pelas partes em controvérsia.

Nesse método utilizam-se técnicas que auxiliam a comunicação entre as partes de forma interativa. Trata-se de um processo voluntário e confidencial em que uma pessoa imparcial, podendo ser o profissional habilitado na questão conflituosa, auxilia as partes a buscar uma solução mutuamente aceitável ao problema. Esse profissional será o mediador.

A escolha de um mediador deve ser feita em consenso, com as partes tentando solucionar a divergência de forma pacífica. Existem diversas instituições que prestam esse serviço, oferecendo, inclusive, local e um quadro de profissionais habilitados a exercerem a atividade de mediar.

O mediador será sempre um elemento imparcial e ao qual não é delegado nenhum poder de decisão. O procedimento de mediação é bastante informal.

Pela forma como se resolvem, as partes tendem a manter um bom relacionamento depois de dirimida a controvérsia, pois as decisões são tomadas pelas próprias partes. Este é um método auto compositivo.

A mediação é uma ferramenta poderosa, porém, deve-se utilizar técnicas da área de psicologia, pois é um constante exercício de autodeterminação das partes para se mobilizarem diante das adversidades existentes.

As principais características da mediação são: participação voluntária e de boa fé; participação de uma terceira pessoa neutra, escolhida pelas partes para auxiliar no processo de construir um acordo, utilizando-se técnicas específicas de negociação; privacidade; sigilo absoluto; pouca formalidade; acordo mutuamente aceitável.

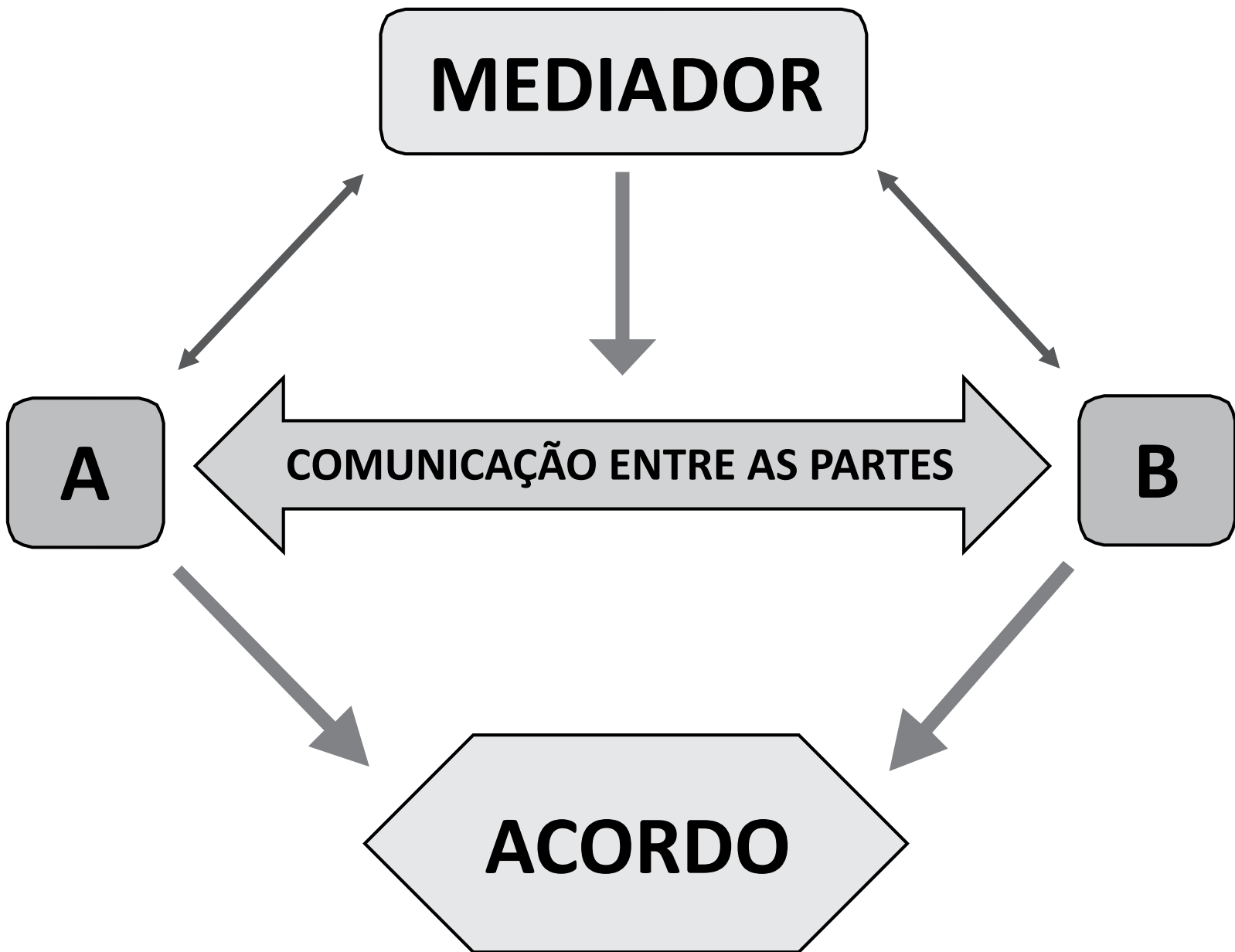


Figura 2.2 – Esquema de uma mediação.

C – Conciliação

Em alguns países, principalmente na Europa, este dispositivo é confundido com a mediação, mas no Brasil é bem caracterizada sua distinção, pois ao conciliador cabe uma participação efetiva no processo de negociação, embora sem poder discricionário.

A conciliação, bastante conhecida na cultura jurídica brasileira, também se encontra listada na esfera dos procedimentos extrajudiciais. O profissional habilitado poderá atuar no entendimento que ponha fim a controvérsia entre as partes.

Sua principal característica é que se as partes não conseguirem alcançar um entendimento, o conciliador poderá propor uma solução, que a seu critério seja entendida como a mais adequada para o caso. A conciliação aproxima as partes, fornece uma oportunidade de diálogo, esclarece os fatos tecnicamente obscuros da questão e coopera na busca de uma solução.

Nas audiências de conciliação a participação pessoal das partes é imprescindível. O advogado não supre a falta da parte, pois o que se busca é a vontade íntima de cada uma, vontade esta direcionada para o apaziguamento dos ânimos e para o fim do litígio.

O conciliador tenta tranquilizar as partes e para isso usa paciência e humanidade, respeita cada uma delas, dá conselhos, expressa-se quando necessário e escuta atentamente sobre o que está sendo questionado. A exposição de ideias é muito importante, pois é por meio deste “*jogo de palavras e pensamentos*” que se desenha o caminho para um acordo.

As instituições que atuam em mediação normalmente estão aptas à conciliação, que é muito utilizada como primeiro passo nos processos judiciais, principalmente na área trabalhista.



Figura 2.3 – Esquema de uma conciliação.

D – Arbitragem

A arbitragem é uma alternativa extrajudicial de pacificação de conflitos de interesses envolvendo direitos patrimoniais disponíveis, fundada no consenso. Fundamentada na liberdade da vontade entre as partes contratantes de inserir no contrato a cláusula compromissória, convenção por meio da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir.

Os direitos patrimoniais disponíveis são aqueles que têm valor econômico e patrimonial e que podem ser livremente alienados sobre os quais o seu proprietário pode renunciar, transacionar ou transigir, desde que tenha capacidade civil para tal.

A arbitragem foi instituída pela Lei 9.307 de 23 de setembro de 1996, conhecida como “Lei Marco Maciel”, e confirmada a totalidade de sua constitucionalidade em maio de 2001, pela maioria de votos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no Agravo Regimental em

sentença estrangeira, nº 5.206-7 Reino Unido, a arbitragem comercial foi finalmente consagrada no ordenamento jurídico interno brasileiro.

O árbitro poderá ser um profissional habilitado, neutro e estranho ao conflito, de confiança e escolha das partes em divergência. No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição.

O que existe em comum entre a arbitragem, mediação e conciliação é que, existindo um litígio, um terceiro é escolhido pelas partes, e busca auxiliar na solução da questão. Todavia, a mediação e a conciliação não são formas jurisdicionais, e, portanto, as partes participam e discutem juntamente com o mediador ou conciliador, em busca da solução da controvérsia. Já na arbitragem, a decisão do terceiro tem força compulsória. A decisão é tomada com base em provas.

A decisão do árbitro é definitiva, e dela não cabem recursos ou apelações, nem mesmo ao poder judiciário. Não existe um âmbito superior de recursos. A decisão arbitral tem força de título executivo.

As vantagens da arbitragem são: o prazo de decisão é estabelecido pelas partes, normalmente de até seis meses; o árbitro é escolhido pelas partes de comum acordo; o árbitro deverá ser um especialista no assunto da controvérsia; não há necessidade de peritos, sendo o árbitro conhecedor da matéria em conflito; o procedimento é mais informal do que no campo judicial; há sigilo, não significando no final das relações comerciais entre as partes; há celeridade na solução da questão.

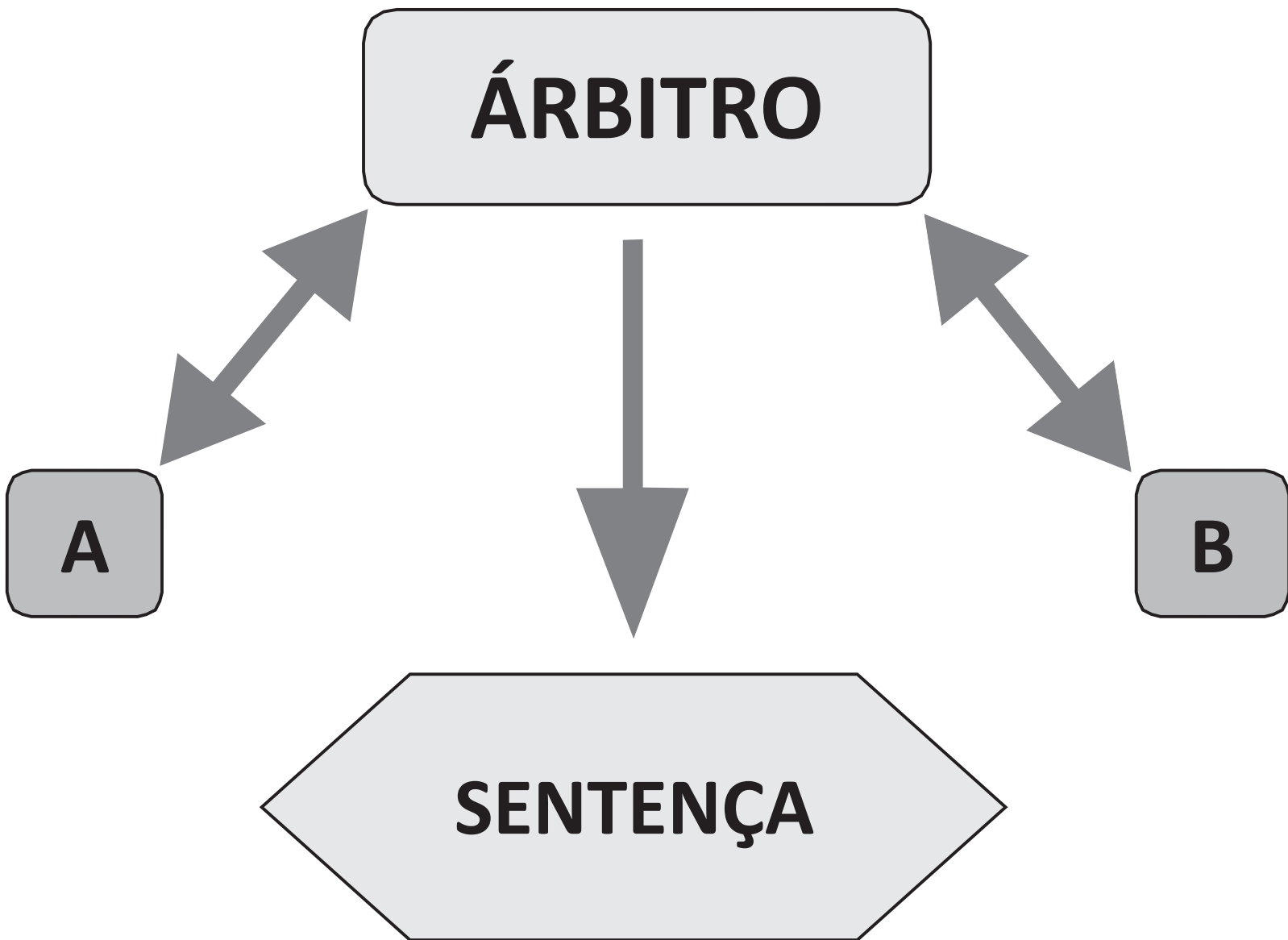


Figura 2.4 – Esquema de uma arbitragem.

Convenção da Arbitragem

No momento em que as partes acordam solucionar a controvérsia, e conferem aos árbitros o poder de resolver o litígio, institui-se a convenção da arbitragem. A mesma pode se manifestar de duas formas: por meio de uma cláusula compromissória ou por meio de um compromisso arbitral.

A diferença entre elas é que a cláusula compromissória arbitral é celebrada antes do surgimento da controvérsia, enquanto que o compromisso arbitral se institui após o surgimento do litígio.

Tipologia da Arbitragem

Arbitragem institucional e arbitragem *Ad Hoc*.

Na arbitragem institucional o procedimento arbitral é regido pelas regras de um centro de arbitragem, que também exerce sua administração, ou seja, os procedimentos processuais são administrados por uma instituição, que fica responsável pela solução do litígio.

Os centros de arbitragem institucionalizada podem ser de diversas naturezas: associações; profissionais; comerciais ou industriais; nacionais ou internacionais.

Na arbitragem *Ad Hoc*, o procedimento arbitral é administrado pelas partes e pelo tribunal arbitral, de maneira privada. Neste tipo de arbitragem evita-se o dispêndio com as taxas da instituição administradora. A desvantagem se encontra na concordância das partes

em relação ao procedimento que deverá ser utilizado, e esse é o grande motivo que leva à preferência pela arbitragem institucional.

Uma arbitragem é considerada internacional quando existe elemento externo na arbitragem, considerando-se assim as sentenças estrangeiras, proferidas fora do território nacional.

A arbitragem nacional é proferida dentro do território nacional, e todos os elementos da arbitragem são internos do país.

Cláusula Compromissória

A cláusula compromissória inserida em um contrato é autônoma em relação ao mesmo, de forma que mesmo que o contrato seja considerado nulo, a cláusula ainda tem eficácia. Faz-se mister, portanto, que o texto da cláusula compromissória seja adequadamente elaborado. Existem duas formas de se apresentar este texto: cláusula vazia e cláusula cheia.

A cláusula vazia, artigos 6º e 7º da Lei nº 9.307, é aquela em que as partes, no próprio corpo do contrato, ou em documento separado, fazem constar a intenção de levar à solução arbitral qualquer controvérsia. Esta cláusula não produz os mesmos efeitos da cláusula cheia, fazendo-se necessária a assinatura de um compromisso arbitral para que a arbitragem seja instituída.

A cláusula cheia, artigo 5º da Lei nº 9.307, é aquela em que se determina uma entidade que nomeia o árbitro, que estabelece o regulamento que regerá os procedimentos arbitrais, bem como todos os aspectos que envolvam tais procedimentos: nomeação; qualificação e nacionalidade dos árbitros; prazos; idioma; sede do tribunal arbitral; o procedimento.

Condições para ser árbitro

O árbitro é um “juiz de fato e de direito”. Ele decide por sentença arbitral de acordo com as normas legais sobre a arbitragem e com as normas contratuais estabelecidas pelas partes. Qualquer pessoa capaz pode ser árbitro, desde que mereça a confiança das partes conflitantes.

Ser árbitro não é uma profissão, mas uma prática exercida por quaisquer cidadãos aptos, escolhidos livremente para resolver conflitos específicos, apresentados por partes que não obtiveram êxito em solucioná-los por si mesmas. Somente neste momento o cidadão é árbitro, e só o era para os que o contratam e enquanto dure a arbitragem. A titulação de árbitro não existe.

Tribunal Arbitral

A constituição do tribunal arbitral se efetiva no momento da designação dos árbitros. A designação dos árbitros, como já foi dito, é regida pela autonomia da vontade das partes. As partes são livres para designarem os árbitros, podendo também determinar as regras de constituição do tribunal arbitral ou de referir às regras de uma instituição de arbitragem.

Os árbitros serão sempre em número ímpar, normalmente três, com substitutos. Segundo alguns regulamentos de arbitragem, o terceiro árbitro é designado como presidente do tribunal arbitral. No caso da falta de acordo entre os árbitros, a lei brasileira prevê que o árbitro mais idoso exercerá a presidência do tribunal.

Logo que é indicado, uma parte pode recusar a nomeação de árbitro. Deve-se sempre nomear árbitros suplentes para substituir o árbitro principal, caso necessário.

O processo arbitral se inicia quando se instaura o tribunal arbitral, o qual estabelecerá as regras da arbitragem.

A escolha da lei aplicável à resolução da controvérsia não pode em qualquer aspecto atentar contra a vontade das partes, já que o poder jurisdicional do árbitro deriva da própria convenção de arbitragem e contra ela não pode ser exercido.

Sentença Arbitral

A prolação da sentença arbitral é o momento culminante da instância arbitral. Tudo o que se viu até o presente estaria despojado de sentido senão pela possibilidade, neste momento, de se prolatar uma sentença arbitral capaz de transitar em julgado.

No momento da redação, o árbitro deve ter em mente que sua sentença será cuidadosamente examinada pelos conselheiros das partes, quase sempre advogados.

Desta forma, os elementos essenciais de uma sentença arbitral, para que ela não seja passível de contestação e anulação judicial, são: relatório, com exposição de todos os problemas; argumentos para decisão, no direito ou na equidade, conforme o caso; fundamentação jurídica; decisão, solucionando a controvérsia; local e data.

2.1.4 Esfera Judicial

O processo judicial acontece quando dois lados diversos possuem um conflito de interesses sobre determinado assunto. O conflito pode gerar a vontade de uma das partes de exigir a subordinação do interesse da outra.

No andamento processual, o juiz utiliza as normas do direito civil. Existe uma série de atos judiciais destinados à aplicação dessas normas editados no Código de Processo Civil, inclusive a nomeação e atuação do perito judicial.

O processo judicial é um complexo de atos e fatos. No processo compreendem-se direitos, deveres e ônus das partes, além de poderes, deveres e direitos dos órgãos jurisdicionais.

A – Petição Inicial

O processo civil começa com a petição inicial que elucida o problema e requisita os direitos da parte que ingressou com o processo, parte que passa a ser denominada de “autor do processo”. As peças do processo judicial devem ser elaboradas pelos advogados das partes.

O juiz acata ou não a questão e dá prosseguimento ao processo, requisitando a citação da outra parte, que passa a ser denominada “réu”.

B – Contestação

O réu, ao tomar conhecimento do conteúdo da petição inicial, por intermédio do seu advogado elaborará uma petição de esclarecimentos denominada contestação, na qual serão demonstrados os fatos levantados na petição inicial e vistos de forma diferenciada pelo outro lado do conflito, apresentando suas razões e argumentos.

C – Réplica

O autor poderá apresentar seus contra argumentos, por meio de uma peça denominada réplica, normalmente no prazo de dez dias, em obediência ao princípio do contraditório.

O juiz, após apreciar as peças, normalmente designará a audiência de conciliação, a ser realizada no prazo de trinta dias, sendo que a citação do réu deverá sempre ser realizada com a antecedência de dez dias.

D – Despacho Saneador

Estabelecido o desacordo, o juiz analisa os argumentos e documentos anexados aos Autos pelas partes e exara um parecer chamado de Despacho Saneador, em que estabelece as condições em que o processo prosseguirá. O juiz poderá dispensar a perícia, desde que juntados aos autos pareceres técnicos ou documentos que julgar suficientes ao entendimento da questão técnica.

O juiz, no “despacho saneador”, designará a data da audiência de instrução e julgamento e estipulará as provas que considerar necessárias. As partes deverão comparecer, obrigatoriamente, à audiência. No processo judicial existem três tipos de prova: documental, testemunhal e pericial. Na prova pericial se objetiva esclarecer, sob o ponto de vista técnico, todos os pontos obscuros num processo, que passa necessariamente pela verificação de um problema, sua origem, suas causas e consequências.

Não sendo extinto o processo, não alcançando um acordo e não sendo possível o julgamento antecipado da lide, o juiz profere o chamado “despacho saneador”, em que estipula a realização da perícia, nomeando um perito da sua confiança para emitir os esclarecimentos de ordem técnica e os pontos conflitantes da Ação.

Nesse despacho, o juiz faculta um prazo de cinco dias para que as partes, caso desejem, indiquem assistentes técnicos e formulem seus quesitos, a serem respondidos na perícia técnica. Os assistentes técnicos são profissionais habilitados da mesma forma que o perito judicial, que acompanham o processo judicial auxiliando os trabalhos da perícia técnica.

E – Procedimento Pericial

No processo judicial, quando há necessidade da realização de perícia técnica, há espaço para o trabalho de três profissionais: perito do juízo e assistentes técnicos das partes.

A nomeação do perito é realizada da mesma maneira que a contratação de um serviço temporário. O juiz indicará um profissional habilitado de sua confiança para lhe auxiliar em um caso em que não possui o conhecimento necessário. Trata-se de um trabalho profissional liberal, sem vínculo empregatício.

Ao ser indicado um perito, as partes podem indicar um assistente técnico de sua confiança e devem formular os quesitos que considerar imprescindíveis para o esclarecimento da questão em litígio. Os assistentes técnicos são pagos pelas partes e cabe a eles defenderem o seu cliente dentro dos limites da ética e do bom profissionalismo sem se violentarem tecnicamente. No gráfico a seguir verificam-se as etapas mostradas do processo judicial até a nomeação do perito.

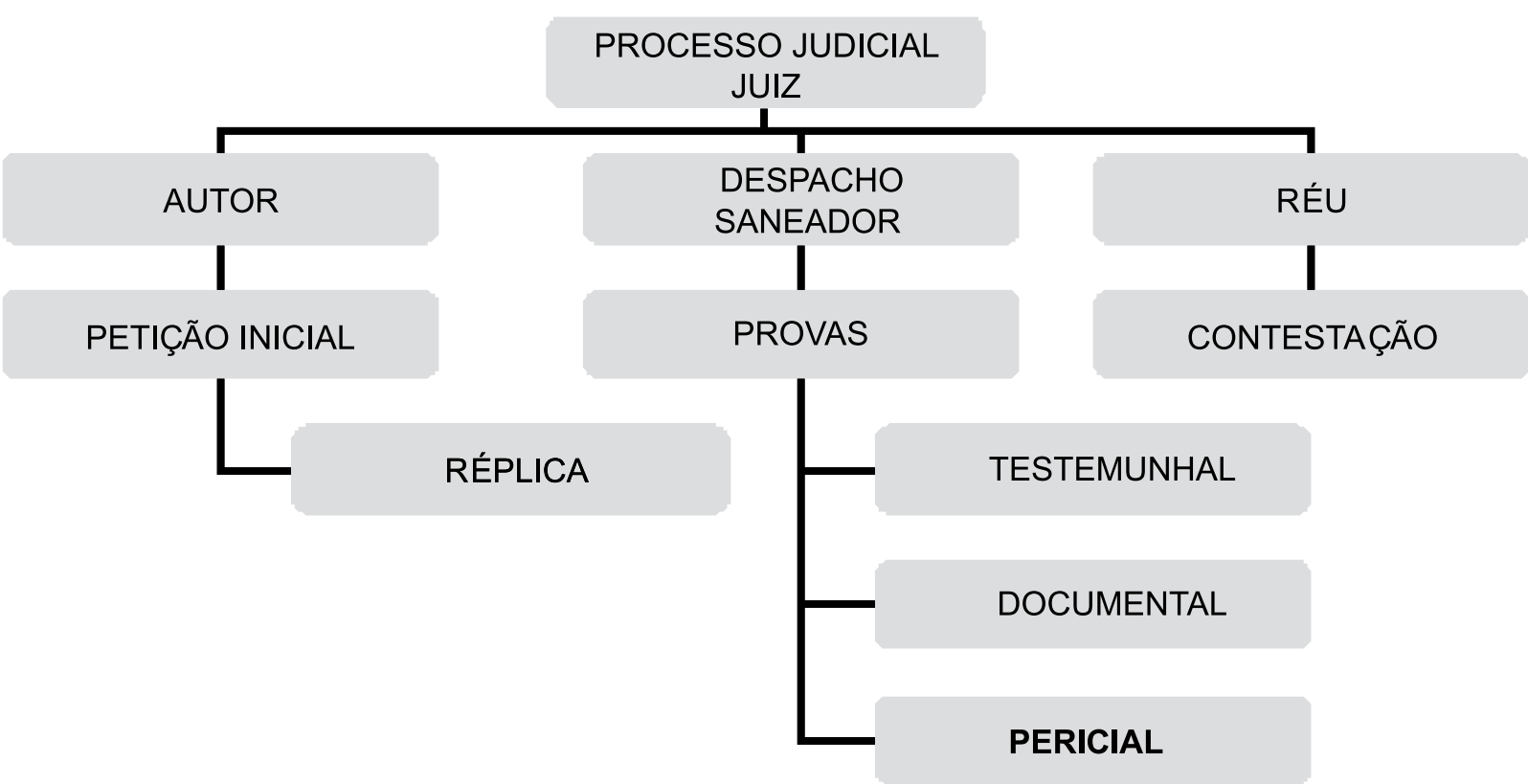


Figura 2.5 – Etapas do processo judicial até a nomeação do perito.

Perícia Técnica

A perícia é essencialmente um meio de prova. A prova normalmente é realizada por meio de vistorias, coleta de documentação e avaliação da situação.

Segundo ABUNAHMAN (1999), “Toda perícia envolve a apuração de um fato”.

Ainda segundo ABUNAHMAN (1999):

Cabe ao Perito fornecer ao Juízo elementos técnicos de convicção para que o julgamento possa ser apreciado sem dúvidas da parte do Magistrado formando-se, assim, um sistema proporcionador de dados para o convencimento que gerará a decisão (sentença). Esta, em caso de recurso pela Parte perdedora que acha que seus direitos não foram suficientemente atendidos, pode apelar para a 2ª Instância (Tribunal de Justiça/Desembargadores), que decidirá em colegiado sobre a manutenção ou reforma da sentença de 1ª Instância.

Após todos os trâmites preliminares, quando o perito irá iniciar seus trabalhos, deverá analisar e resumir todos os pontos levantados nas peças existentes nos autos.

Após uma anamnese da situação, o perito deverá agendar a vistoria, a qual se destina a apurar os fatos no local onde ocorrer e constatar os problemas citados pelas partes. As perícias são diferenciadas e dependerão da abrangência que está sendo questionada; pode se resumir a uma vistoria e constatação de fatos e pode ser mais ampla, necessitando-se investigar as causas do problema.

No item 3.61 da NBR 13.752, tem-se a definição de Perícia:

3.61 Perícia – Atividade que envolve apuração das causas que motivaram determinado evento ou da associação de direitos.

Perito

Perito é uma palavra oriunda do latim, “*peritus*”, que significa saber por experiência. O perito deverá ser idôneo, ter conhecimento específico da causa em que atuará e deverá ser

diligente.

No artigo 3º da referida norma, NBR 13.752, no item 3.62, tem-se a definição de Perito:

3.62 Perito – Profissional legalmente habilitado pelos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, com atribuições para proceder a perícia.

Segundo MENDONÇA (1999), a definição de perito é:

Perito é o profissional especializado na formulação de juízos técnicos e de valor, ou seja, traz aos autos do processo juízos de fato. O juiz vê pelos olhos do perito, ou seja, faz uso dos seus sentidos e da sua razão. Perito é aquele profissional dotado de conhecimentos técnicos, envolvidos na prova pericial, obtidos em cursos de graduação nas escolas de ensino superior e aperfeiçoados por cursos de especialização ou de pós-graduação.

Segundo MAIA NETO (1996):

É um órgão auxiliar da administração da Justiça, que assessora o juiz na formação de seu convencimento, quando o assunto em pauta depende de conhecimentos técnicos ou científicos.

O perito judicial, atuando como auxiliar da justiça, deverá obedecer às preconizações do Código de Processo Civil.

São obrigações do perito: analisar cuidadosamente todas as peças dos autos; realizar a vistoria, informando aos assistentes a data e horário da mesma; recolher toda documentação que considerar necessária para elaboração do trabalho técnico; elaborar o laudo com vagar e cuidado; responder aos quesitos das partes; atender as partes, esclarecendo quando necessários pontos que ficaram obscuros no laudo.

Etapas da Atuação Pericial

Após tomar conhecimento da sua nomeação, o perito deverá juntar aos Autos uma petição na qual aceita a incumbência.

Com o decorrer da Ação o perito será convocado a analisar os Autos, os quesitos realizados e os testes necessários, o tempo da vistoria e deverá apresentar ao Juízo sua proposta de honorários profissionais.

O juiz, acolhendo o pedido, despacha para que as partes se pronunciem sobre o valor do pedido. A parte autora, normalmente, é responsável pelo pagamento dos honorários do perito, pois se trata da parte que iniciou a Ação, ou seja, a parte reclamante. Caso venha a vencer a Ação, o autor é reembolsado do valor dos honorários periciais pela parte perdedora.

As partes analisam o pedido de honorários e podem considerar o valor exagerado, apontando ao juiz tal fato. Neste caso, o perito deverá aguardar o despacho do juiz. Caso o mesmo solicite o pronunciamento acerca dos honorários, o perito deverá encaminhar ao juiz uma petição justificando o acerto de sua cobrança.

Os argumentos apresentados podem ou não ser aceitos pelas partes, que normalmente são chamadas a se pronunciar outra vez. Existem casos em que o juiz, nesta fase, decide sobre o valor dos honorários, sem ouvir as partes. Uma vez homologado, a parte responsável deverá depositar o valor em cartório.

O perito deverá aguardar a homologação da sua proposta e o depósito efetivo de seus honorários. O depósito poderá ser parcelado, devendo o perito iniciar seus trabalhos somente quando 100% de seus honorários estiverem depositados.

De posse dos autos, o perito deverá estudar o processo detalhadamente, observando os pontos conflitantes e os pontos a serem abordados em seu trabalho técnico. Em seguida, deverá marcar o dia da diligência de vistoria, avisando com antecedência aos assistentes técnicos e às partes.

Depois de realizada, a vistoria deverá reunir todo o material necessário para a elaboração do laudo, o qual deverá conter todos os itens necessários para o esclarecimento da questão em litígio.

O perito, por uma questão de ética profissional, deverá avisar aos assistentes técnicos que o laudo está concluído e deverá marcar uma data para conferência reservada, mesmo que esse fato não seja mais obrigatório por lei. Nessa conferência, mostrará seu laudo antecipadamente, e os assistentes poderão realizar suas ponderações técnicas antes da entrega definitiva.

Após a entrega do laudo pericial em cartório, as partes analisam as questões e têm direito a comentários sobre o trabalho pericial realizado, concordando ou discordando dos pontos conflituosos. O perito poderá ser intimado a responder a questões que ficaram duvidosas dentro do seu trabalho.

O juiz poderá requisitar a presença do perito à audiência de conciliação e julgamento. Neste caso, os esclarecimentos deverão ser solicitados antecipadamente, e o perito poderá examinar e responder, por escrito, aos quesitos adicionais formulados antes da audiência. O perito poderá ser inquirido verbalmente, durante a audiência.

Assistente Técnico

O assistente técnico, de acordo com regulamentação do IBAPE datada de 1994, é:

Profissional legalmente habilitado, indicado e contratado pela parte para orientá-la, assistir os trabalhos periciais em todas as fases da perícia e, quando necessário, emitir parecer técnico.

No procedimento pericial as partes poderão nomear um profissional habilitado para lhes auxiliar, os conhecidos assistentes técnicos, que poderão entregar cada um, em separado, seu laudo complementar com comentários ao laudo pericial, concordantes ou discordantes, apresentando as razões que fundamentem seu ponto de vista técnico.

O assistente técnico também deverá cumprir as preconizações do Código de Processo Civil.

O assistente técnico, logo que for nomeado, deverá tomar conhecimento de todos os fatos do processo. Normalmente, auxilia o advogado a elaborar os quesitos que serão inseridos nos autos para serem respondidos na realização da perícia técnica. O assistente deverá zelar pelos interesses da parte que o contratou, auxiliando o perito no que for necessário, fornecendo informações e documentação. Como também está sujeito a penalidade do Código de Processo Civil, jamais deverá faltar com a verdade e com a ética profissional.

É importante lembrar que, nesse campo profissional, normalmente os assistentes técnicos também atuam como peritos em determinadas varas e, portanto, há um relacionamento entre os profissionais militantes. Muitas vezes os papéis se modificam, um profissional que atuou em determinado processo como perito, poderá se deparar com o assistente técnico em outro processo como perito judicial, desta forma a ética, a coerência e o bom profissionalismo é essencial.

São tarefas do assistente técnico: analisar minuciosamente o processo e os questionamentos; auxiliar na formulação dos quesitos; entrar em contato com o perito, sempre informando do andamento processual e dos documentos disponíveis; em discordância ao laudo pericial, deverá apresentar os pontos discordantes, sempre se preocupando com os aspectos técnicos da causa e nunca pessoais.

O assistente técnico deverá colaborar com o advogado da parte que o contratou, auxiliando no entendimento técnico da questão, formulando quesitos e em especial na formulação de quesitos suplementares, que poderão ocorrer ao longo da realização da perícia.

F – Sentença

A sentença normalmente contém três partes: relatório, fundamentação e dispositivo. O relatório contém um resumo do processo judicial. A fundamentação narra a análise do juiz das questões conflituosas de fato e de direito. O dispositivo é o meio em que o juiz aplica a lei ao caso concreto.

Depois de todos os pontos debatidos e dos esclarecimentos realizados, o juiz marca a audiência de instrução e julgamento e profere a sentença.

G – Honorários

Os honorários do perito judicial são fixados, normalmente, levando em consideração o tempo que será gasto para realização da prova pericial; o grau de dificuldade da mesma; o tipo de causa; as despesas que serão necessárias para análise da questão; a necessidade ou não da contratação de serviços de terceiros; a necessidade de serviços de topografia ou sondagem; necessidade da realização de exames laboratoriais ou ensaios.

Os institutos possuem tabelas que auxiliam na verificação do *quantum* necessário para elaboração dos trabalhos.

Segundo ABUNAHMAN (1999), é importante a análise detalhada dos quesitos para se estipular o valor dos honorários:

A proposta de honorários do perito deve ser formulada após tomar o mesmo conhecimento do trabalho a ser desenvolvido, o que ocorre, via de regra, após a apresentação dos quesitos das partes...

Os honorários do assistente técnico normalmente estão relacionados ao valor dos honorários periciais; é praxe se cobrar 80% do valor do perito, porém tal valor poderá ser negociado com a parte contratante, podendo ser menor ou maior que o valor cobrado pelo perito.

2.2 ÉTICA PROFISSIONAL

O pensamento ético moderno tem sido abordado com muita frequência, pois para que um ser humano possa se socializar e produzir adequadamente, necessita de uma conduta baseada no respeito com o próximo e com a sociedade.

A postura ética profissional é fundamental em uma civilização cada vez mais desenvolvida intelectualmente, desenvolvendo-se também o poder de discernimento, e as exigências referentes ao bem estar social.

Etimologicamente, a palavra ética vem do grego “*ethos*”, que significa caráter ou modo de ser, e tem seu correlato em latim “*morale*”, com o mesmo significado: conduta ou costume.

Conclui-se que etimologicamente ética e moral são palavras sinônimas, porém, a realidade ética e moral varia historicamente e, com elas, variam os princípios e suas normas.

Há uma diferenciação entre ética e moral: a ética normaliza aquilo que deve ser, e a moral preza pelos costumes e realização de ações.

A ética, segundo AURÉLIO (1988), é:

Estudo dos juízos de apreciação referente à conduta humana susceptível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja do modo absoluto.

Na Engenharia Legal, em qualquer função a ser desempenhada: consultor; perito judicial; assistente técnico; árbitro; mediador; avaliador; o profissional deverá possuir uma conduta ética exemplar. Os cargos assumidos são de confiança do juiz e das partes, de grande responsabilidade, dada à natureza do serviço. O laudo técnico, normalmente, é uma prova que auxilia ao deslinde da causa, e dessa forma deve pautar-se em fatos verídicos e corretamente ponderados.

Como ressalta MENDONÇA (1999):

A prova pericial, se não a mais importante, é um dos elementos fundamentais que pode subsidiar a decisão da demanda. Assim, a figura do perito deve inspirar respeitabilidade nos agentes que fazem a justiça, bem como na sociedade. O profissional é distinguido com a confiança do juiz, há que compreender a honorabilidade da função que exerce. Dele não se espera, exige-se dignidade, comportamento exemplar, decoro e discrição na vida privada e profissional...

Como toda profissão, a engenharia legal exige procedimento ético do profissional. Tal atitude está prevista nos códigos de ética profissional dos institutos, tal como no código de ética profissional do IBAPE-SP:

Como Perito Judicial, observar as normas e obrigações morais pertinentes, mantendo conduta ilibada e irrepreensível caracterizada pela incorruptibilidade tanto na vida pública, como na particular, para ser merecedor de confiança e fazer jus ao conceito que possui e só aceitar nomeações em casos para os quais esteja especificamente capacitado e atualizado, e abster-se de transferir perícias inteiramente a terceiros, por ser esse tipo de encargo pessoal e intransferível (“intuito personae”).

Como Assistente Técnico em processo judicial, assessorar de direito a parte que o indicou, mas de fato e, em primeiro lugar, à justiça e à verdade, contribuindo para que o resultado da perícia resulte na expressão desta, auxiliando o perito, acompanhando-o nos estudos e diligências e fornecendo-lhe todas as informações disponíveis.

O perito, em alguns casos, poderá se sentir impedido e deverá escusar-se do encargo. Nesses casos pode-se citar como exemplo: processos em que uma das partes ou advogados sejam: familiares; amigos íntimos ou inimigos; quando houver realizado um pré-laudo do caso em questão; quando a matéria envolvida não faça parte do seu conhecimento específico; quando estiver com compromissos que não lhe permitam cumprir os prazos fixados; quando tiver algum interesse específico da matéria envolvida.

Uma postura ética é importante para o pleno desenvolvimento da vida profissional. O perito não deverá jamais receber dádivas das partes. Deverá manter-se neutro durante todo o desenrolar do processo, trazendo aos autos todas as informações pertinentes ao deslinde da questão.

O perito, em uma atitude ética, deverá exercer ampla oitiva e abertura dos seus trabalhos aos assistentes das partes, antes, durante e após a elaboração do laudo pericial. Deverá analisar diferentes óticas, coletar informações e avaliar cuidadosamente a questão em estudo, visando a busca da verdade.

A postura ética constroi ou destroi a reputação de um profissional. A adoção de um comportamento ético consagra valor à imagem da organização da pessoa. A consciência de que as ações podem afetar e ter repercussões negativas na vida dos envolvidos deve estar presente no profissional que for atuar na área de engenharia legal.

2.3 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

No Código de Processo Civil encontram-se regulamentações referentes à perícia e ao perito, a saber:

- artigos 145 a 147 – do perito;
- artigos 420 a 439 – da prova pericial;
- artigos 440 a 443 – da inspeção judicial;
- artigos 946 a 980 – nomeação diferenciada de peritos para ações demarcatórias e divisórias.

No CPC, capítulo V, seção II, são estabelecidas as regras do perito; diante dos artigos a seguir descritos, fica caracterizada a responsabilidade do perito diante do seu encargo; deverá entregar o laudo no prazo e jamais prejudicar uma das partes, devendo ser íntegro e se pautar apenas na verdade.

Art. 145. Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, segundo o disposto no artigo 421.

§ 1º Os peritos serão escolhidos entre profissionais de nível universitário, devidamente inscritos no órgão de classe competente, respeitado o disposto no capítulo VI, seção VII deste Código.

§ 2º Os peritos comprovarão sua especialidade na matéria sobre que deverão opinar, mediante certidão do órgão profissional em que estiverem inscritos.

§ 3º Nas localidades onde não houver profissionais qualificados que preencham os requisitos dos parágrafos anteriores, a indicação dos peritos será de livre escolha do juiz.

Art. 146. O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe assinala a lei, empregando toda a sua diligência; pode, todavia, escusar-se do encargo, alegando motivo legítimo.

Parágrafo único. A escusa será apresentada dentro de cinco dias, contados da intimação ou do impedimento superveniente, sob pena de se reputar renunciado o direito de alegá-lo.

Art. 147. O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar à parte, ficará inabilitado, por dois anos, a funcionar em outras perícias e incorrerá na sanção que a lei penal estabelecer.

Na seção VII do CPC, são relacionados todos os trâmites da prova pericial. Quando se realiza um laudo prévio bem embasado, com documentação e provas, muitas vezes o juiz não necessitará indicar um perito, tornando o processo mais rápido e mais barato.

Art. 420. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

Parágrafo único. O juiz indeferirá a perícia quando:

I – a prova do fato não depender do conhecimento especial do técnico;

II – for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III – a verificação for impraticável.

...

Art. 427. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.

Pelo CPC, o juiz nomeia o perito, e após a nomeação, as partes têm cinco dias, conhecido como quinquídio, para apresentar seu assistente técnico e formular os quesitos preliminares. Nesta fase, o profissional indicado pela parte para atuar como assistente técnico deverá tomar conhecimento dos autos e auxiliar o advogado na formulação dos quesitos técnicos a serem respondidos pelo perito em seu laudo.

Art. 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe as partes, dentro de cinco dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I – indicar o assistente técnico;

II – apresentar quesitos.

§ 2º Quando a natureza do fato o permitir, a perícia poderá consistir apenas na inquirição pelo juiz do perito e dos assistentes técnicos, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, a respeito das coisas que houverem informalmente examinado ou avaliado.

Quando o perito for nomeado, deverá estudar detalhadamente o processo, analisando a questão e verificando sua competência para auxiliar na questão. Em caso positivo de continuar atuando, deverá inserir nos autos uma petição esclarecendo que aceita o encargo; nesta fase, o ideal é aguardar a formulação dos quesitos para apresentar seu pedido de honorários. Os assistentes técnicos não necessitam apresentar nenhuma petição de concordância nos autos, o nome indicado pelas partes já traduz o compromisso. É importante relembrar que o assistente técnico deverá ser ético e profissional e atuar com a verdade, evitando interesses escusos da parte que o contratou.

Art. 422. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi comedido, independentemente de termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de confiança da parte, não sujeitos a impedimentos ou suspeição.

Art. 423. O perito pode escusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição; ao aceitar a escusa ou julgar procedente a impugnação, o juiz nomeará novo perito.

Caso o profissional se sinta inabilitado, é melhor não aceitar o encargo. Em caso de atrasos, ou da ineficiência da atuação, com prejuízo de uma das partes, o profissional poderá ser multado, como disposto no artigo 424 abaixo transcrito.

Art. 424. O perito pode ser substituído quando:

I – carecer de conhecimento técnico ou científico;

II – sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado.

Parágrafo único. No caso previsto no inciso II, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo.

Durante o decorrer da perícia, podem surgir novos questionamentos de ambas as partes, conhecidos como quesitos suplementares; estes quesitos deverão se referir à questão em litígio. O juiz poderá indeferir os quesitos que considerar impertinentes.

Art. 425. Poderão as partes apresentar, durante a diligência, quesitos suplementares. Da juntada dos quesitos aos autos dará o escrivão ciência à parte contrária.

Art. 426. Compete ao juiz:

I – indeferir quesitos impertinentes;

II – formular os que entender necessários ao esclarecimento da causa.

No Código de Processo Civil, artigo 428, há o esclarecimento sobre casos de perícias necessárias fora da Comarca, quando o profissional pode ser indicado por meio de carta precatória.

Art. 428. Quando a prova tiver de realizar-se por carta, poderá proceder-se à nomeação de perito e indicação de assistentes técnicos no juízo, ao qual se requisitar a perícia.

O perito e os assistentes técnicos deverão recolher toda a documentação e comprovação necessária à solução da causa, conforme está redigido no CPC, artigo 429.

Art. 429. Para o desempenho de sua função, podem o perito e os assistentes técnicos utilizar-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder de parte ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com plantas, desenhos, fotografias e outras quaisquer peças.

Com a reformulação do CPC pela Lei nº 10.358 de 27 de dezembro de 2001, os artigos 430 e 431, redigidos pela Lei nº 8.455 de 24 de agosto de 1982, foram revogados e foram acrescentados os artigos 431-A e 431-B, ambos importantíssimos ao bom desenvolvimento técnico profissional.

O artigo 431-A obriga ao perito a informação do dia e hora da vistoria e início da prova técnica. Este artigo auxilia os assistentes técnicos, que no passado muitas vezes não eram informados da data da diligência, por falta de ética profissional do perito atuante na ação. Atualmente, para não existirem dúvidas sobre a questão, uma das formas escolhidas pelos Peritos é o envio de telegramas às partes ou protocolando uma petição nos autos, comunicando a data e horário da vistoria, dessa forma o artigo 431-A fica obedecido.

Art. 431-A. As partes terão ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início à produção da prova.

O artigo 431-B surge concomitante com as perícias ambientais, as quais quase em sua totalidade necessitam da formação de uma equipe multidisciplinar, uma vez que os

problemas ambientais são bastante extensos e abrangem várias áreas de conhecimento, tais como: biologia; geologia; química; engenharia; direito; entre outros. Para execução da perícia ambiental há necessidade da formação de uma equipe multidisciplinar que agora é permitida no CPC pelo artigo 431-B.

Essa possibilidade da indicação de mais de um perito abre também novos caminhos na área de engenharia, em perícias de grande complexidade, possibilitando a formação de equipes para atuação em trabalhos que necessitam de conhecimento específico.

As avaliações em indústrias normalmente requerem um engenheiro civil ou arquiteto em trabalho conjunto com um engenheiro mecânico, visto que há necessidade do conhecimento em imóveis e equipamentos; estas perícias já são possíveis diante do novo artigo.

Art. 431-B. Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e a parte indicar mais de um assistente técnico.

O prazo para entrega do parecer técnico do assistente técnico está diretamente relacionado à entrega do laudo oficial do perito. O perito deverá entregar o laudo em cartório pelo menos vinte dias antes da audiência de instrução e julgamento e o assistente técnico terá dez dias após a entrega do laudo pericial, para entrega de seu parecer sobre a questão em andamento. O parágrafo único deste artigo foi modificado e determinado pela Lei nº 10.358 de 27 de dezembro de 2001.

Art. 433. O perito apresentará o laudo em cartório, no prazo fixado pelo Juiz, pelo menos vinte dias antes da audiência de instrução e julgamento.

Parágrafo único. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo.

Quando o laudo não é escrito de forma clara, ou quando não há concordância com as conclusões e observações do Perito, ou mesmo quando algum ponto da questão em análise ainda ficou obscuro, as partes poderão solicitar esclarecimentos, tanto do perito quanto dos assistentes técnicos, como prescreve o artigo 435. Estes esclarecimentos poderão ser entregues de forma escrita ou os profissionais poderão ser convocados para audiência; isso dependerá da conclusão do juiz.

Art. 435. A parte que desejar esclarecimento do perito e do assistente técnico, requererá ao juiz que mande intimá-lo a comparecer à audiência, formulando desde logo as perguntas, sob forma de quesitos.

Parágrafo único. O perito e o assistente técnico só estarão obrigados a prestar os esclarecimentos a que se refere este artigo, quando intimados cinco dias antes da audiência.

O laudo pericial é uma das provas existentes no processo judicial, desta forma, quando o laudo do perito é muito contestado, ou quando não se consegue chegar a uma resolução para a questão, o Juiz poderá indicar a realização de outra perícia para que consiga outros elementos necessários para julgar a questão. Tal fato consta dos artigos 436 a 439.

Art. 436. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos.

Art. 437. O juiz poderá determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, quando a matéria não lhe parecer suficientemente

esclarecida.

Art. 438. A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre que recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

Art. 439. A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

Parágrafo único. A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar livremente o valor de uma e outra.

2.3.1 Jurisprudência

Na prática pericial, quando não se encontram as regulamentações específicas nos Códigos Civil e de Processo Civil, pode-se procurar jurisprudências sobre os temas necessários.

A jurisprudência deriva da palavra “*juris-prudentia*”, ou seja, prudência do direito. A jurisprudência atualmente é utilizada para indicar a reunião de decisões judiciais já praticadas. A mesma é voltada para a prática e a preocupação com o justo. No Brasil, a expressão se destina a apontar a prática que ocorre nos Tribunais. Em resumo, a jurisprudência é norteadora em decisões e utilizada em casos análogos passados para o rol dos fatos consumados.

A jurisprudência se baseia nas sentenças emanadas pelos Juízes. Os magistrados, na análise e reconstituição de fatos e adequando-os ao ordenamento jurídico e as normas existentes, preenchem uma lacuna da lei.

Segundo REALE (2005):

as leis físico-matemáticas têm um rigor e uma estrutura que não permitem interpretações conflitantes, no entanto, as leis jurídicas são momentos de vida que se integram na experiência humana e que a todo o momento exige novos entendimentos em consonância com as exigências da sociedade.

Como exemplo de jurisprudência, nos casos de negativa de fornecimento de documentação necessária ao esclarecimento de questões levantadas na perícia técnica, o Perito poderá buscar no CPC os artigos 355 e 844, já citados, e poderá também recorrer às jurisprudências existentes, como a citada abaixo.

ACÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COMUNS – SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS – Tendo a apelante dado causa ao feito, inclusive resistindo ao fornecimento dos documentos comuns, um dos quais somente disponibilizando adiante, o decaimento implica sucumbência e, quanto aos honorários de advogado, devem ter proporcionalidade com o valor dado a causa que, na espécie, foi de alçada, daí a razoabilidade de sua redução, sob pena do acessório tornar-se principal. Apelo provido em parte. Apelação nº 70003570033 – 16ª Câmara Cível – Rel. Des. Paulo Augusto Monte Lopes – 27.02.2002.

2.4 NORMAS BRASILEIRAS

Como em qualquer atividade, o profissional deverá buscar a regulamentação sobre o trabalho que está realizando.

Na atividade de engenharia de avaliações é imprescindível a consulta às normas atuais de avaliações, NBR 14.653, que se divide em sete partes específicas relacionadas aos mais diversos tipos de avaliações, incluindo-se avaliação de imóveis urbanos, rurais,

empreendimentos, máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral, recursos naturais e ambientais e patrimônios históricos.

Na área pericial, os profissionais dispõem da NBR 13.752, que é específica sobre as perícias de engenharia na construção civil.

Existem muitas normas, cada uma relacionada a um caso específico, e o profissional deverá buscar auxílio às recomendações existentes. Outra norma muito utilizada na elaboração dos trabalhos técnicos é a NBR 12.721, que se refere à avaliação de custos unitários e preparo de orçamento de construção para incorporação de edifícios em condomínio.

2.4.1 NBR 14.653

A NBR 14.653 é a norma referente às avaliações em geral. Divide-se em sete partes.

A NBR 14.653-1 e NBR 14.653-2, referentes a procedimentos gerais e imóveis urbanos, foram aprovadas em 2001 e 2004, sequencialmente, substituindo a antiga norma de avaliação, NBR 5.676 de 1989. A NBR 14.653-2 foi atualizada e modificada em 03/03 de 2011.

Na primeira parte da norma são definidos os diversos tipos de avaliações existentes. Essa parte inicial desempenha o papel de guia das demais partes, indicando os procedimentos gerais e as diretrizes para as avaliações em geral.

Dentro das diretrizes das normas o profissional deverá estar atento a: classificação e natureza do bem; terminologias e definições; descrições gerais; definição da metodologia a ser adotada no seu trabalho; nos requisitos básicos para a elaboração de laudos e pareceres técnicos.

Na parte 1, item 3, há várias definições relacionadas à engenharia de avaliações e engenharia legal. No item 3.18 define-se engenharia legal:

3.18. Engenharia Legal: Parte da engenharia que atua na interface técnico-legal envolvendo avaliações e toda a espécie de perícias relativas a procedimentos judiciais.

Outras definições importantes e relacionadas à engenharia legal são:

3.35. Perícia: Atividade técnica realizada por profissional com qualificação específica, para averiguar e esclarecer fatos, verificar o estado de um bem, apurar as causas que motivaram determinado evento, avaliar bens, seus custos, frutos ou direitos.

3.36. Pesquisa: Conjunto de atividades de identificação, investigação, coleta, seleção, processamento, análise e interpretação de resultados sobre dados de mercado.

...

3.50. Vida Útil: Prazo de utilização funcional de um bem.

...

3.52. Vistoria: Constatação local de fatos, mediante observações criteriosas em um bem e nos elementos e condições que o constituem ou o influenciam.

Na parte 1, item 10, define-se os requisitos mínimos para elaboração de laudos técnicos de avaliação, tópico que será abordado nesta obra.

A segunda parte da NBR 14.653 refere-se à avaliação de imóveis urbanos. Tal como na primeira parte, no terceiro item da norma há uma série de definições pertinentes e ligadas ao tema em estudo, porém, mais especificamente a trabalhos relacionados à área de avaliações. Dessas definições, as que mais serão utilizadas no presente caso são:

3.8 Defeitos construtivos: Anomalias que podem causar danos efetivos ou representar ameaça potencial à saúde ou à segurança do usuário, decorrentes de falhas do projeto, do serviço ou do material aplicado na execução da construção.

...

3.70. Vício: Anomalia que afeta o desempenho de produtos ou serviços, ou os torna inadequados aos fins a que se destinam, causando transtornos ou prejuízos materiais ao consumidor.

3.71. Vício Construtivo: Vício que decorre da falha de projeto, de material aplicado na construção ou de execução.

3.72. Vício de Utilização: Vício que decorre de utilização inadequada ou falha na manutenção.

Na norma anterior, NBR 5.676/89, havia a distinção entre avaliações de nível normal e rigoroso. Nas novas normas NBR 14.653-2, os trabalhos avaliatórios passaram a ser classificados pelos graus de fundamentação e de precisão, estabelecendo-se três níveis em função da caracterização do imóvel, da coleta e qualidade de dados de mercado utilizados no estudo e em função da metodologia utilizada nos cálculos de valor. O estabelecimento dos graus de fundamentação e de precisão tem por objetivo a determinação de um trabalho mais completo e dedicação do profissional contratado. Para se atingir um grau mais rigoroso, é obrigatório à apresentação do laudo completo.

2.4.2 NBR 13.752

A NBR 13.752 trata das perícias de engenharia na construção civil. Fixa as diretrizes básicas, conceitos, critérios e procedimentos na realização de perícias de engenharia.

Nessa norma encontra-se a definição de assistente técnico e perito, já esclarecidos nos itens anteriores, e também várias definições de termos utilizados nos casos de perícias, inclusive em trabalhos técnicos relacionados à patologia das edificações, tais como vícios e vícios redibitórios.

3.75. Vício – Anomalias que afetam o desempenho de produtos, serviços ou os tornam inadequados aos fins a que se destinam, causando transtornos ou prejuízos materiais ao consumidor. Podem decorrer de falha de projeto de execução ou ainda da informação defeituosa sobre sua utilização ou manutenção.

3.76. Vícios Redibitórios – Vícios ocultos que diminuem o valor da coisa ou a torna imprópria ao uso a que se destina e que, se fossem do conhecimento prévio do adquirente, ensejariam pedido de abatimento do preço pago ou inviabilizariam a compra.

3.77. Vistoria – Constatação de um fato, mediante exame circunstancial e descrição minuciosa dos elementos que o constituem.

2.5 TIPOS DE AÇÕES QUE ENVOLVEM PERÍCIAS DE ENGENHARIA

As ações que envolvem perícias de engenharia normalmente ocorrem em Varas Cíveis e em Varas de Fazenda Pública. O Direito Civil, segundo REALE (2005), é o direito comum a

todos os homens:

No amplo domínio do Direito Privado destaca-se o Direito Civil como Direito fundamental ou “Direito comum” a todos os homens, no sentido de disciplinar o modo de ser e de agir das pessoas, com abstração de sua condição social, muito embora exercendo funções ou atividades diferenciadas.

As perícias de engenharia normalmente ocorrem quando há questionamentos relacionados a imóveis; podem ser perícias de patologias nas construções, desapropriações, perícias de avaliação, tais como as ações renovatórias e revisionais, perícias em medidas cautelares e nunciação de obras novas, perícias reais imobiliárias, entre outras.

Os litígios, principalmente na área de patologia das edificações, de uma forma geral decorrem do surgimento de anomalias construtivas ou mesmo de problemas oriundos de contratos de prestação de serviço de profissionais da área.

2.5.1 Perícias que envolvem avaliação de imóveis

Nas perícias de avaliação pode-se destacar: ações renovatórias; ações revisionais; desapropriações; indenizações; execuções; inventários; sub-rogação de vínculo; dissolução de sociedade; falências.

As ações renovatórias são propostas pelo locatário de um contrato de locação não residencial, no prazo de doze a seis meses, antes do encerramento do referido documento. A avaliação deverá ser calculada para data final do contrato.

As ações renovatórias, de acordo a lei do inquilinato, Lei nº 8.245 de 18/10/1991, são regulamentadas no Capítulo V, artigos 71 a 75. O valor de locação deverá ser calculado pelo Perito para a data da renovação do contrato, tal como redigido no art. 72, a seguir transcrito.

“Art. 72. A contestação do locador, além da defesa de direito que possa caber, ficará adstrita, quanto à matéria de fato, ao seguinte:

- I – não preencher o autor os requisitos estabelecidos nesta lei;
- II – não atender, a proposta do locatário, **o valor locativo real do imóvel na época da renovação**, excluída a valorização trazida por aquele ao ponto ou lugar;
- III – ter proposta de terceiro para a locação, em condições melhores;
- IV – não estar obrigado a renovar a locação (incisos I e II do art. 52).

1º No caso do inciso II, o locador deverá apresentar, em contraproposta, as condições de locação que repute compatíveis com o valor locativo real e atual do imóvel.

2º No caso do inciso III, o locador deverá juntar prova documental da proposta do terceiro, subscrita por este e por duas testemunhas, com clara indicação do ramo a ser explorado, que não poderá ser o mesmo do locatário. Nessa hipótese, o locatário poderá, em réplica, aceitar tais condições para obter a renovação pretendida.

3º No caso do inciso I do art. 52, a contestação deverá trazer prova da determinação do Poder Público ou relatório pormenorizado das obras a serem realizadas e da estimativa de valorização que sofrerá o imóvel, assinado por engenheiro devidamente habilitado...” (grifos nossos)

Nas ações revisionais, o valor locatício deverá ser calculado para a data da citação do Réu. As ações revisionais podem ser propostas tanto pelo proprietário do imóvel quanto pelo

locatário, objetivando rever o justo valor estipulado em contrato de locação, e que pode ser para mais ou para menos, independente dos índices corretivos adotados contratualmente, pois mercado não deve ser confundido com correção monetária. A avaliação deverá ser calculada para data da citação da parte Ré, seja ela o locador ou o locatário. Após a promulgação do Plano Real verificou-se uma incidência maior de ações propostas por inquilinos visando a redução dos aluguéis. Mas que isso não seja tomado como regra.

Em ambas as ações, renovatórias e revisionais, é comum o perito se deparar com o imóvel muito modificado pelo locatário, fato que deverá ser analisado detalhadamente e verificado no contrato entre as partes.

Nas desapropriações, a função principal do perito é apontar o valor da indenização pelos bens expropriados. Nestas ações, a função do perito é apontar o valor da indenização pelos bens expropriados.

Pode-se dizer que desapropriação é a transferência compulsória da propriedade particular ou pública para o Poder Público (ou concessionário do Poder Público), ou ainda por interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro. No caso da desapropriação de Bem Público essa só poderá ser feita em linha direta, ou seja, a União pode desapropriar o Estado e este o Município, o inverso não.

Nas execuções, a maior dificuldade do perito é a vistoria do imóvel; normalmente o executado não tem grande interesse no andamento da questão.

Existem ainda as perícias em ações reais imobiliárias, tais como: possessórias; reivindicatórias; usucapiões; divisórias e demarcatórias; retificações de Registro; entre outras.

Da NBR 13.752 de 1996, Norma de Perícias de engenharia na construção civil, tem-se as seguintes definições referentes aos tipos de perícias que envolvem avaliações de imóveis:

3.10. Avaliação – Atividade que envolve a determinação técnica do valor qualitativo ou monetário de um bem, de um direito ou de um empreendimento.

...

3.29. Demarcação – Assinalação ou aviventação dos limites ou divisas de uma propriedade; ato de fixar limite.

...

3.31. Desapropriação – Transferência feita por iniciativa do poder público, unilateral e compulsória, mediante indenização prévia e justa, por utilidade pública ou interesse social, da propriedade de um bem ou direito do proprietário ao domínio público.

3.32. Direito de propriedade – direito de usar, gozar e dispor de um bem.

...

3.35. Divisa – Limite da propriedade que a separa da propriedade contígua, cuja definição é de acordo com a posição do observador, a qual deve ser obrigatoriamente explicitada.

...

3.68. Renovação de Aluguel – Atualização da locação por mais um período, além do contratual.

...

3.70. Revisão de Aluguel – Determinação de novo valor locativo durante a vigência do contrato de locação.

...

3.73. Usucapião – Forma de aquisição de domínio, por posse reconhecida em face da legislação.

2.5.2 Perícias que envolvem patologias

As perícias relacionadas às patologias normalmente são oriundas do uso indevido ou da realização de obras novas, ou provenientes de problemas de execução e deficiências no cronograma de obra e planejamento. As atividades de planejamento, projeto, execução e manutenção das edificações deverão estar correlacionadas e funcionando bem, exigindo-se para tal um controle de qualidade em todas as fases. A perícia de engenharia é uma ferramenta indispensável na gestão de qualidade de um empreendimento. As ações que envolvem as perícias de engenharia poderão acontecer em qualquer fase do processo construtivo, desde o projeto, execução, até a fase de manutenção predial. Normalmente aparece quando um conflito é gerado e não há possibilidade de solução amigável.

A complexidade das patologias, que normalmente não podem ser tabeladas, pois em patologia não há regras definidas, gera uma grande variedade de ações que envolvem a necessidade de elaboração de perícia técnica de engenharia.

Normalmente, a perícia de engenharia é necessária nas ações: ordinárias; medida cautelar de produção antecipada de provas; nunciação de obra; demolitórias; entre outras.

As perícias ordinárias compreendem problemas construtivos decorrentes da própria edificação e de fatores externos à mesma. As perícias podem se referir aos mais diversos tipos de patologias nas edificações, desde problemas na estrutura; patologia nos revestimentos, tais como desprendimento de revestimento de fachada; problemas de impermeabilização e infiltração; danos em instalações: elétricas, hidráulicas, elevadores, equipamentos mecânicos, entre outros.

Certas perícias ordinárias referem-se a obras irregulares construídas fora dos parâmetros edílios vigentes, neste caso a legislação municipal pertinente deverá ser detalhadamente analisada. Nesse tipo de perícia é importante a requisição de plantas aprovadas e documentação pertinente ao imóvel em análise.

As ações de medida cautelar de produção antecipada de provas, também conhecida como “*vistoria ad perpetuam rei memoriam*”, são realizadas quando se necessita prevenir a defesa de um direito cuja constatação futura tornar-se-á impraticável ou difícil, dessa forma se requisita que a prova, por meio de uma perícia judicial, seja realizada imediatamente. Este tipo de ação é requisitado em casos de infiltrações extensas, patologias que ocorrem durante a execução de obras e ainda sem o término efetivo de seu contrato, verificando-se e diagnosticando-se o problema existente, sua origem, suas causas e possíveis consequências. Nesse tipo de ação, após o trânsito em julgado da decisão, os autos permanecem em cartório, podendo as partes solicitar certidões que serão juntadas, caso necessário, aos autos de outra ação a ser movida pelas partes.

A ação de nunciação de obra nova destina-se à anulação que se faz a quem está construindo em prejuízo de interesse alheio ou da ordem pública, para não prosseguir a obra, sob pena de desobediência. Esse tipo de ação visa impedir o prosseguimento de uma obra

nova que esteja prejudicando um proprietário em seu próprio condomínio ou vizinhança. O pressuposto essencial nesse tipo de ação é que a obra esteja em construção e não concluída.

Da NBR 13.752 de 1996, Norma de Perícias de engenharia na construção civil, tem-se as seguintes definições referentes aos tipos de perícias na área de patologias:

3.54. Medida Cautelar – Procedimento para prevenir defeitos.

3.55. Medida Demolitória – Procedimento visando a demolição de benfeitorias ou acessões.

...

3.58. Nunciação de Obra Nova – Denúncia de que a obra em execução prejudica os direitos de seus vizinhos.

3.1 LAUDO TÉCNICO – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

As atividades desenvolvidas pelo profissional que atua na área de engenharia legal deverão ser manifestadas num trabalho final, em que são expostos todos os aspectos levantados, problemas detectados e descrição das questões existentes. O resultado deve ser apresentado por meio de um laudo técnico fundamentado e bem redigido.

O laudo é o resultado final das investigações e pesquisas e deverá ser objetivo e conclusivo, esclarecendo os aspectos técnicos obscuros referentes às questões levantadas em cada caso.

A NBR 13.752/96 disciplina as perícias de engenharia na construção civil, apresenta as seguintes definições:

3.6. Arbitramento – Atividade que envolve a tomada de decisão ou posição entre as alternativas tecnicamente controversas ou que decorrem de aspectos subjetivos.

...

3.44 Exame – Inspeção, por meio de perito, sobre pessoa, coisas, móveis e semoventes, para verificação de fatos ou circunstâncias que interessem à causa.

3.2 DIFERENÇA ENTRE LAUDO E PARECER TÉCNICO

Em relação às definições constantes das normas brasileiras, uma questão sempre debatida é a diferenciação entre o que é um laudo e o que é um parecer técnico. Em decorrência das prescrições contidas no Código de Processo Civil, apenas o perito judicial produz um laudo, enquanto os assistentes técnicos e consultores elaboram pareceres técnicos, muitas vezes denominados de laudo complementar.

A NBR 14.653, parte 1, que generaliza toda a atividade de avaliações de imóveis e a NBR 13.752, apresentam as seguintes definições:

3.50. Laudo – Peça na qual o perito, profissional habilitado, relata o que observou e dá as suas conclusões ou avalia, fundamentadamente, o valor de coisas ou direitos.

3.59. Parecer Técnico – Opinião, conselho ou esclarecimento técnico emitido por um profissional legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade.

Na revisão da NBR 14.653 parte 2, todo o trabalho de avaliação realizado por um profissional habilitado é considerado um laudo. Os itens que devem constar num laudo de avaliação está regulamentado no item 10 da NBR 14.653-2, e será apresentado a seguir.

“10 Apresentação do laudo de avaliação

10.1 Laudo de avaliação completo

O laudo de avaliação completo deve conter no mínimo os seguintes itens:

a) identificação do solicitante;

b) finalidade do laudo, quando informado pelo solicitante;

c) objetivo da avaliação;

d) pressupostos, ressalvas e fatores limitantes – atender ao disposto em 7.2 da ABNT NBR 14.653-1:2001;

e) identificação e caracterização do imóvel avaliando – atender ao disposto em 7.3 da ABNT NBR 14.653-1:2001, no que couber;

- f) diagnóstico do mercado – relatar conforme 7.7.2 da ABNT NBR 14.653-1:2001;
- g) indicação do(s) método(s) e procedimento(s) utilizado(s) – relatar conforme Seção 8 da ABNT NBR 14.653-1:2001;
- h) especificação da avaliação – indicar a especificação atingida, com relação aos graus de fundamentação e precisão, conforme Seção 9. Quando solicitado pelo contratante, deve ser apresentado demonstrativo da pontuação atingida;
- i) planilha dos dados utilizados;
- j) no caso de utilização do método comparativo direto de dados de mercado, descrição das variáveis do modelo, com a definição do critério de enquadramento de cada uma das características dos elementos amostrais. A escala utilizada para definir as diferenças qualitativas deve ser especificada de modo a fundamentar o correto agrupamento dos dados de mercado;
- k) tratamento dos dados e identificação do resultado – explicitar os cálculos efetuados, o campo de arbítrio, se for o caso, e justificativas para o resultado adotado. No caso de utilização do método comparativo direto de dados de mercado, deve ser apresentado o gráfico de preços observados *versus* valores estimados pelo modelo, conforme 8.2.1.4.1;
- l) resultado da avaliação e sua data de referência;
- m) qualificação legal completa e assinatura do(s) profissional(is) responsável(is) pela avaliação.

10.2 Laudo de avaliação simplificado

O laudo de avaliação simplificado deve atender no mínimo, de forma resumida, aos itens, 10.1 a) até 10.1 h) e 10.1. k), desta Parte 2.”

O essencial é que tanto o laudo quanto o parecer técnico forneçam subsídios para o esclarecimento das questões obscuras sob o ponto de vista técnico das situações conflituosas ou desconhecidas, além de traduzir os termos técnicos numa linguagem compreensível para o leigo.

3.3 CONTEÚDO DOS LAUDOS TÉCNICOS

Tanto o laudo como o parecer técnico deverão ser instrumentos para o bom entendimento de uma questão em análise e deverão ser bem fundamentados, caso contrário não poderão servir de base para uma sentença judicial.

O item 6.0 da NBR 13.752 prescreve que os laudos deverão, obrigatoriamente, apresentar:

6. Apresentação de laudos.

6.1. A apresentação de laudos deve obedecer às prescrições desta Norma.

6.2. Na apresentação de laudos deve constar obrigatoriamente o seguinte:

- a) indicação da pessoa física ou jurídica que tenha contratado o trabalho e do proprietário do bem objeto da perícia;
- b) requisitos atendidos na perícia conforme 4.3;
- c) relato e data da vistoria, com as informações relacionadas no item 5.2;
- d) diagnóstico da situação encontrada;
- e) no caso de perícia de cunho avaliatório, pesquisa de valores, definição da metodologia, cálculos e determinação do valor final;

f) memórias de cálculo, resultados de ensaios e outras informações relativas à sequência utilizada no trabalho pericial;

g) nome, assinatura, número de registro no CREA e credenciais do perito de engenharia.

6.3. As perícias de engenharia na construção civil devem ser acompanhadas da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).

O importante em qualquer trabalho técnico que envolve a escrita e a produção científica é a fundamentação das questões em análise, devendo o profissional, como relatam FIKER e MEDEIROS (1996), estar atento a sua redação:

Por isso, na sua redação, necessita o perito tomar cautelas especiais, devendo elas ser:

Claras – evitar palavras de duplo sentido ou linguagem intrincada e obscura que possa prejudicar a compreensão da matéria envolvida.

Objetivas – atender exclusivamente aquilo que foi perguntado sem expor opiniões pessoais não alicerçadas em fatos ou sem o competente fundamento técnico.

Pertinentes – ater-se à matéria envolvida na causa, sem tecer considerações sobre fatos estranhos ao assunto, tais como ocorrências passadas ou cogitações futuras não alicerçadas tecnicamente.

Concisas – evitar a prolixidade, ou seja, a narração extensa de fatores que podem ser resumidos em poucas palavras, sem perder seu conteúdo. A concisão dá mais força aos vocábulos cujo emprego criterioso torna a leitura do laudo menos cansativa e evita a dispersão do raciocínio.

Destaca-se, ainda, a originalidade e o poder conclusivo.

Em um laudo, a maneira atraente de expor as ideias atrai o leitor e facilita o entendimento das questões controversas. Para tal, cuidados devem ser tomados, como por exemplo, se evitar o uso abusivo de adjetivos. A originalidade pode ser também observada pela inserção de fotos, mapas e gráficos e tabelas explicativas no corpo do laudo, durante a descrição das questões, ou por meio da colocação como anexos desses mesmos elementos, ou de documentação jurídica, citações bibliográficas e outros documentos comprobatórios das análises desenvolvidas, mas que sua inserção no corpo do texto dificultaria sua compreensão, ao invés de esclarecer.

O poder conclusivo de um trabalho técnico é importante. A conclusão deverá conter um resumo dos principais pontos em análise e deverá sintetizar as informações contidas no corpo do laudo.

Em resumo, a redação de um laudo técnico deverá ser simples e direta, devendo ser evitado qualquer tipo de omissão ou excesso de informação, pois podem confundir ao invés de esclarecer o leitor, e muitas vezes são informações desnecessárias às questões em estudo.

Alguns profissionais, em certas situações, incluem em seus trabalhos considerações de ordem jurídica. Esta postura foge completamente ao escopo de seus serviços, e são inconvenientes, visto que um laudo tem finalidade meramente de esclarecimento técnico.

3.3.1 Laudo Pericial

Os laudos periciais têm algumas características próprias, pois se referem às questões jurídicas.

O profissional que os produz deverá conhecer todo o trâmite processual.

A sequência de apresentação dos tópicos deve orientar o leitor a compreender os motivos que geraram a necessidade da confecção de tal documento técnico. Para tal, sua redação deverá apresentar uma sequência de tópicos, com uma ordenação definida, que orientam o leitor.

O perito, ao tomar ciência de todas as questões existentes nos autos, assim como de toda a documentação apensa, deverá verificar as questões em litígio, relacionar os bens que precisarão ser vistoriados, definir quais os exames eventualmente necessários e que documentação nos autos do processo deverá requisitar para esclarecer as questões existentes. (Figura 4.1)

No item 4.3.3.3 da NBR 13.752/96 estão relacionados os tópicos em que o profissional deve assegurar qualidade ao desenvolvê-los.

“4.3.3.3 A qualidade do trabalho pericial deve estar assegurada quanto à:

- a) inclusão de um número ampliado de fotografias, garantindo maior detalhamento por bem periciado;
- b) descrição detalhada dos bens nos seus aspectos físicos, dimensões, áreas, utilidades, materiais construtivos, etc.;
- c) apresentação de plantas individualizadas dos bens, que podem ser obtidas sob forma de croqui;
- d) indicação e perfeita caracterização de eventuais danos e/ou eventos encontrados, com planta de articulação das fotos perfeitamente numeradas;
- e) análise dos danos e/ou eventos encontrados, apontando as prováveis causas e consequências;
- f) juntada de orçamento detalhado e comprovante de ensaios laboratoriais, quando se fizerem necessários.”

A sentença do juiz é a peça que finaliza um processo judicial na primeira instância. O laudo pericial objetivo e conclusivo auxilia o juiz na primeira parte da sentença, ou seja, na elaboração do relatório que se refere ao resumo do processo e à listagem dos pontos conflitantes.

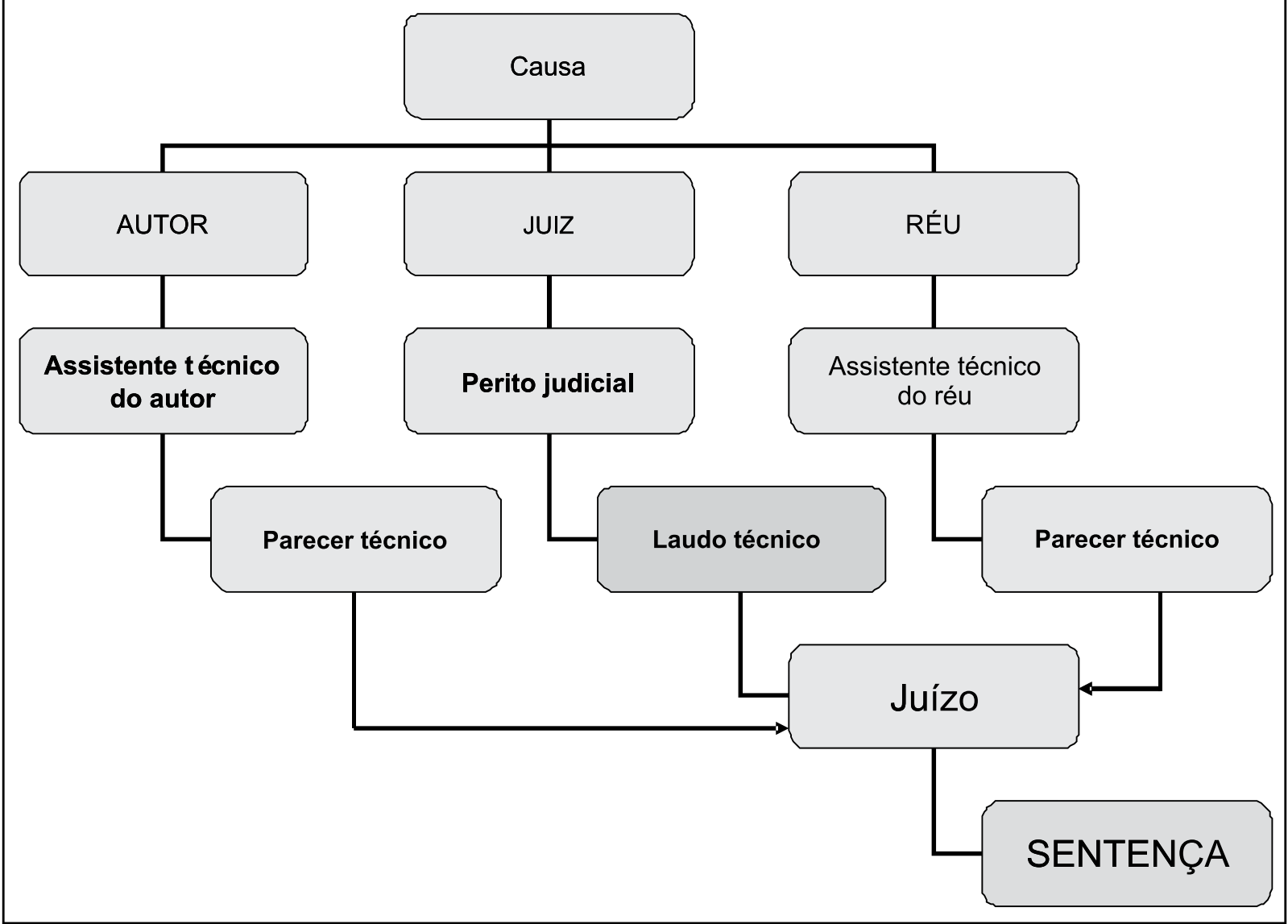


Figura 3.1 – Esquema da influência da perícia na sentença judicial.

Itens de um Laudo Pericial

O documento hábil para a entrega de um laudo em cartório é uma PETIÇÃO ao juiz, para que o mesmo autorize a juntada do laudo pericial aos autos do processo. Normalmente, nessa petição solicita também a autorização judicial para a emissão de guia de pagamento dos honorários profissionais.

EXMO. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA XXXX DO RIO DE JANEIRO.

Proc. : xxxx-0
Ação : XXXXX
Autor : xxx
Réu : xxxx

Fulano de tal, engenheiro civil de CREA xxx/D-RJ, indicado como Perito do Juízo no feito supra citado, vem apresentar o seu Laudo Pericial, requerendo ao D. Juízo a sua

juntada, bem como a expedição do mandado de levantamento dos seus honorários periciais.

R. Juntada e Def.

Rio de Janeiro, 01 de xxxx de xxxx

Fulano de tal

Perito do Juízo

Figura 3.2 – Modelo de petição.

Um laudo pericial bem redigido deve contemplar, ordenadamente, os seguintes tópicos:

Identificação

A primeira página do laudo pericial deverá conter os dados processuais que o identificam. Para tal, é costumeiro se colocar um cabeçalho indicando a quem o laudo é direcionado, em que vara a ação está se desenvolvendo. Logo abaixo deverá ser identificado o número do processo, para que o documento possa se processar dentro do Fórum.

Após a identificação sugere-se que se deixe em branco um espaço de cerca de 10 cm para que haja espaço suficiente para que o juiz emita o seu despacho.

A seguir, deve-se relacionar os nomes das partes envolvidas no processo, pois isto facilita a identificação, bem como o tipo de ação a que se refere o processo.

Histórico Processual

O profissional deverá, de forma sintética, relacionar todos os fatos relevantes que compõem o histórico do processo, inclusive destacando os pedidos da parte autora, as contra razões do réu, esclarecendo qual é o escopo do seu trabalho.

Narração ou descrição

O item de descrição visa apresentar ao leitor um conjunto de informações que proporcionem uma visão global, como se o mesmo estivesse presente ao local a ser vistoriado.

Essa descrição deverá conter a identificação do local, a vizinhança, o detalhamento das características do terreno, a identificação do imóvel, podendo a mesma ser abrangente ou não, dependendo do que está se estudando na ação e de fatos pertinentes ao caso em estudo.

No item relacionado à localização deverá inserir um mapa de localização ou uma foto aérea da localidade. Deverão ser listadas as características físicas locais, tais como: a existência de pavimentação do logradouro, a intensidade do fluxo de tráfego, a disponibilidade de serviços públicos existentes e outras informações de aspecto geral que situem o leitor nas redondezas do bem periciado.

Quando a perícia envolve aspectos que fazem com que as características do terreno tenham relevância para o bom entendimento da questão, o mesmo deve ser descrito o mais detalhadamente possível. Assim, devem-se verificar os dados constantes no cadastro do Cartório de Registro Geral de Imóveis, identificando-se suas dimensões e área. Descrever sua

topografia, sua forma e dimensões reais, sua ocupação e se está coberto por vegetação. Outro ponto importante, em determinadas situações, é a caracterização de seus confrontantes.

A seguir, devem ser relacionadas às benfeitorias existentes, descrevendo-se a concepção arquitetônica, seu estilo, sua qualidade técnica, seu valor histórico e os materiais empregados.

Após a descrição da arquitetura, o profissional deverá constatar a solução estrutural existente, materiais empregados e situação de conservação. Em ações que envolvam problemas patológicos a análise do sistema estrutural é imprescindível, pois pode estar interferindo nos danos existentes a serem diagnosticados.

Na descrição das benfeitorias podem ser listados detalhes sobre instalações prediais, tais como: elevadores, dispositivos mecânicos, reservatórios, sistemas de iluminação e comunicação, dispositivos de segurança, circuitos internos de TV, tubulações de água, esgoto sanitário e pluvial.

Os revestimentos, esquadrias, acabamentos e demais detalhes construtivos devem ser todos relacionados.

Após a análise da edificação como um todo, dependendo do tipo da ação, o profissional deverá analisar detalhadamente a questão em litígio.

Vistoria

A vistoria é a visita ao local em que se encontram os bens objeto de análise, tanto imóveis, como máquinas, equipamentos e outros mais. Em perícias que envolvem patologias é importante observar os problemas construtivos envolvidos na questão em análise e as formas de manutenção periódicas eventualmente realizadas. Devem-se buscar informações sobre o histórico da edificação, soluções adotadas e resultados, visando-se realizar um diagnóstico preciso dos problemas em análise.

A idade da edificação deverá ser observada assim como a evolução de sua vida útil e o controle adequado ou não de sua depreciação física.

Na vistoria deverão ser observados os efeitos das intempéries sobre a construção, tais como incidência de chuvas, ventos, insolação, salinidade, umidade, poluição e outros.

Além dos agentes da natureza, o modo de vida dos usuários também poderá interferir na edificação em análise. A forma de ocupação, o número de habitantes, se o imóvel é próprio ou locado por temporada, se está vazio por muito tempo, se está sendo utilizado com fins diferentes do seu projeto, dentre outros. É notório que imóveis que ficam longos períodos desocupados, com suas instalações em inatividade, podem passar a ter uma deterioração dos materiais que propiciem futuros problemas no uso. A forma de utilização está diretamente relacionada à durabilidade das benfeitorias.

Como exemplo, pode-se citar um caso real, em que um apartamento foi alugado por temporada. Findo o contrato, era necessária uma pintura como recomposição do imóvel à condição de manutenção original. Porém, por economia, o locatário, ao invés de pintar as paredes, lavou-as.

O imóvel foi devolvido ao proprietário e ficou desocupado e fechado por um mês, sem que houvesse circulação de ar e dissipação de calor. Após esse período o imóvel foi vistoriado, e se constatou a existência de manchas na pintura do teto e paredes de toda a unidade habitacional. Imaginando-se que os problemas identificados fossem provenientes de

infiltração oriunda do apartamento imediatamente acima, contatou-se seu ocupante para que este promovesse o reparo do vazamento existente e recompusesse a pintura danificada.

Analisado o caso, concluiu-se que o possível vazamento que ocasionou aquele dano à pintura foi a lavagem seguida de período desocupado, identificando-se, assim, a real causa da patologia existente.

Exames realizados

Durante a vistoria, pode ser verificada a necessidade de exames mais detalhados para uma melhor compreensão dos problemas existentes. Podem ser necessárias sondagens em terrenos, topografia, elaboração de novas plantas, assim como realização de testes na estrutura e na edificação.

Os testes a serem realizados na estrutura e na edificação podem ser visuais, testes à percussão, porosidade, verificação da profundidade de carbonatação, verificação da espessura de cobrimento, dentre outros.

Os testes visuais verificam a existência de manchas, fissuras e variação volumétrica, detectando-se facilmente, por exemplo, a presença de umidade. Os testes à percussão verificam a uniformidade das superfícies por meio do som, são muito utilizados, citando-se, como exemplo, teste à percussão para a verificação por meio da percepção de som cavo, de peças cerâmicas com fixação deficiente por preenchimento inadequado do tardo, em revestimentos nas edificações.

Os testes de porosidade verificam o tempo de absorção de uma superfície e a necessidade da utilização de um hidrofugante.

Dentre os testes, podem-se citar exames não destrutivos, tais como:

- testes com fenolftaleína para verificação da profundidade de carbonatação;
- testes de medição de diferença de potencial para verificar a probabilidade de haver corrosão nas armaduras;
- testes de esclerometria que medem a dureza superficial do concreto, verificando-se a resistência e qualidade do mesmo;
- ensaio ultra-sônico, com a introdução de ondas ultra-sônicas na peça de concreto, usando-se de um emissor e a captação das mesmas em outro ponto da peça testada por meio de um receptor e desse modo detectam-se as discontinuidades internas nos materiais, por meio da reflexão de ondas acústicas quando encontram obstáculos à sua propagação.

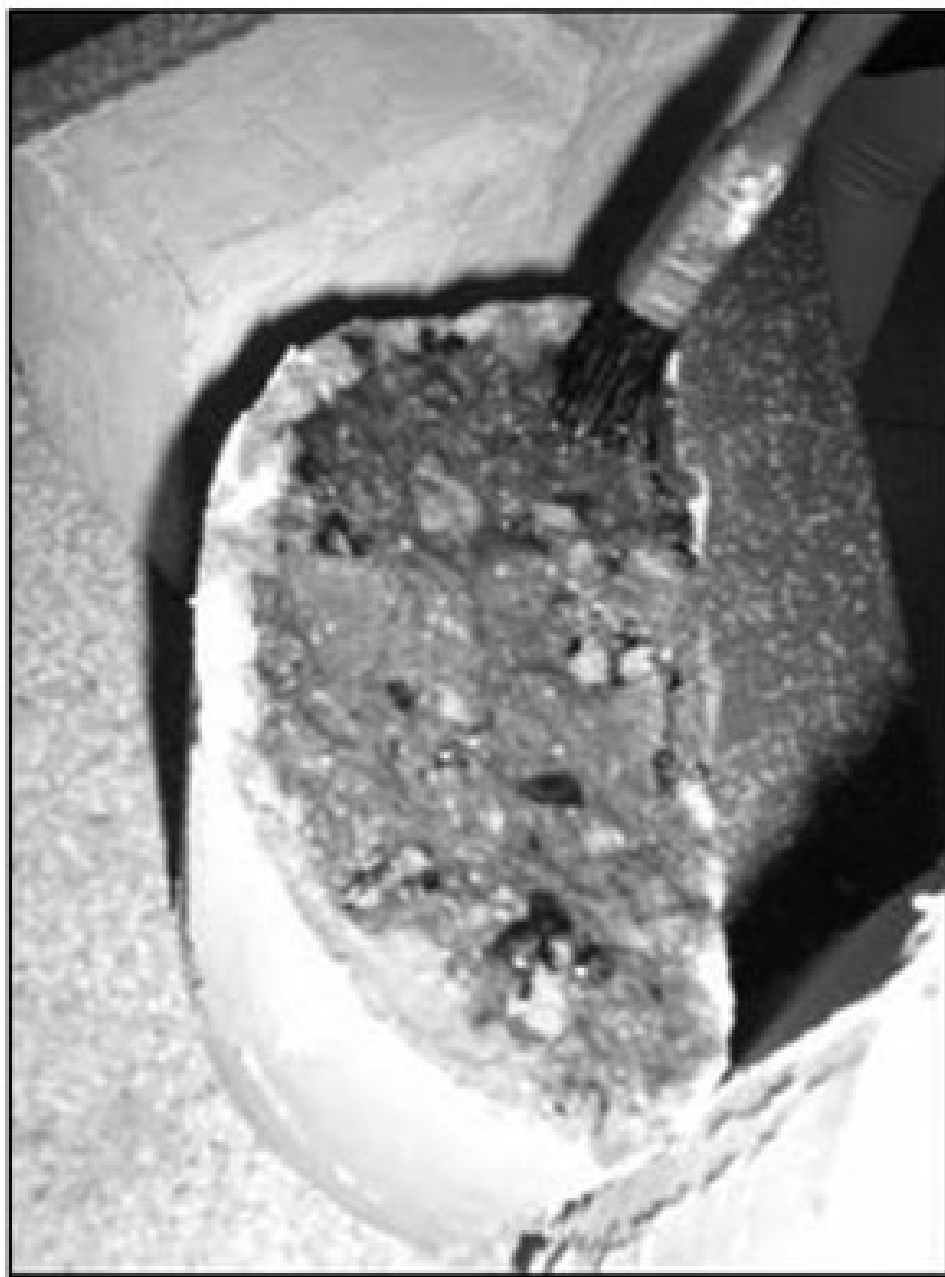


Foto 3.1 – Realização de teste com fenolftaleína.

Existem ainda exames destrutivos, tais como:

- ensaio de aderência que consiste na aplicação suave de uma força de tração exercida manualmente no volante de tensão de um aparelho concebido para esse fim por meio de uma peça metálica colada. O ensaio de aderência ou “pull-off” test é considerado um ensaio do tipo parcialmente destrutivo, pois produz o arrancamento de uma pequena parte do concreto junto a superfície da estrutura. Consiste no arrancamento de um disco metálico com 30 a 50 mm de diâmetro previamente colado na superfície usando um adesivo epóxico;
- ensaio de penetração de pinos que consiste na cravação de pinos metálicos no concreto da estrutura estudada, por meio de pistola própria e da medição do comprimento exposto do pino após a cravação. Relaciona inversamente a penetração do pino com a resistência à compressão do concreto.



Foto 3.2 – Realização de teste de arrancamento.

Conclusões – Diagnóstico

No final de toda a descrição, vistoria, análise de documentação, análise de testes, o perito deverá apresentar seus comentários finais fundamentados a respeito das dúvidas que deram origem à ação judicial.

O perito deverá tomar cuidado em se ater ao objeto da perícia, não analisando ocorrências além das necessárias e não extrapolando, em seu laudo, ao objetivo para o qual foi designado.

Resposta aos quesitos

Em um processo judicial, ao ser nomeado um perito de acordo com o Código de Processo Civil, artigo 421, as partes podem indicar seus assistentes técnicos e formular quesitos.

No item final do laudo sugere-se que o perito transcreva os quesitos formulados pelas partes e os responda.

Esses quesitos devem ser pertinentes à matéria que está sendo analisada. Ao elaborar seu laudo apresentando toda a descrição do problema, o relato da vistoria e o diagnóstico, normalmente já abordou a maioria das situações, senão todas elas relacionadas ao problema em tela, tendo, portanto, respondido às indagações apresentadas na quesitação. Neste caso, ao responder às perguntas, basta citar em que ponto de suas explicações encontra-se a explicação para o ponto específico questionado.

Encerramento

O encerramento do laudo pericial deverá indicar o local onde a ação tramita (que pode não ser necessariamente o Município onde se encontra o imóvel), a data e a assinatura do profissional responsável, devendo, ainda, indicar o número total de páginas que compõem o trabalho e a listagem dos anexos, se houverem.

3.3.2 Parecer Técnico

O parecer técnico dos assistentes deve ser apresentado como comentário ao laudo pericial, e deve versar sobre os pontos apresentados neste, demonstrando-se a concordância ou discordância em pontos específicos. Tal como o laudo pericial, o parecer deverá ser sucinto, sintetizando de forma técnica e competente suas conclusões.

A análise do laudo pericial deverá acompanhar seu encadeamento. Todos os pontos do trabalho deverão ser estudados, devendo o assistente, para não confundir o leitor, seguir a sequência do trabalho original, destacando seus pontos importantes, demonstrando as razões técnicas para tal postura.

O parecer técnico deverá contemplar os quesitos, analisando as respostas dadas no laudo pericial, estudando os pontos importantes e corrigindo eventuais omissões, adicionando novas ponderações.

O parecer concordante destaca os pontos de interesse, reforçando o trabalho pericial apresentado e sendo positivo na solução da questão.

3.3.3 Laudo Preliminar

É denominado laudo preliminar o trabalho do consultor realizado quando o processo se instaura. Muitas vezes os advogados das partes, principalmente do autor, necessitam de um documento técnico que oriente sua petição, para facilitar o entendimento da questão. Dessa forma, requisita-se um laudo preliminar, que conterá essencialmente os mesmos pontos do laudo pericial, com exceção dos quesitos, mostrando os pontos problemáticos da questão.

Este laudo preliminar servirá de anexo técnico à propositura de uma ação judicial. Muitas vezes, a partir das indicações técnicas apresentadas, os litigantes conseguem resolver a questão por meio de uma conciliação, evitando-se a instância judicial.

Quando não há meios de se solucionar a questão nesta fase, instaura-se um processo, que costuma culminar com a realização de uma perícia técnica. O laudo preliminar é de grande valia, pois usualmente auxilia e orienta o perito a analisar a questão em litígio.

3.4 LAUDOS DE INSPEÇÃO PREDIAL

A inspeção predial destina-se a verificar e cadastrar as anomalias existentes na edificação. A inspeção completa tenta viabilizar o entendimento das prováveis causas, podendo, diante dos problemas encontrados, orientar a necessidade de uma investigação mais complexa.

A definição de inspeção predial, segundo as Normas de Inspeção Predial editadas em 2009 pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia Nacional:

É a análise isolada ou combinada das condições técnicas, de uso e de manutenção da edificação.

Essa Norma classifica as inspeções de acordo com a dificuldade da vistoria a ser realizada e do grau de detalhamento do laudo final. Nesses parâmetros incluem-se o número de profissionais envolvidos e suas diversas especificidades, os testes que necessitarão ser efetivamente realizados, o tempo que será necessário, entre outros.

As anomalias serão classificadas de acordo com o grau de deterioração verificado, devendo ser considerado o impacto do risco que o dano pode ocasionar ao usuário ou ao próprio bem. Dessa foram estabelecidas que o estado de conservação da edificação pode ser: crítico, regular ou mínimo, tal como a seguir transcrito.

CRÍTICO – IMPACTO IRRECUPERÁVEL – É aquele que provoca danos contra a saúde e segurança das pessoas e meio ambiente, perda excessiva de desempenho e funcionalidade, causando possíveis paralisações, aumento excessivo de custo, comprometimento sensível de vida útil e desvalorização acentuada.

REGULAR – IMPACTO PARCIALMENTE RECUPERÁVEL – É aquele que provoca a perda parcial de desempenho e funcionalidade da edificação, sem prejuízo à operação direta de sistemas, deterioração precoce e desvalorização em níveis aceitáveis.

MÍNIMO – RECUPERÁVEL – É aquele causado por pequenas perdas de desempenho e funcionalidade, principalmente quanto à estética ou atividade programável e planejada, sem incidência ou sem a probabilidade de ocorrência dos riscos relativos aos impactos irrecuperáveis e parcialmente recuperáveis, além de baixo ou nenhum comprometimento do valor imobiliário.

Como já relatado, os laudos e pareceres técnicos são o texto do relatório das vistorias e conclusões realizadas por profissionais capacitados tecnicamente para esclarecer as questões em análise.

O laudo de inspeção predial deverá ser adequado às solicitações formuladas pelo Contratante.

- Poderá ser um laudo expedito descrevendo os problemas identificados.
- Poderá ser um laudo mais elaborado, analisando o desempenho, a verificação de projetos e especificações, necessitando de documentação para sua elaboração.

O laudo poderá conter o diagnóstico dos problemas existentes, as recomendações sobre os serviços necessários e até mesmo contemplar o orçamento para a realização das atividades propostas.

É fundamental se estabelecer na contratação o nível de inspeção a ser efetuada, assim como o escopo do trabalho final, ou seja, do laudo de inspeção.

Nas conclusões do laudo, o profissional deverá fornecer as orientações técnicas para cada anomalia encontrada e o grau de urgência no seu reparo. Em muitos casos faz-se necessário um trabalho mais detalhado, exigindo-se melhores investigações por meio de ensaios e testes, como já relacionado no laudo pericial.

Documentação

É importante realizar um levantamento da documentação técnica, administrativa, de manutenção e legal da edificação, tais como: plantas, fotos, registros, relatórios, dentre

outros. Toda a documentação necessária dificilmente está disponível, o que não pode ser considerado como impedimento para a realização do trabalho.

A documentação a ser consultada depende do nível de inspeção contratado e da tipologia do serviço. Normalmente se analisa, por exemplo, em uma edificação multifamiliar:

- convenção de condomínio;
- regimento interno do condomínio;
- manual de uso e manutenção da edificação;
- alvará do estabelecimento (quando cabível);
- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA);
- certificado emitido pelo Corpo de Bombeiros;
- relatório de inspeção dos elevadores;
- relatório de limpeza dos reservatórios;
- relatórios de manutenção da edificação;
- projetos originais da edificação, se possível os aprovados pelos órgãos competentes;
- estudos de sondagem de terreno, projetos de fundações e contenções;
- projeto de impermeabilização.

Vistoria de “check up” predial

O produto final da inspeção predial é um laudo, que deve representar o retrato da edificação, relatando o seu estado de conservação geral no momento da vistoria.

Na vistoria, etapa anterior à elaboração do laudo técnico, o profissional deve entrevistar pessoas que tenham conhecimento da história da edificação, visando coletar dados sobre os problemas existentes.

Poderá ser elaborado um questionário para orientar o *check-up*, contemplando informações técnicas, funcionais e de manutenção. Cada edificação tem suas peculiaridades, desta forma não há um questionário padrão, o mesmo deve ser elaborado usando-se questionamentos específicos para cada caso.

Deverá ser realizado um levantamento com o uso de uma lista (“*check-list*”) das anomalias da edificação.

“CHECK-LIST”

O profissional deverá montar uma planilha específica para cada caso em estudo, contendo os itens que devem ser analisados.

A seguir listam-se itens que poderão constar do formulário de uma vistoria, como sugestão indicativa:

- 1 – Estrutura;
- 2 – Alvenaria;
- 3 – Revestimentos;
- 4 – Impermeabilizações;
- 5 – Esquadrias e portas;
- 6 – Cobertura;
- 7 – Instalações;
- 8 – Máquinas e equipamentos (elevadores; geradores; pressurizadores; bombas e filtros, automação de portões, etc.);
- 9 – Detalhamento (jardineiras; quadras; play; piscinas; etc.).

No “*check-list*” deverão ser listados problemas oriundos da construção da edificação, como os de projeto e execução, problemas de uso, como a verificação do meio ambiente local, além de se verificar produtos utilizados para tratamento de caixas d’água e piscinas, dedetizações realizadas, problemas oriundos de manutenção ou falta da mesma. Neste item constará um histórico do que efetivamente já foi realizado e o resultado da intervenção.

Em construções especiais, tais como hospitais e indústrias, é muito importante a verificação da rotina das edificações, sua acessibilidade e a circulação de pessoas e máquinas e equipamentos.

É importante ressaltar que hoje há uma grande preocupação com a sustentabilidade das edificações, fato que também deve ser abordado pelo inspetor. Em novas construções verifica-se a preocupação com instalações de novos conceitos, que minimizem o impacto com o meio ambiente, tais como: uso de materiais menos agressivos, reciclagem das águas servidas, utilização de energia solar, projetos de aeração para diminuir a utilização de ar condicionado, cuidados com a perfeita vedação dos vãos para manutenção da temperatura ambiente.

O profissional que estiver realizando a inspeção deverá ficar atento à existência do certificado Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), emitido pela organização United States Green Building Council.

Nas Normas de Inspeção do IBAPE Nacional editadas em 2009, essa preocupação com a sustentabilidade já é visível no item 17, em que recomenda-se consignar medidas básicas para promover a sustentabilidade; neste item incluem-se as Normas NBR 9.050 relacionadas a acessibilidade.

TÓPICOS QUE DEVEM COMPOR OS LAUDOS DE INSPEÇÃO

Na confecção dos laudos de inspeção sugere-se a seguinte lista de itens a serem relacionados:

- 1 – identificação do problema, do endereço e do solicitante;
- 2 – localização;
- 3 – data da vistoria;
- 4 – descrição do imóvel com classificação do seu estado de conservação:
 - 4.1 – tipologia;
 - 4.2 – utilização;
 - 4.3 – idade;
 - 4.4 – padrão construtivo;
 - 4.5 – detalhamento do acabamento existente;
- 5 – histórico dos problemas identificados;
- 6 – relatório da vistoria;
- 7 – diagnóstico e listagem das patologias e anomalias constatadas;
- 8 – classificação das anomalias quanto ao risco e grau de urgência;
- 9 – indicação das recomendações técnicas e/ou medidas preventivas e corretivas necessárias;
- 10 – indicação da solução e custo (item não obrigatório);
- 11 – conclusão;
- 12 – assinatura do profissional responsável com a data;

13 – anexos;

14 – relatório fotográfico.

Na relação do “*check-list*”, o profissional deverá montar um cabeçalho com as informações que facilitem a identificação e o arquivamento. Nome do prédio, endereço, pessoa de contato, telefones, profissional responsável pela vistoria, construtora, etc. Como sugestão, pode ser adotada a proposta do modelo de planilha para vistoria apresentado na figura a seguir.

RELATÓRIO DE VISTORIA

1 – RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Data: ____/____/____ n.º folha _____

2 – DADOS DO IMÓVEL

IMÓVEL:

USUÁRIO: Telefone:

Endereço: CEP:

Bairro: Cidade: Estado:

Objetivo:

3 – DADOS DA EDIFICAÇÃO

TIPOLOGIA: RESIDENCIAL COMERCIAL OUTROS.....

PADRÃO: ALTO NORMAL BAIXO

IDADE APARENTE anos HABITE-SE anos

ESTADO DE CONSERVAÇÃO: ÓTIMO BOM REGULAR PÉSSIMO

N.º DE PAVIMENTOS:

ESPECIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO:

4 – INFORMAÇÕES GERAIS DO LOCAL

4.1 – Serviços Públicos e Urbanos

Água Esgoto Águas Pluviais Luz Iluminação Pública Telefone Gás

4.2 – Zona

Comercial Residencial Industrial Mista

4.3 – Vizinhança

5 – SISTEMA CONSTRUTIVO

Estrutura:.....Alvenaria:.....

Acabamentos gerais:.....

Esquadrias:.....Detalhes:.....

Observações pertinentes:.....

.....

Assinatura do profissional responsável.

CREA n.º:

Figura 3.3 – Modelo de planilha para vistoria.

De acordo com o item 18 das Normas de Inspeção Predial editadas pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia Nacional, as mesmas sugerem os tópicos essenciais de um laudo de inspeção:

18 – TÓPICOS ESSENCIAIS DO LAUDO

- Identificação do solicitante;
- Classificação do objeto da inspeção;
- Localização;
- Data da diligência;
- Descrição técnica do objeto;
- Tipologia e padrão construtivo;
- Utilização e ocupação;
- Idade da edificação;
- Nível utilizado;
- Documentação analisada;
- Critério e metodologia adotada;
- Lista de verificação dos elementos construtivos e equipamentos vistoriados, com a descrição e localização das respectivas anomalias e falhas;
- Classificação e análise das anomalias e falhas quanto ao grau de risco;
- Indicação da ordem de prioridade;
- Classificação do estado de manutenção geral e condições de uso do imóvel;
- Lista de recomendações técnicas (nível 3);
- Lista de recomendações gerais e sustentabilidade;
- Relatório fotográfico;
- Recomendação do prazo para nova Inspeção Predial;
- Data do laudo;
- Assinatura do(s) profissional(ais) responsável(eis), acompanhado do nº do CREA e nº do IBAPE;
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

As patologias são defeitos que surgem nas edificações e que as tornam inadequadas e/ou impróprias ao uso. A inspeção predial, manutenção e recuperação são imprescindíveis para o bom funcionamento e aumento da vida útil das construções.

Os vícios construtivos e patologias ocorrem nas edificações por diversas origens. Podem manifestar-se de imediato, ou levar anos para se fazerem presentes, nestes casos são conhecidos como vícios ocultos ou vícios redibitórios.

Em alguns casos as patologias podem ser identificadas de imediato. Como exemplos práticos dessas ocorrências podem ser citados: manchas e bolhas nas pinturas; vidros trincados; fissuras em alvenarias; alvenarias apresentando umidade; desprendimento de cerâmicas das fachadas; infiltrações; impermeabilização deficiente; louças ou azulejos trincados; esquadrias danificadas; coberturas inadequadas; ferragens e fechaduras mal especificadas; boilers, aquecedores e outros aparelhos com mau funcionamento, etc.

Os vícios redibitórios podem ter diversas origens e às vezes uma combinação delas. Não há uma regra definida para a identificação das origens dos vícios construtivos, devendo o profissional, em cada caso, analisar a situação, de modo a ter um diagnóstico adequado.

VÍCIOS REDIBITÓRIOS

A palavra redibitório vem do latim e significa retomar, reaver. Segundo AVVAD (2006):

O vício redibitório resulta da existência de vícios ou defeitos ocultos na coisa, cuja venda se procede, existentes ao tempo de aquisição e que a tornam imprestável ou imprópria ao seu uso ou destino, diminuindo, por isso, o seu justo valor. Vícios redibitórios e vícios ocultos, pois, têm a mesma significação. A existência de vícios redibitórios justifica a ação do comprador para que obtenha abatimento no preço, ou rescisão do contrato.

O vício oculto ou redibitório pode ser qualquer tipo de dano, quer na solidez e segurança, quer da própria execução.

Para o estudo das patologias e vícios construtivos é importante a definição dos termos usualmente adotados.

4.1 DEFINIÇÕES

A palavra patologia deriva da união de duas palavras gregas: *pathos* e *logos* que significam ordenadamente: doença e estudo ou razão. A patologia é a ciência que estuda a origem, os sintomas e a natureza das doenças. No caso da engenharia civil, a patologia significa o estudo das anomalias relacionadas à deterioração das edificações.

De acordo com AURÉLIO (1988), patologia é:

...ramo da medicina que se ocupa da natureza e das modificações estruturais e/ou funcionais produzidas por doenças no organismo.

Analogamente, na área de engenharia civil o termo começa a ser utilizado concomitante à necessidade que adquiriu importância fundamental no final do século XX e início do século XXI, da inspeção e manutenção predial das edificações.

O estudo das doenças nas edificações, tal como nos seres humanos, pode ser congênito, como por exemplo, problemas oriundos de projeto, da fase do processo executivo ou da

especificação indevida de materiais, ou aparecer com o passar do tempo devido à ausência de manutenção ou uso inadequado.

Percebe-se uma falta de conhecimento da população em geral sobre a possibilidade de problemas que uma edificação pode apresentar e sobre a importância de se inspecionar, avaliar e diagnosticar as patologias da construção de forma rotineira, tal como se recomenda para o corpo humano.

Dentro desta premissa, torna-se importante definir outros termos correlatos à área médica:

- Terapia: é a ciência que identifica o tratamento e forma de cura de determinada doença.
- Profilaxia: consiste no estudo de medidas necessárias para prevenir o aparecimento das patologias.
- Sintoma: consiste em qualquer manifestação ou fenômeno diferenciado que pode ser detectado por uma série de testes e análises.
- Diagnóstico: é o entendimento do problema, detectando-se sua causa e origem.
- Anamnese: identificação e estudo acerca do princípio e evolução de uma patologia.

Os problemas edilícios começam a ser abordados, assim como a necessidade de verificação e estudo das questões com abrangência em todas as etapas do processo construtivo, desde o projeto, execução, qualidade dos materiais, até o uso.

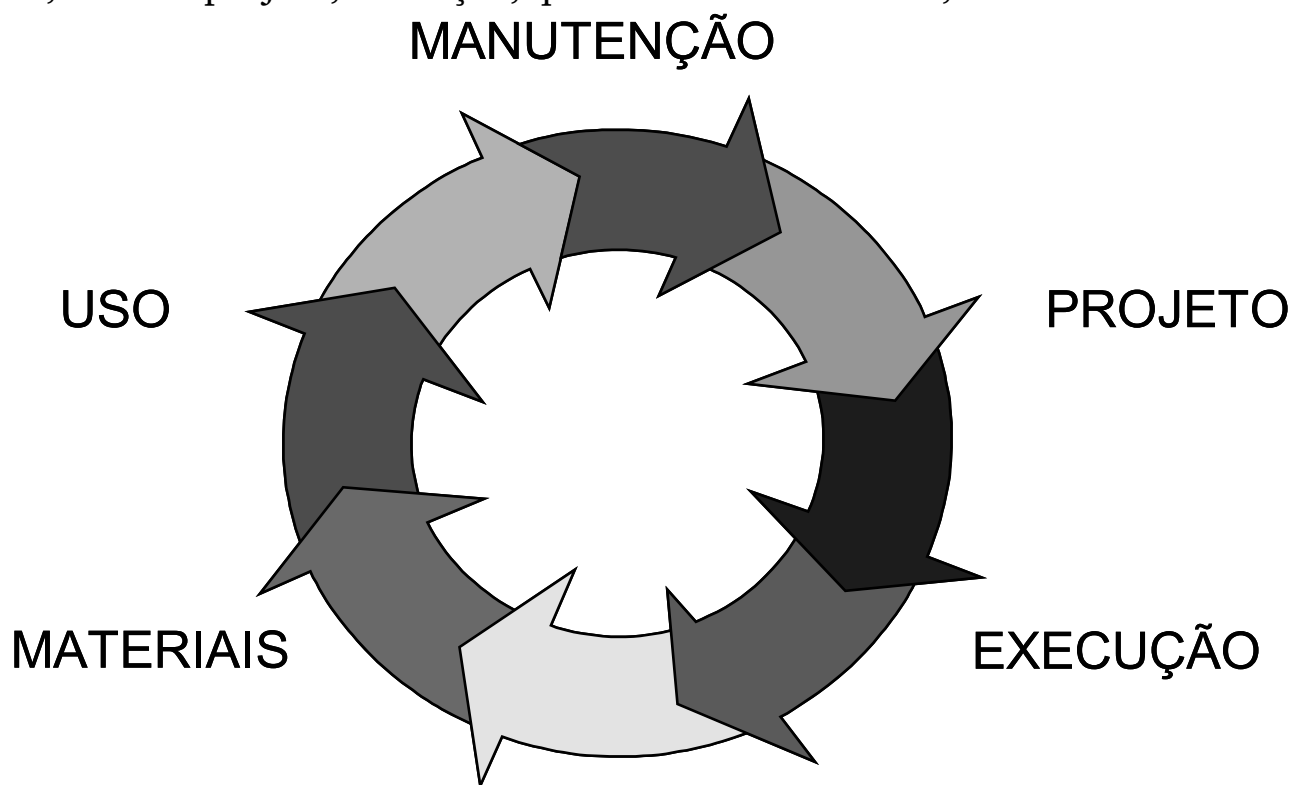


Figura 4.1 – Esquema da interrelação das etapas de um processo construtivo.

PROJETOS

Para a construção de uma edificação são necessários diversos projetos. Usualmente, a partir do projeto arquitetônico são desenvolvidos os demais projetos, tais como projeto estrutural, de fundações, de instalações elétricas, de gás, de esgoto sanitário e pluvial, de instalação telefônica, antena, sonorização, e outros mais. Sua confecção deve ser realizada de forma integrada, devendo sempre ser supervisionados por um responsável pelo projeto global, pois os projetos não devem ser realizados separadamente, sem uma visão do conjunto

e sem a análise das interferências de um projeto sobre o outro. Há uma falta de coordenação entre os diversos projetos, levando a erros e a adaptações durante a fase de execução, gerando conflitos e problemas posteriores.

Deve haver coordenação adequada de projetos, com detalhamentos criteriosos, associados à especificação de materiais e a um caderno de encargos.

As soluções adotadas na etapa de projeto têm amplas repercussões em todo o processo da construção e na qualidade do produto final.

MÃO DE OBRA

A mão de obra no Brasil é deficiente e não tem formação específica. Os profissionais que atuam na execução das obras, em geral, executam os serviços pelo aprendizado na vida prática, sendo, portanto, um aprendizado empírico.

Para que se prepare a força de trabalho de forma adequada seria necessário que se implementasse, de forma ordenada e contínua, um programa nacional de capacitação da mão de obra, com treinamento contínuo para adequá-la às exigências crescentes de qualidade na execução e para adaptá-la a novos equipamentos, novos materiais, tecnologias mais modernas e sistemas de gestão da qualidade. O mercado torna-se a cada dia mais exigente e competitivo.

MATERIAIS

Os materiais são os principais insumos da construção civil, sendo um item significativo no custo global e tendo uma forte influência no produto final. Os problemas oriundos desse setor são a falta de padronização e a dualidade de uso de materiais industrializados e materiais artesanais.

Uma edificação residencial padrão médio tem mais de 500 itens diferentes, dessa forma é necessária uma correta especificação dos mesmos. A compra de produtos, quando bem especificados, em fornecedores que exerçam um correto controle de qualidade na produção de sua linha de fornecimento é um dos pontos importantes a serem observados para se garantir a qualidade dos materiais a serem aplicados nas construções, porém, existem diversos outros parâmetros que podem fazer com que materiais corretamente produzidos cheguem ao local da aplicação deteriorados ou com características insuficientes para a garantia de qualidade de uma obra.

O transporte inadequado e deficiente, expondo-se materiais à insolação (quando o material pode ter características alteradas por variação de temperatura), excesso de vibração no transporte, gerando fricção excessiva entre partículas, criando-se finos excessivos, impactos ao carregar e descarregar materiais de caminhões e outras situações que levem à sua deterioração antes de serem usados, mesmo sendo produzidos e embalados de forma adequada.

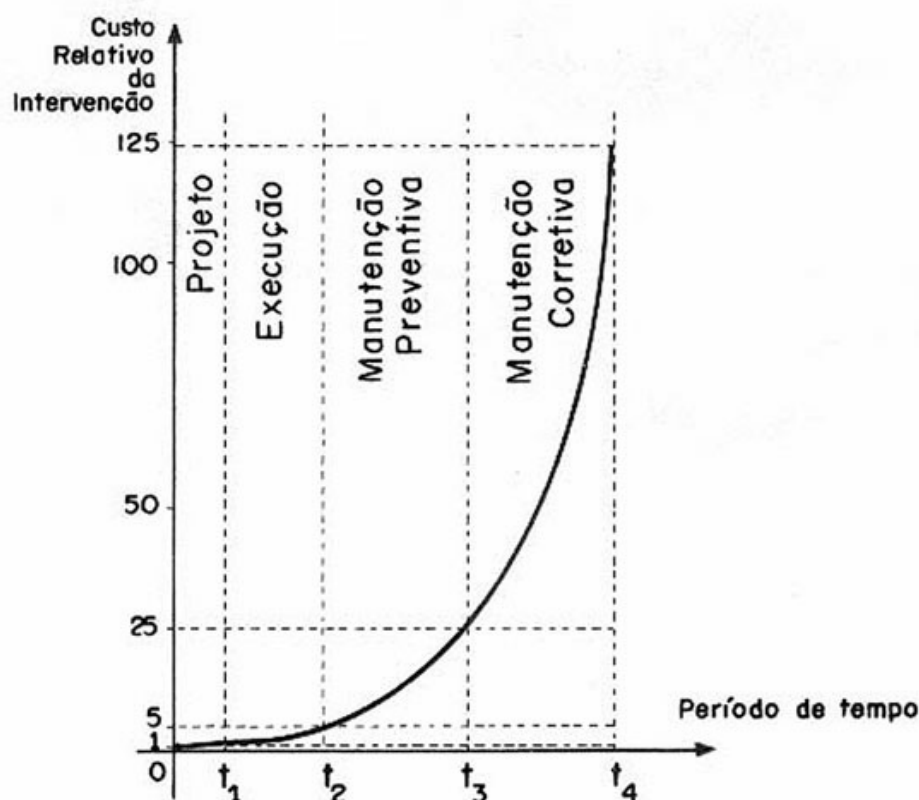
A especificação dos materiais deverá considerar, além das necessidades dos clientes, dos custos, da segurança e da estética, o local onde a edificação se insere. Dentre os diferentes parâmetros que influenciam na degradação dos materiais, muitos estão relacionados com o meio ambiente, tais como: variações de temperatura, reações químicas, erosão, ventos, presença de salinidade, etc.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA X MANUTENÇÃO CORRETIVA

A manutenção preventiva é realizada a partir de uma periodicidade preestabelecida, quando se vistoria a edificação e se executam determinados serviços de manutenção, às vezes antes mesmo deles aparentarem serem necessários, evitando problemas que poderiam vir a acontecer, sendo estabelecida em função das informações obtidas em inspeções regulares e periódicas.

A manutenção corretiva é proveniente de uma necessidade pontual de uma determinada atividade de correção ou de reforço. Normalmente, ocorre em edificações que não são inspecionadas rotineiramente e acumulam problemas que eclodem, às vezes em grandes proporções, uma situação comumente percebida em edificações industriais de porte, muito sofisticadas, e de alto custo de execução. As empresas que se orgulham de ter sistemas de qualidade de primeiro nível pecam por não ter como atividade permanente a programação de paradas nas linhas de produção para manutenção preventiva das edificações.

A Lei de Sitter (evolução dos custos) mostra que os custos de correção crescem segundo uma progressão geométrica de razão cinco, conforme figura 4.2. O custo na fase de projeto é considerado a unidade de referência, na fase de planejamento esse custo é cinco vezes maior, sendo 25 na de execução, 125 na de manutenção preventiva e 625 na de restauro.



Fonte: Filho, Emil de S. S. Notas de Aulas: Curso de Patologia das Estruturas, CPGEC UFF, Niterói, 2007.

Figura 4.2 – Gráfico do custo da intervenção em relação às ações realizadas – Lei de Sitter.

De acordo com o item 16 das normas de inspeção predial editadas pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia Nacional, sugerem-se a qualidade de manutenção e uso da edificação, tal como a seguir transcrito.

“A classificação quanto ao estado de manutenção e condições de uso deve sempre ser fundamentada, considerando os graus de risco e as intensidades das anomalias e,

especialmente, das falhas encontradas. Além disso, devem ser analisadas as condições de regularidade do uso bem como os níveis de aprofundamento da Inspeção Predial realizada, devendo-se indicar uma das seguintes classificações:

16.1 Classificação da Qualidade da Manutenção:

Manutenção Ótima

Manutenção Normal

Manutenção Mínima

Manutenção Deficiente

Manutenção Inexistente”

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A qualidade na obra é resultante da qualidade da execução dos serviços. Normalmente, as empresas de construção não têm o hábito de registrar o procedimento executivo de cada serviço. Procedimentos estabelecidos e padronizados permitem o treinamento adequado da mão de obra.

O controle da execução garante o bom desenvolvimento da obra, evitando problemas que podem repercutir nas diversas etapas.

USO INADEQUADO

Com o advento do Código de Defesa do Consumidor e a instauração dos Tribunais de Pequenas Causas, o número de reclamações dos usuários a respeito de defeitos construtivos de pequena monta em edificações aumentou muito.

A legislação atual exige que as construções, a exemplo dos automóveis e dos eletrodomésticos, venham acompanhadas de um “Manual de Uso e Manutenção das Edificações”, de modo a estabelecer um contrato de garantia entre construtores e usuários, previsto no Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo regras explícitas para os casos de vícios redibitórios.

Para garantir a qualidade ao cliente é importante a inspeção detalhada da obra finalizada e o reparo prévio de eventuais falhas existentes. Todas as inspeções realizadas devem ser garantidas por meio de listas de verificação específicas para cada obra.

4.1.1 Código de Defesa do Consumidor

A qualidade dos produtos como um todo evoluiu e passou a ser exigida pelo consumidor a partir da sanção da Lei Federal nº 8.078 de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). Esse Código foi elaborado em atendimento aos artigos 5º, inciso XXXII e 170, inciso V, da Constituição Federal e artigo 48 de suas Disposições Transitórias, que estabelecem, resumidamente, que o Estado promoverá a defesa do consumidor criando legislação específica.

No artigo 2º consta a definição de consumidor como:

...toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

No artigo 4º se estabelece o seguinte princípio de qualidade:

...garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.

O Código fornece informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço,

bem como sobre os riscos que apresentam, facilitando aos consumidores a verificação de seus direitos.

Após a sanção dessa lei o consumidor tornou-se mais atento e exigente e reclama por seus direitos, acarretando uma série de novas ações judiciais, muitas relacionadas à área de patologia das edificações.

Diante das inúmeras ações que surgiram a partir da década de 1990, os engenheiros, construtores, incorporadores, fabricantes de materiais e profissionais ligados à área de construção passaram a ser mais cuidadosos, buscando o aprimoramento da qualidade.

A responsabilidade do incorporador se destaca no artigo 12 do Código:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

O artigo 26 dispõe sobre os prazos de decadência e de prescrição. Nesse artigo disciplinam-se os vícios aparentes e de fácil constatação, estabelecendo-se o prazo de 30 dias para reclamações. Os vícios ocultos estão previstos no parágrafo 3º do artigo 26, segundo o qual:

Art. 26

O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto não duráveis;

II – noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto duráveis;

§ 1º Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2º Obstat a decadência:

I – a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

III – a instauração do inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3º Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Além do vício oculto, o Código de Defesa do Consumidor estabelece os vícios de qualidade e de quantidade no artigo 18:

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, da rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

O vício de qualidade, segundo DEL MAR (2007), são os que diminuem o valor do bem ou o tornam impróprio ao uso.

Vícios de qualidade – são aqueles que tornam os produtos inadequados ou impróprios para o consumo ao qual são destinados, ou lhes diminuem o valor. A inadequação ou impropriedade pode ocorrer em face do decurso do prazo de validade, da deterioração do produto, da nocividade, do desacordo com as normas técnicas de fabricação, ou pela falsificação. A inadequação pode derivar ainda da não observação dos padrões de aferição de qualidade, bem como da disparidade do produto em relação a outros produtos no mercado.

Os vícios de quantidade podem ser de produtos e de serviços. Os de produtos se referem à deficiência no conteúdo, podendo o consumidor reclamar no caso da quantidade ser inferior ao estabelecido no recipiente. Esse vício dá o direito ao consumidor do abatimento no valor. Os vícios de quantidade de serviços ocorrem quando há uma diferença quantitativa dos serviços executados em relação aos serviços estabelecidos no contrato.

Havendo relação de consumo, é compulsório, pelo artigo 39 do CDC, o uso das normas técnicas emitidas pela ABNT, pois ele diz que é proibido ao fornecedor de serviços colocar no mercado qualquer serviço em desacordo com as normas técnicas preestabelecidas.

Art. 39

É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas:

VIII – colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO).

4.1.2 Responsabilidade Civil

A responsabilidade civil é ligada à ciência do direito e está totalmente relacionada à patologia das edificações, visto que se relaciona a obrigação da reparação de um dano causado a alguém.

Dentro da responsabilidade civil relacionam-se as diferenças de solidez e segurança, conceitos importantes e diferenciados; ambos relacionam-se à ausência de problemas do usuário de uma edificação.

O conceito de solidez está intrinsecamente ligado ao desempenho, durabilidade e vida útil da edificação.

A vida útil da edificação está totalmente atrelada à segurança, trazendo responsabilidades à construtora e também ao usuário, que deverá realizar manutenção preventiva e corretiva quando necessário.

Nos laudos de patologia normalmente ocorre um evento com dano e com responsabilidade civil e obrigação de se indenizar. Dessa forma, em laudos de patologias é importantíssimo o correto levantamento da extensão dos danos existentes que repercutirão, provavelmente, no custo da indenização.

A responsabilidade do construtor pode ser observada no Código Civil no capítulo VIII, artigos 610 a 626, que descrevem sobre os serviços de empreitada; especificamente, o artigo 618 fala sobre a responsabilidade do empreiteiro que deverá responder pelos possíveis vícios por um prazo de cinco anos.

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Este prazo de cinco anos é de garantia, sendo a prescrição de dez anos conforme artigo 205 do Código Civil.

Art. 205. A prescrição ocorre em 10 (dez) anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Dessa forma, se forem detectados problemas estruturais no prazo de cinco anos, a reclamação poderá ser proposta num prazo de até dez anos, para tal é indispensável a elaboração de um laudo de patologia que comprove que o dano ocorreu no prazo de garantia dos cinco anos iniciais.

O prazo de cinco anos não se refere apenas à questões estruturais e sim relacionam-se a todos os problemas que impeçam a boa habitabilidade da edificação, incluindo-se problemas de infiltração, vícios ocultos e redibitórios.

No Código Civil, seção V, relaciona-se nos artigos 441 a 446 as regras estabelecidas para os vícios redibitórios.

Art. 441

A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

Parágrafo único. É aplicável a disposição deste artigo às doações onerosas.

Art. 442

Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441), pode o adquirente reclamar abatimento no preço.

Art. 443

Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se não o conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato.

Art. 444

A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição.

Art. 445

O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

§ 1º Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.

§ 2º Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial, ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente se não houver regras disciplinando a matéria.

Art. 446

Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia; mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos trinta dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO

Segundo AVVAD (2006), o condomínio compreende “*o exercício do direito dominial por mais de um dono simultaneamente*”. A cada condômino é assegurada uma fração ideal do bem, assim todos os participantes do condomínio têm direito sobre as áreas comuns e a responsabilidade sobre a manutenção dos bens comuns.

No Código Civil, artigo 938, fica claro que a responsabilidade do condomínio será objetiva, como por exemplo, em casos de quedas de objeto da edificação em transeuntes, quando não se detecta a responsabilidade individual, o condomínio terá que responder pelo acidente.

Art. 938. Aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido.

Nos casos de patologias em marquises, elemento estrutural que raramente recebe manutenção, ou queda de revestimentos da fachada, tais como peças cerâmicas, queda de esquadrias decorrentes da falta de reparos, conforme o artigo 937, o condomínio ou o proprietário da unidade isolada, no caso de esquadrias, responderá pelo dano.

Art. 937. O dono do edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta.

Compete ao síndico do condomínio diligenciar a conservação e manutenção das partes comuns da edificação, mantendo-se as características de segurança, salubridade e conforto. No artigo 1.348 do Código Civil, tal fato é claro.

Art. 1.348. Compete ao síndico:

...

V – diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessarem aos possuidores.

4.1.3 Desempenho

A engenharia civil e arquitetura trabalham com inúmeras variáveis, gerando sempre resultados diferenciados. Não existem duas obras ou patologias iguais, cada caso tem sua peculiaridade. Dessa forma, o profissional que atua nessa área deverá buscar detalhadamente os problemas, seu histórico, analisando plantas e documentação para poder obter um diagnóstico de cada caso, sempre buscando avaliar o real desempenho da edificação.

Na busca de um bom desempenho e durabilidade da edificação, deverão ser analisados desde o projeto, execução, estudo dos materiais empregados, uso adequado ou não, até a verificação de práticas periódicas de manutenção e inspeção predial.

A falta de cultura de manutenção, principalmente a preventiva, faz com que atualmente se dê prioridade apenas à execução, não se pensando na conservação das edificações. Isso pode ser observado inclusive em obras de infraestrutura, como pontes e viadutos.

A falta de manutenção, inspeção e conservação geram graves problemas, com consequências catastróficas, algumas vezes, tais como acidentes estruturais que vêm sendo noticiados.

A deficiência na área de patologias, com o descaso existente, gera a demora em iniciar um processo de manutenção permanente nas edificações, o que torna os reparos mais trabalhosos e onerosos.

A garantia de um desempenho eficaz e de uma vida útil satisfatória só será obtida por meio de uma adequada manutenção, incluindo inspeções regulares, diagnósticos e especificação dos reparos necessários.

4.2 PRINCIPAIS PATOLOGIAS EM EDIFICAÇÕES

As patologias em edificações podem ter origens diferenciadas. Fatores endógenos, exógenos, funcionais e naturais podem interferir na edificação, gerando problemas diversos.

Normalmente tem-se uma combinação de fatores que são provenientes de irregularidades diversas, tais como projeto e execução deficiente ou falta de manutenção, gerando danos dos mais diversos tipos.

Na análise das patologias das edificações em diversos casos existentes na engenharia legal, o profissional deverá analisar cada item construtivo detectando a origem da patologia e sua extensão.

4.2.1 Sistema Estrutural

O sistema estrutural é um ponto imprescindível a ser analisado quando se trata de laudo de observação de vícios construtivos. Para verificação, se os problemas existentes são estruturais é importante uma análise das solicitações existentes sobre a edificação e suas consequências.

Os problemas podem ser oriundos de ações nas fundações e do tipo de solo onde a edificação se encontra.

O importante nas fundações é a compatibilização das tensões oriundas das cargas a serem aplicadas ao solo com a capacidade resistente do mesmo.

As patologias identificadas nas edificações ou em bases de equipamentos a partir de deformações diferenciais, ou recalques diferenciais do solo, ocorrem pelo deslocamento não uniforme dos solos onde estão assentes as fundações.

Os recalques nas fundações podem aparecer decorridos um período de tempo após a conclusão da obra, conforme DE SOUZA e RIPPER (1998):

toda edificação, durante a obra ou mesmo após a sua conclusão, por um determinado período de tempo, está sujeita a deslocamentos verticais, lentos, até que o equilíbrio entre o carregamento aplicado e o solo seja atingido.

No sistema estrutural, os esforços são distribuídos nas peças: vigas, lajes e pilares. As principais anomalias que são detectadas apresentam-se sob a forma de fissuras.

FISSURA

Fissuras são aberturas que surgem nos materiais, oriundos, em geral, da solicitação de tração. Sempre que se observa a existência de fissuras é porque algo não previsto originariamente ocorreu, excedendo a capacidade de resistência do material; várias ações podem interferir na estrutura e gerar o aparecimento das fissuras.

A variação da temperatura é uma ação que gera deformações ativas. Na análise das estruturas deverão ser verificados os materiais que compõem as mesmas. No caso de estruturas de concreto existem vários problemas oriundos da deficiência da qualidade do concreto, tais como: tipo de cimento; falta de cura adequada; deficiência no traço; deficiência

no amassamento mecânico, lançamento e adensamento; falta do controle tecnológico; problemas no fator água-cimento.

A deficiência na execução do concreto pode ocasionar diversos problemas. Os casos comuns são a formação de brocas, mau adensamento, execução de cobrimento inadequado, retirada não ordenada de escoramento e impactos no concreto ainda verde, normalmente oriundos da retirada mal feita das formas.

Um dos fatores que geram um concreto de má qualidade é o fator água-cimento inadequado. O concreto de baixo desempenho ocasiona problemas de corrosão, acarretando menor durabilidade e menor resistência para os elementos estruturais.

RECOMENDAÇÕES RELATIVAS ÀS ABERTURAS DAS FISSURAS

1. identificar se estão relacionadas a problemas estruturais;
2. verificar se há alguma relação com um problema externo como, por exemplo, ação do vento ou da água;
3. verificar a estabilidade ou progresso da anomalia, ou seja, verificação da atividade da fissura (se a mesma é ativa ou passiva). Para isso pode-se utilizar um selo de gesso; preenchendo a abertura com o material, verifica-se se haverá fissuração do gesso colocado, neste caso indica-se a continuidade da movimentação. Pode-se também realizar um teste com a fixação de uma plaqueta de vidro no local, com marcas de referências, observando-se se há deslocamentos;
4. verificar a dimensão da abertura.



Foto 4.1 – Fachada com fissura horizontal, devida à dilatação térmica localizada no topo da edificação.

JUNTAS

As juntas são aberturas nas estruturas, executadas para promover um alívio de tensões. Podem ser estruturais ou não estruturais, ativas ou passivas.

Muitas vezes as juntas apresentam deficiência no sistema de vedação, ocasionando patologias. A deficiência existente permite a penetração de água, gerando a deterioração estrutural e o deslocamento dos materiais de acabamento.

MATERIAIS

Do ponto de vista patológico é importantíssimo o controle e a correta especificação dos materiais que serão utilizados no amassamento do concreto. Os agregados devem ser corretamente definidos, evitando-se substâncias que possam ser reativos com o cimento. O formato e tamanho dos agregados também devem ser analisados.

Recomenda-se a utilização de água potável isenta de impurezas. No concreto armado, a presença de cloretos pode gerar corrosões nas armaduras.

CORROSÃO E CARBONATAÇÃO

Ocorre devido à poluição, umidade do ar, etc., gerando um caminho excelente para a carbonatação, provocando a abertura de trincas.

Segundo DE SOUZA e RIPPER (1998), a carbonatação no concreto é proveniente da ação do anidrido carbônico presente na atmosfera:

A ação do anidrido carbônico (CO_2) presente na atmosfera, manifesta-se pelo transporte deste para dentro dos poros do concreto, e com a sua subsequente reação com o hidróxido de cálcio – existente na água do concreto – formando o carbonato de cálcio, o que implica carbonatação do concreto (redução do pH para valores inferiores a 9).

Em ambientes litorâneos, a ação dos íons cloreto do ar geram agressividade no concreto e nas armaduras. Os agentes da natureza reduzem o pH do concreto, com um ataque ácido às armaduras, com a formação de óxido de ferro. Essa situação ocasiona o aumento na dimensão da seção do aço, formando fissuras e expulsando a camada superficial do concreto, deixando a armadura exposta. Conforme CÁNOVAS (1988), *“a corrosão dos aços no concreto armado tem dois inconvenientes importantes: produz desagregações no concreto e diminui a seção resistente das barras”*.

A corrosão por cloretos é mais danosa que por carbonatação, uma vez que por meio da carbonatação há o aviso na forma de trincas, e a corrosão por cloretos normalmente não avisa, há o imediato rompimento da peça.

Nas análises patológicas, em casos de corrosão é necessária a verificação do grau de alcalinidade da peça, com determinação do pH. O concreto é um material básico, composto por hidróxido de cálcio, entre outros elementos que produzem um meio com pH acima de 12, porém quando submetido a agressões essa característica desaparece. Conforme CÁNOVAS (1988):

O concreto é um material eminentemente básico porque em sua composição se encontram hidróxido de cálcio, sulfatos, álcalis, etc., que produzem um meio com o pH acima de 12, nas primeiras idades, até 13 nos concretos com mais idade. A armadura nessas condições está num meio alcalino ideal e, portanto, o aço está em forma passiva, entretanto por diversas causas, a passividade pode desaparecer em pontos localizados ou completamente.

As garagens nas edificações normalmente não têm revestimento na estrutura de seus tetos, sendo apenas eventualmente pintadas. Desta forma, são usualmente os locais onde primeiro se percebem os sinais de carbonatação e conseqüente corrosão das armaduras.

O gás carbônico oriundo dos escapamentos dos carros e das águas de lavagem e eventualmente águas da chuva, leva a uma combinação que propicia a carbonatação.



Foto 4.2 – Armaduras expostas e em processo de corrosão.

4.2.2 Sistema de Vedação

As alvenarias são os elementos de vedação utilizados para definir os compartimentos e ambientes de uma edificação. Podem ser estruturais ou apenas de vedação; em ambos os casos são compostas de elementos inertes ligados por um tipo de argamassa. Normalmente são revestidos. Servem de suporte e proteção para as instalações da edificação, quando embutidas, e criam condições de habitabilidade para a edificação.

Nas patologias verificadas em alvenarias muitas vezes detectam-se os seguintes problemas: prumo; massa de ligação de má qualidade; falta de amarração ou “aperto” inadequado. No caso de uma parede estar fora de prumo, é quase certo que necessitará ser demolida e refeita. A falta de amarração eventualmente pode ser corrigida com grampos metálicos ou cimento adequado.

A alvenaria estrutural, foto 4.3, é usada em edificações nas quais não haverá estrutura de concreto armado reticulada, e sim blocos de concreto ou cerâmico com resistência elevada, sendo resistentes, suportando as ações atuantes. Tais blocos são vazados, facilitando as instalações, principalmente a elétrica, que é conduzida pelo interior dos mesmos. A alma do bloco estrutural é vertical, o que possibilita a passagem dos conduítes concomitante à elevação da edificação. A alvenaria estrutural não admite cortes em suas paredes, que deverão ser realizados em pequenos trechos para fins específicos, tais como: colocação de interruptores e tomadas, quadros de luz, ramais hidráulicos e de esgoto secundários, etc. O ideal é a realização de cortes acompanhando a elevação das alvenarias. Quando há necessidade de cortes posteriores, os mesmos não devem ser superiores à área de três blocos.



Foto 4.3 – Execução de alvenaria estrutural.

As alvenarias tradicionais de vedação constituem-se de um conjunto rígido e coeso, formado pela união de tijolos ou blocos, usando-se juntas de argamassa. Utilizada normalmente com função de vedação, é o sistema construtivo tradicional.

Quando do assentamento das alvenarias, devido à secagem da argamassa da junta, podem ocorrer fissuras. O problema surge normalmente quando a argamassa é utilizada com espessura excessiva.

Dentro do tipo de fechamento das paredes existe também o sistema “drywall”, para construção de paredes e forros que combina estruturas de aço galvanizado com chapas de gesso acartonado de alta resistência mecânica e acústicas.

PRINCIPAIS PATOLOGIAS DAS ALVENARIAS

- trincas na região de encunhamento;
- trinca nos encontros entre alvenaria e estrutura;
- trinca no encontro de paredes;
- trinca no encontro de vãos de portas e janelas;
- trinca na base de paredes provenientes de problemas de impermeabilização ou lençol freático;
- muros e peitoris que não estejam convenientemente protegidos por rufos, apresentando fissuras na parte superior;
- problemas devido a alterações térmicas;
- deslocamentos;
- eflorescências;
- criptoeflorescências, que são formações salinas ocultas com o crescimento de sais no interior dos materiais, entre a alvenaria e o acabamento. Esse fenômeno acarreta a desagregação e o descolamento dos elementos construtivos.

4.2.3 Acabamentos

O sistema de acabamentos e revestimentos constituem-se do acabamento final da edificação. A principal função dos acabamentos é a de proteção dos elementos estruturais e alvenarias de vedação. Os acabamentos protegem a edificação das intempéries, aumentando sua vida útil e desempenho. Existem diversos tipos de acabamentos e o profissional deverá

analisar a localização do imóvel, seus agentes agressivos, tais como água de chuva, ação do sol e dos ventos, umidade do ar, ataques de roedores, o tipo de uso, entre outros, de modo a especificar o que melhor se adequa às condições da obra.

ARGAMASSA

A base que receberá os revestimentos deverá ser corretamente especificada e preparada, para se evitarem problemas de falta de aderência, entre outros.

As argamassas, assim como o concreto, também são plásticas nas primeiras horas, e endurecem com o tempo, ganhando elevada resistência e durabilidade. A correta especificação da dosagem é essencial para um bom desempenho e trabalhabilidade. Para se obter uma boa trabalhabilidade é importante a adição de aditivos plastificantes e incorporadores de ar.

PRINCIPAIS PATOLOGIAS NAS ARGAMASSAS

- manchas de umidade e mofo;
- descolamento da argamassa do substrato;
- aparecimento de bolhas;
- aparecimento de fissuras;
- retrações – ocorrem quando a argamassa seca muito rapidamente; um reboco em parede muito ensolarada deverá ser mantido úmido por no mínimo três dias, adquirindo resistência às tensões de secagem;
- pulverulência – excesso de finos nos agregados ou traço pobre.

REVESTIMENTO CERÂMICO

A cerâmica a ser utilizada para revestimento deverá ser apropriada para uso externo com as seguintes características: baixa expansão por umidade; não desbotar com a ação da luz do sol; ter superfície de fácil limpeza.

Na especificação da cerâmica de revestimento é imprescindível uma boa análise de projeto, considerando as deformações globais da edificação como o encurtamento devido à fluência e à retração da estrutura de concreto. A análise estrutural da edificação é fundamental, com a verificação de situações em balanço de laje e vigas, grandes vãos, vigas submetidas à torção, efeitos de dilatação térmica, principalmente na altura da cobertura. Esse estudo é importante para o posicionamento de reforços e juntas e a correta especificação dos materiais de fixação.

Outro ponto a ser devidamente analisado é o correto dimensionamento das juntas de trabalho, da especificação das argamassas colantes e do preparo da superfície, evitando-se assim os futuros deslocamentos.

PRINCIPAIS PATOLOGIAS NOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS

PISOS

- caimento inadequado;
- manchas decorrentes da umidade ascendente;
- deficiência de impermeabilização;
- eflorescências;
- descolamentos e destacamentos.

PAREDES

- descolamento das placas;

- movimentação higroscópica;
- aderência da argamassa colante;
- falta de argamassa no tardo do revestimento;
- deficiência no espalhamento da argamassa colante;
- deficiência no tempo de pega do material;
- deficiência na mão de obra;
- deficiência de projeto;
- deficiência no assentamento das peças;
- observação às normas de colocação;
- problemas oriundos de recalques;
- empolamentos;
- deficiência de juntas de trabalho;
- deficiência nos rejunte;
- falha no selante da junta de movimentação, gerando infiltração;
- escolha da cerâmica em conjunto com emboço e argamassa apropriados;
- presença de eflorescências oriundas da passagem de água por fissuras na interface entre rejunte e bordas da placa.



Foto 4.4 – Fachada em pastilha com desprendimento de revestimento.

4.2.4 Pintura

O sistema de pintura como revestimento é largamente empregado. As tintas são utilizadas para proteção e acabamento de superfícies das mais diversas características. São composições líquidas ou pastosas capazes de formar filmes após a secagem ou cura.

A tinta constitui-se da dispersão de um pigmento em um meio aglomerante e são compostas de: resinas, pigmentos e solventes. As resinas têm origem sintética e o pigmento constitui-se de sólidos, com granulometria muito fina, atuando na cor, opacidade e características de resistência da tinta.

Existem diversos tipos de tintas. Para as alvenarias, concretos e rebocos são indicadas as tintas acrílicas para áreas externas e PVA para áreas internas. No caso de madeiras aconselha-se o uso de verniz, ou tinta esmalte.

A tinta, para ser considerada de boa qualidade, deverá ter as seguintes características: facilidade de aplicação, estabilidade de cor, conservação da aparência, bom rendimento, poder de cobertura, resistência a agentes agressivos.

Os principais agentes agressivos a serem considerados são: radiação solar, água, fungos, variação da temperatura, umidade e poluentes.

O revestimento que compõe as fachadas é formado pelas tradicionais camadas de:

- chapisco – cimento e areia traço 1:3;
- emboço – argamassa de cimento e saibro no traço 1:6;
- pintura – imprimação com “selador” pigmentado acrílico e mais duas demãos de tinta acrílica à base d’água.

BASE

Para um bom resultado é importantíssima a correta preparação da superfície onde será aplicada, devendo estar isenta de sujeira de qualquer natureza e umidade.

Em áreas molhadas, como banheiros, sugere-se a aplicação na superfície de uma solução de hipoclorito de sódio a 50%, deixando-se agir por 15 minutos, depois lavando-se a superfície para eliminar qualquer tipo de resíduo.

As superfícies, antes de receber a tinta, deverão ser tratadas com massa corrida PVA ou acrílica, retirando-se qualquer tipo de buracos, imperfeições e saliências. Nas paredes externas sugere-se o uso de massa corrida acrílica e em paredes internas massa corrida PVA. Para uma maior durabilidade sugere-se, após a massa, a aplicação de uma demão de selador acrílico.

PRINCIPAIS PATOLOGIAS NO SISTEMA DE PINTURA

Trincas – geralmente o problema ocorre devido à movimentação natural da construção e da expansão natural do concreto. Este problema pode ser resolvido abrindo-se a trinca em forma de “V” e tratando-a com massa corrida e selador acrílico;



Foto 4.5 – Trinca devido à falta de amarração da alvenaria e verga sobre a porta.

Bolhas – podem ter várias causas, mas todas estão relacionadas com a aderência da tinta à superfície. Ocorrem pela utilização de massa corrida PVA em superfícies externas ou podem aparecer também quando há repintura sobre tinta muito antiga ou de má qualidade. Em paredes internas as bolhas podem surgir nos casos em que a poeira, provocada pelo lixamento da massa corrida, não tenha sido totalmente eliminada, ou quando a tinta não foi devidamente diluída para aplicação;

Cratera – ocorrem devido à contaminação da superfície por graxas, óleos, silicones, entre outros, ou quando são utilizados solventes não apropriados na diluição da tinta. Para evitar este problema deve-se preparar corretamente a superfície de aplicação;

Eflorescência – manchas esbranquiçadas que aparecem nas superfícies das pinturas devido ao arraste de sais para a base pintada por meio da evaporação da água. Ocorre quando a tinta é aplicada diretamente sobre reboco úmido, ou por problemas de infiltração;

Desagregação – ocorre normalmente quando a tinta foi aplicada antes do reboco estar devidamente curado;

Descascamento – pode acontecer quando a pintura for executada sobre caiação, gesso, cimento ou concreto curado indevidamente, sem o devido preparo da superfície. Ocorre também em locais submetidos à ação dos poluentes do ar e deficiência da limpeza da superfície;



Foto 4.6 – Pintura apresentando descascamento.

Descolamento – são comuns em repintura. Ao pintar em superfície já pintada deve-se ter certeza que a pintura antiga esteja em condições apropriadas. Deve-se realizar uma correta limpeza da superfície de reboco novo, não curado ou na presença de umidade;

Descoloração – ocorre quando a tinta vai perdendo a intensidade com o tempo, ou o brilho, havendo uma mancha como um todo. Normalmente, as radiações luminosas, principalmente a ação da luz solar, acentuam o problema. Devem ser utilizados pigmentos mais resistentes em locais de maior agressividade;

Vesículas – manifestam-se por meio de empolamento da pintura, podendo ser brancas, devido à hidratação retardada de óxidos de cálcio e de magnésio presentes nas argamassas com cal; pretas, quando associadas à deficiência da qualidade da areia, com presença de pirita e matéria orgânica; ou vermelhas, também, devido a presença de impurezas na areia;

Calcinação ou Saponificação – ocorre devido à alcalinidade natural da cal e do cimento e são oriundas dos ataques devidos ao intemperismo, principalmente águas de chuva;

Manchas de pingos de chuva – ocorrem quando se trata de pingos isolados em paredes recém pintadas. A superfície não é molhada de forma homogênea, solubilizando-se as substâncias solúveis presentes na tinta;

Manchas amareladas – são provenientes de gordura, óleo, fumaça e poluentes. A fumaça proveniente de nicotina em locais de fumantes é típica do problema;

Manchas escuras de mofo e bolor – aparecem normalmente em superfícies provenientes da presença de fungos que proliferam normalmente com a presença de umidade, em ambientes mal ventilados ou sombreados;



Foto 4.7 – Pintura com manchas de mofo e bolor.

Enrugamento – ocorre devido a um carregamento excessivo de tinta na demão ou não aguardando o tempo de secagem correto entre demãos. Para resolver este problema, basta colocar menos tinta e aguardar o tempo de secagem entre demãos. Podem também ser oriundos de infiltrações de águas;



Foto 4.8 – Pintura apresentando enrugamento devido à umidade.

Aspereza – quando, após a secagem da tinta, a superfície se apresenta áspera ao toque. A principal origem é a poeira do ambiente que se deposita sobre a pintura ainda recente sem a devida cura, ou por deficiência na homogeneização.

4.2.5 Esquadrias

O sistema de esquadrias compreende todos os componentes construtivos utilizados nas portas, janelas, portões, grades ou outro elemento de fechamento e vedação das construções.

Neste sistema, além dos elementos básicos das esquadrias, tais como madeira e alumínio, é importante o bom desempenho dos acessórios, tais como: fechos, roldanas e dobradiças.

São frequentes as patologias em esquadrias de madeira, isto é, portas ou janelas que não fecham adequadamente. As causas podem ser as mais diversas como: afrouxamento dos parafusos; problemas com dobradiças, empenamento, etc.

As janelas que apresentam vidros quebrando sem causa aparente podem estar empenadas ou com a colocação dos vidros apertada, ou se deformando devido a deslocamentos na estrutura da construção.

Toda esquadria de madeira deverá receber selador para proteção antes da pintura ou verniz, e com isso diminuir a incidência de trincas, empenamentos e fungos.

RECOMENDAÇÕES

- devem ser guardadas em lugar seco;
- apoiadas em pé empenam, portanto devem ser guardadas na posição horizontal;
- armazenadas em local limpo, seco e livre de excesso de calor, ação do sol e umidade;
- as esquadrias devem ser instaladas, esquadrejadas, travadas e assentadas em nível ou prumo perfeito, assegurando um bom funcionamento;
- a madeira é um produto natural, orgânico, que pode levar centenas de anos para atingir a idade ideal de corte e uso comercial;
- deve-se proteger a madeira contra fungos, bactérias e cupins, com a aplicação de tratamentos específicos.

PATOLOGIAS NAS ESQUADRIAS

- deficiências no projeto da escolha dimensional e posicionamento;
- deficiências na estanqueidade para esquadrias de fachadas, gerando infiltrações nos ambientes internos provocadas por águas pluviais:
 - infiltrações junto ao marco ou contramarco;
 - infiltrações junto à folha móvel da janela;
 - infiltrações junto às frestas dos perfis das esquadrias;
- dificuldades de movimentação das esquadrias em função do desgaste das gaxetas, rodízios e pivôs;
- folga na fixação de vidros;
- vidros soltos e quebrados;
- deterioração de esquadrias de madeira pelo ataque de pragas e apodrecidas pela ação de águas;
- esquadrias com ferrugem;
- perda de mobilidade em função da deficiência de lubrificação.



Foto 4.9 – Esquadria danificada.

PATOLOGIAS DAS FECHADURAS

- pouco tempo de banho, peças apresentando manchas;
- uso de produto abrasivo na limpeza, tirando a proteção de verniz existente;
- processo de corrosão devido ao tempo decorrido;
- trincos quebrados;
- número de dobradiças insuficiente para o tamanho da porta;
- descascamento devido ao uso de produtos abrasivos;
- falta de pinos e anel em dobradiças, ocasionando portas empenadas.

4.2.6 Instalações

O sistema de instalações inclui: elétricas, hidráulicas e mecânicas e pára-raios.

As instalações elétricas apresentam patologias relacionadas a questões construtivas: projeto, execução e materiais indevidos. Os problemas originados de projetos deficientes normalmente apresentam dimensionamento reduzido e má previsão de cargas.

PATOLOGIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- surto de tensão na rede de distribuição;
- interrupção repentina do fornecimento de energia;
- ataque de pragas urbanas;
- uso de equipamentos inadequados, não obedecendo à capacidade dos condutores existentes;
- descargas elétricas;
- sobrecarga da rede elétrica;
- uso de fios e cabos inadequados, com dimensionamento deficiente e isolamento inadequado.

As instalações hidráulicas incluem os sistemas de água fria, água quente, esgoto, águas pluviais, gás e incêndio.

As principais patologias encontradas no sistema hidráulico relacionam-se à manutenção, que muitas vezes apresenta corrosão interna e externa na tubulação. Outro problema encontrado é a deformação em longos trechos da tubulação, deficiência na execução dos encaixes das conexões; uso de materiais diferenciados e impróprios; emendas mal executadas com materiais diferentes e, portanto, com coeficiente de dilatação não uniforme; subdimensionamento da tubulação.

Nas instalações de gás, o principal ponto a ser observado é a existência de possibilidade de vazamento, pois oferece risco à edificação. O problema de corrosão também pode ser verificado neste tipo de instalação.

4.2.7 Impermeabilização

Impermeabilizar superfícies horizontais e verticais nas edificações é prevenir a penetração d'água nos seus elementos estruturais e arquitetônicos.

Segundo JORDY (2002), a impermeabilização se relaciona com:

A impermeabilização está relacionada a todo e qualquer tratamento feito nas edificações e construções, particularmente as formadas por arcabouço em concreto, incluindo suas superestruturas, mesoestruturas, infra-estruturas, alvenarias, pavimentações, revestimentos, coberturas e demais elementos externos ou

internos, a fim de protegê-las contra a penetração de agentes agressivos, ou seja, contra a penetração e percolação de líquidos e/ou vapores para o seu interior.

Nas normas técnicas da ABNT sobre impermeabilização, NBR-8.083 (1983), tem-se a seguinte definição: “Impermeabilização é a proteção das construções contra a passagem de fluídos”.

O sistema de impermeabilização é necessário em qualquer tipo de edificação, para preservação dos elementos constituintes.

Na realização da impermeabilização de áreas molháveis é importante a verificação dos pontos de maior vulnerabilidade, principalmente em rodapés, os quais deverão ser impermeabilizados em alturas no mínimo de 30 cm acima do piso. Toda impermeabilização de lajes deve ser arrematada nas platibandas e paredes vizinhas, por um rodapé com no mínimo 30 cm de altura. O rodapé deverá ter acabamento arredondado.

Deve-se sempre verificar se a impermeabilização realizada foi submetida a abalos posteriores, como furos para colocação de objetos, tais como antenas em pisos de coberturas. Para preservação da impermeabilização, os proprietários deverão ser instruídos para o uso correto dessas áreas, pois a maioria dos problemas de vazamentos é causada por terceiros, involuntariamente.

Como exemplo, podemos citar patologias comuns em marquises pela deficiência na impermeabilização, ocasionando muitas vezes o seu colapso.

4.2.8 Infiltrações

Dos vícios redibitórios, o que provoca maiores reclamações, e é dos mais difíceis de se determinar, são aqueles oriundos de águas. Os defeitos mais comuns nas edificações são a penetração de água, ou problemas oriundos de umidade.

Considerando que a água sempre flui por gravidade, mas que em alguns materiais ela percola, a identificação de umidade, ou mesmo do aparecimento de água, não constitui informação suficiente para a determinação de sua origem.

A penetração da água nas edificações é favorecida pelas frestas, aberturas de vãos, fissuras, falta de estanqueidade e de uma impermeabilização adequada, danos em instalações hidráulicas e pluviais, entre outros.

A colmatação de fissuras não é, normalmente, suficiente para estancar a infiltração, sendo necessária a determinação de sua origem.

Nas áreas molhadas das construções, tais como banheiros, mais especificamente nos boxes, cozinhas e áreas de serviço, as infiltrações costumam ser encontradas nas juntas dos materiais de revestimento, nas ligações dos ralos e devido a problemas de falta ou deficiência na impermeabilização.

A umidade é a causa ou o meio da grande parte de patologias encontradas, facilitando o aparecimento de mofo, eflorescências, ferrugem, perda do sistema de pinturas e de argamassas, danificando as estruturas.

A água que afeta as superfícies situadas longe da pressão hidrostática do terreno pode ser catalogada de seis formas diferentes:

- provocada pela chuva;
- pela ação capilar;
- pela tensão superficial;

- pela pressão do ar;
- introduzida pelas forças de vento;
- resultante de vazamentos nas redes.

Na vistoria de telhados e coberturas é importante a verificação detalhada em calhas, condutores e dispositivos de coleta das águas de chuva. O diagnóstico deste tipo de patologia normalmente é simples e fácil, sendo preferencial a realização da vistoria em dias chuvosos.

As patologias em reservatórios, caixas d'água e piscinas também são comuns, normalmente relacionadas à deficiência do sistema de impermeabilização.



Foto 4.10 – Infiltração oriunda de deficiência do sistema de impermeabilização da piscina.

A infiltração pode estar relacionada a problemas nas tubulações da rede de águas, esgotos e águas pluviais, sendo essa patologia de difícil diagnóstico, visto que o problema normalmente está encoberto. Muitas vezes, é necessária a realização de testes com corantes e similares para se obter um resultado confiável.

A umidade ascendente vinda do solo por capilaridade, proveniente de uma falha no sistema de impermeabilização na base da parede, é uma patologia com grande incidência nas construções.

A Norma de desempenho – NBR 15.575 define como inspeção predial de uso e manutenção a *“verificação, através de metodologia técnica, das condições de uso e de manutenção preventiva e corretiva da edificação”*.

A falta de inspeção, e consequentemente de manutenção, geram graves problemas nas edificações, que vão se tornando obsoletas gerando deficiências construtivas e patologias generalizadas. O descaso e desconhecimento da importância da elaboração de uma inspeção predial na edificação tornam os reparos identificados muito mais trabalhosos e onerosos.

A inspeção deverá ser realizada de forma sistemática para identificação dos problemas e do comportamento esperado dos sistemas construtivos.

As Normas de desempenho estabelecem os requisitos e critérios mínimos para o correto funcionamento das edificações.

Como desempenho, na NBR 15.575, tem-se a seguinte definição: “comportamento em uso de um edifício e de seus sistemas” e como especificações de desempenho:

“Conjunto de requisitos e critérios de desempenho estabelecido para o edifício ou seus sistemas. As especificações de desempenho são uma expressão das funções exigidas do edifício ou de seus sistemas e que correspondem a um uso claramente definido.”

Além do desempenho estrutural que está diretamente relacionado à segurança da edificação e deve ser estudado nas diversas normas relacionadas, tais como NBR 6.118 e NBR 6.122 para estruturas em concreto, NBR 7.190 para estruturas em madeira, NBR 8800 para estruturas em aço, NBR 10.837 para alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto, entre outras, também deve ser previsto o desempenho térmico, acústico e lumínico.

No desempenho térmico será necessária a verificação da região da implantação da obra, visto que cada local terá suas características bioclimáticas que definirão o tipo de vedação, sistemas de cobertura e escolha adequada para os materiais de revestimento das fachadas. Este conceito, atualmente, está totalmente relacionado à sustentabilidade, visto que a adequada escolha dos materiais empregados na edificação geram economia de energia.

De acordo com a Norma de Inspeção Predial Nacional, a preocupação com a sustentabilidade deve ser sempre considerada, tal como item a seguir.

“Considerando a definição de Sustentabilidade, a qual abrange aspectos como o uso racional de recursos naturais, a preservação do conforto e segurança de usuários, assim como a preservação do meio ambiente (permeabilidade de solos, descartes irregulares para redes públicas, etc), recomenda-se indicar todos os dados administrativos, de gestão e outros que possam favorecer a melhor habitabilidade da edificação.

Importante se consignar as medidas de correção e melhoria da edificação que possam favorecer a sustentabilidade.”

Na inspeção predial, outro conceito de extrema importância é o da vida útil da edificação, conforme a NBR 15.575:

“período de tempo durante o qual o edifício (ou seus sistemas) mantém o desempenho esperado, quando submetido às atividades de manutenção

predefinidas em projeto”.

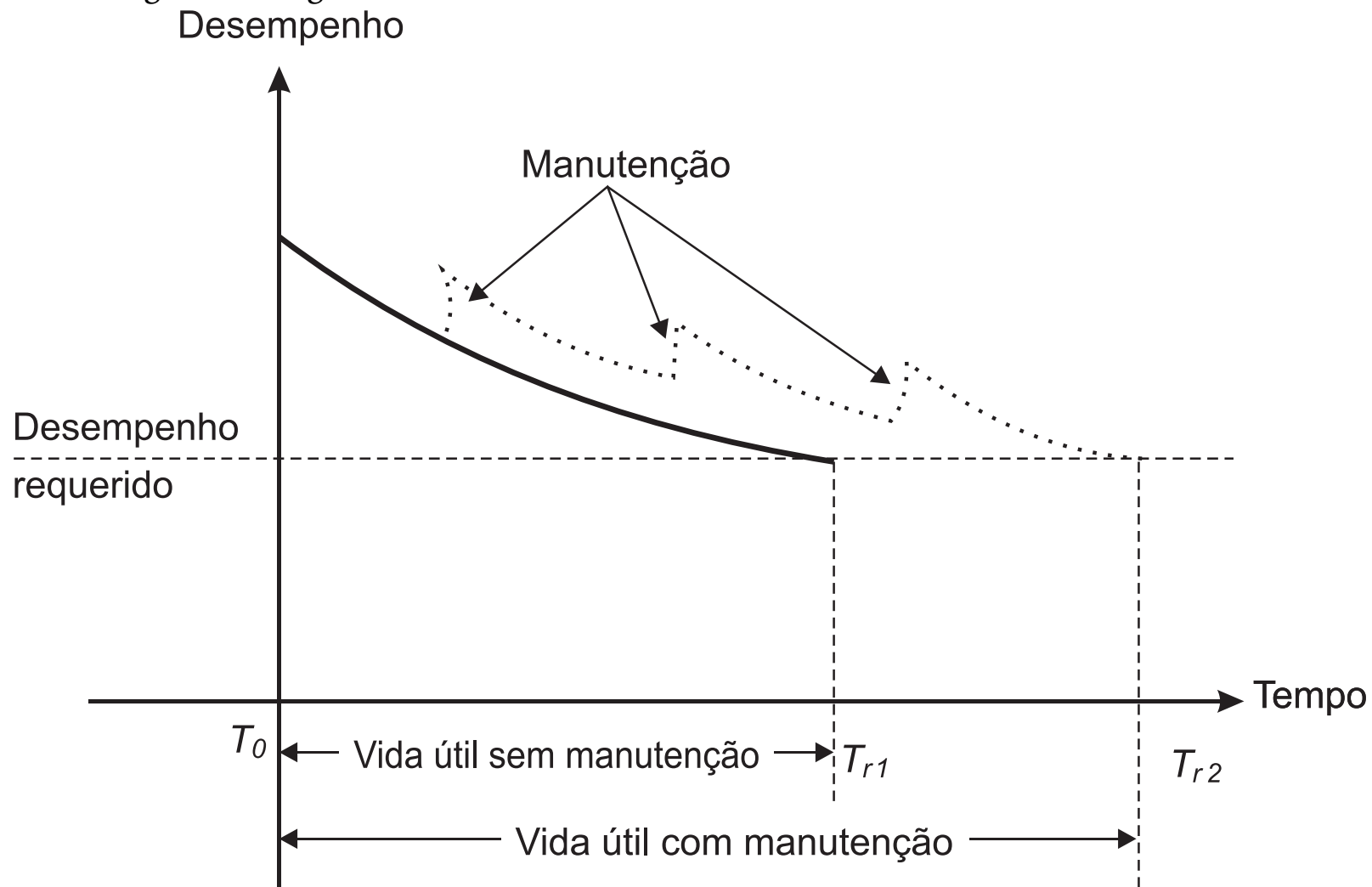
Na NBR 15.575 está previsto que a durabilidade da edificação está diretamente relacionada à sua manutenibilidade. A durabilidade se extingue quando o produto deixa de cumprir suas funções essenciais.

Como durabilidade, a norma define:

“Capacidade do edifício ou de seus sistemas de desempenhar suas funções, ao longo do tempo e sob condições de uso e manutenção especificadas, até um estado-limite de utilização.”

A vida útil da edificação normalmente é prolongada por meio de ações de manutenção, que deverá obedecer o que está estabelecido no projeto do edifício para cada um dos sistemas instalados. O sistema estrutural, por exemplo, tem uma vida útil mínima de 40 anos, já os sistemas de cobertura e hidrossanitário possuem vida útil reduzida para 20 anos.

Para se manter a capacidade dos sistemas construtivos da edificação, necessita-se permitir constantes inspeções prediais, aumentando assim o seu desempenho, tal como mostra o gráfico a seguir.



Fonte: NBR 15.575-1

Figura 5.1 – Gráfico do Desempenho ao longo do tempo.

5.1 MANUTENÇÃO

Para a elaboração da inspeção predial é imprescindível o conhecimento da NBR 5.674 de 2012, que apresenta os requisitos para o sistema de gestão de manutenção.

A manutenção predial deve ser prevista e realizada de forma corretiva e preventiva, por meio de um programa detalhado que vise o aumento da vida útil da edificação e seu desempenho ao longo do tempo.

Segundo a NBR 5.674, item 3.1, tem-se como definição de edificação:

“produto constituído pelo conjunto de sistemas, elementos ou componentes estabelecidos e integrados em conformidade com os princípios e técnicas da engenharia e da arquitetura”.

No item 4 da NBR 5.674 estão estabelecidos os requisitos para a manutenção, tais como as características das edificações e o conjunto de diretrizes a serem seguidas.

No item 4.1.1 estão estabelecidas as características das edificações, nas quais o profissional deverá verificar a tipologia, uso, tamanho, complexidade, localização e implicações de vizinhança. No item 4.1.2 existem orientações para manutenção por meio de um conjunto de diretrizes que:

a) preserve o desempenho previsto em projeto ao longo do tempo, minimizando a depreciação patrimonial;

b) estabeleça as informações pertinentes e o fluxo da comunicação

c) estabeleça as incumbências e autonomia de decisão dos envolvidos.”

No item 4.1.3, a Norma recomenda que os indicadores para correta eficiência da gestão do sistema de manutenção sejam periodicamente avaliados, atendendo a Norma de Desempenho NBR 15.575.

A manutenção poderá ser rotineira, corretiva ou preventiva, tal como estabelecido no item 4.1.4:

a) manutenção rotineira, caracterizada por um fluxo constante de serviços, padronizados e cíclicos, citando-se, por exemplo, limpeza geral e lavagem de áreas comuns;

b) manutenção corretiva, caracterizada por serviços que demandam ação ou intervenção imediata a fim de permitir a continuidade do uso dos sistemas, elementos ou componentes das edificações, ou evitar graves riscos ou prejuízos pessoais e/ou patrimoniais aos seus usuários ou proprietários; e

c) manutenção preventiva, caracterizada por serviços cuja realização é programada com antecedência, priorizando as solicitações dos usuários, estimativas da durabilidade esperada dos sistemas, elementos ou componentes das edificações em uso, gravidade e urgência, e relatórios de verificações periódicas sobre o seu estado de degradação.”

Os relatórios de manutenção deverão descrever a degradação de cada sistema ou elemento da edificação, apontando a possível perda do desempenho, recomendando ações para corrigir ou minimizar os serviços de manutenção corretiva.

Nos relatórios, deverão estar previstos os programas de manutenção, que consistem na determinação das atividades essenciais e sua periodicidade para manter uma edificação em plenas condições de uso e atividade.

Na manutenção é importantíssima a verificação dos indicadores de eficiência da edificação, identificando o custo e tempo necessários para execução das intervenções e efetivo aumento e preservação de sua vida útil.

5.2 IMPACTOS DE VIZINHANÇA

No estudo da inspeção predial, um item que tem estado muito em evidência é o impacto de vizinhança. O Estatuto da Cidade – Lei nº 10.257, em 2001, trouxe um novo instrumento de controle da Política Urbana: o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), disciplinado nos artigos 36 a 38 da Seção XII, semelhante ao Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA), voltado para questões urbanísticas.

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) pode ser definido como documento técnico a ser exigido, com base em lei municipal, para a concessão de licenças e autorizações de construção, ampliação ou funcionamento de empreendimentos ou atividades que possam afetar a qualidade de vida da população residente na área ou nas proximidades.

Conforme os artigos 36 a 38, têm-se:

“Art. 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público municipal.

Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões:

I – adensamento populacional;

II – equipamentos urbanos e comunitários;

III – uso e ocupação do solo;

IV – valorização imobiliária;

V – geração de tráfego e demanda por transporte público;

VI – ventilação e iluminação;

VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.

Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis para consulta, no órgão competente do Poder Público municipal, por qualquer interessado.

Art. 38. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio de impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental.”

O relatório de impacto de vizinhança, por definição da Lei Orgânica, consiste em um instrumento relacionado com as repercussões significativas dos empreendimentos sobre o ambiente urbano. É, portanto, um relatório de impacto ambiental, e como tal, está sujeito à regulamentação federal sobre a matéria. Seu conteúdo básico é a caracterização do empreendimento, o diagnóstico da área de influência e a avaliação de impactos significativos (Decreto Federal 99.274/94).

As Normas de Desempenho NBR 15.575 orientam os profissionais com parâmetros para conforto acústico. No item 12 da parte 1 está especificado que o desempenho acústico das edificações deverá propiciar condições de conforto, estabelecendo-se classes de acordo com o nível de ruído que é medido por decibelímetro e verificado seu impacto na edificação. Uma das soluções atualmente adotadas para minimizar os problemas de ruídos é a aplicação de vidros duplos e triplos, com camada de ar, que reduzem em cerca de 50% o barulho externo.

Os ruídos são medidos em função do período em que ocorrem, sendo que no período diurno a tolerância é maior. O Projeto de lei nº 438, de 2001, emitido pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, considera como período diurno e noturno:

“I – PERÍODO DIURNO (PD) – o tempo compreendido entre sete e vinte e duas horas do mesmo dia, exceto aos domingos e feriados constantes do calendário oficial do município, quando este período será entre nove e vinte e duas horas;

II – PERÍODO NOTURNO (PN) – o horário complementar ao período diurno, sendo o tempo compreendido entre vinte e duas horas de um dia e sete horas do dia seguinte, respeitando a ressalva de domingos e feriados.”

“Art. 3º A emissão de sons e ruídos em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais, religiosas ou recreativas e outros, no Município do Rio de Janeiro, obedecerá aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos por esta Lei, sem prejuízo da legislação federal e estadual aplicáveis.”

“Art. 6º Para a execução de projetos de construção de reforma de edificações para atividades heterogêneas, o nível de ruído interno, para fins de conforto acústico, não poderá ultrapassar os níveis estabelecidos pela NBR 10.152 da ABNT ou nas que a sucederem, conforme preconizado pela Resolução CONAMA 001 de 8 de março de 1990.”

As Normas NBR 10.151 e NBR 10.152 preconizam os níveis permitidos de ruído, nos períodos diurno e noturno em função dos tipos de usos das edificações.

No Plano Diretor do Município do Rio de Janeiro, Lei Complementar nº 111 de fevereiro de 2011, estabeleceu-se o Relatório de Impacto de Vizinhança, tal como a seguir transcrito:

“Art. 99. O Relatório de Impacto de Vizinhança – RIV é o instrumento destinado à avaliação dos efeitos negativos e positivos decorrentes da implantação ou ampliação de um empreendimento ou de uma atividade econômica em um determinado local e a identificação de medidas para a redução, mitigação ou extinção dos efeitos negativos e terá prazo de validade regulamentado em legislação específica.

§ 1º O instrumento a que se refere o *caput* abrange execução de obras e concessão de alvarás de funcionamento de atividades, tanto da iniciativa privada quanto pública que, de acordo com as suas características, estarão sujeitas à apresentação do RIV, ficando excetuados da referida apresentação os templos religiosos de qualquer culto.

§ 2º Aplica-se o Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) em empreendimentos que importem em substancial aumento na circulação de pessoas e tráfego de veículos, ou em utilização massiva da infraestrutura, ou ainda naqueles que causem incômodos ambientais à população, a exemplo de emissões líquidas, sólidas, sonoras ou condições que impliquem em baixa capacidade de circulação do ar, entre outras, de forma a avaliar a amplitude e importância dos impactos e adequar, se for o caso, o empreendimento à capacidade física e ambiental da região.

Art. 100. O Relatório de Impacto de Vizinhança deverá conter:

I. definição dos limites da área impactada em função do porte do empreendimento e/ou atividades e das características quanto ao uso e localização e condições de

acessibilidade;

II. avaliação técnica quanto as interferências que o empreendimento e/ou atividade possa causar na vizinhança;

III. descrição das medidas mitigadoras dos impactos negativos decorrentes da implantação do empreendimento e/ou atividade e seus procedimentos de controle;

IV. análise da intensificação do uso e ocupação do solo, a geração de viagens de pessoas e veículos motorizados ou não, relacionado à demanda por transporte público e tráfego viário.

§ 1º Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do RIV, que ficarão disponíveis para consulta no órgão competente do Poder Público Municipal a qualquer interessado.

§ 2º Em caso de Operação Urbana Consorciada, o Estudo de Impacto de Vizinhança-EIV se consolidará em uma Avaliação Técnica Multidisciplinar, conforme consta no art. 90 desta Lei Complementar.”

5.3 NÍVEIS DE INSPEÇÃO

De acordo com a Norma de Inspeção Predial Nacional, datada de 25 de outubro de 2012, estabelecida pelo IBAPE Nacional, os níveis de inspeção serão estabelecidos diante da complexidade de cada caso e do nível de degradação de cada edificação e do grau de urgência para execução dos serviços.

Do glossário de terminologia do IBAPE-SP, tem-se:

5.2. Nível de Inspeção Predial: classificação quanto à complexidade da vistoria e a elaboração de seu laudo final, quanto à necessidade do número de profissionais envolvidos e a profundidade nas constatações dos fatos.

5.4. Grau de Urgência: critério de classificação das anomalias constatadas em uma inspeção predial, classificadas considerando o risco oferecido aos usuários da edificação e a sua prioridade dentro dos limites da inspeção predial.

A classificação adotada pela Norma do IBAPE Nacional é a seguir transcrita:

6.1.1 NÍVEL 1

Inspeção Predial realizada em edificações com baixa complexidade técnica, de manutenção e de operação de seus elementos e sistemas construtivos. Normalmente empregada em edificações com planos de manutenção muito simples ou inexistentes.

A Inspeção Predial nesse nível é elaborada por profissionais habilitados em uma especialidade.

6.1.2 NÍVEL 2

Inspeção Predial realizada em edificações com média complexidade técnica, de manutenção e de operação de seus elementos e sistemas construtivos, de padrões construtivos médios e com sistemas convencionais. Normalmente empregada em edificações com vários pavimentos, com ou sem plano de manutenção, mas com empresas terceirizadas contratadas para execução de atividades específicas como: manutenção de bombas, portões, reservatórios de água, dentre outros.

A Inspeção Predial nesse nível é elaborada por profissionais habilitados em uma ou mais especialidades.

6.1.3 NÍVEL 3

Inspeção Predial realizada em edificações com alta complexidade técnica, de manutenção e operação de seus elementos e sistemas construtivos, de padrões construtivos superiores e com sistemas mais sofisticados. Normalmente empregada em edificações com vários pavimentos ou com sistemas construtivos com automação.

Nesse nível de inspeção predial, obrigatoriamente, é executada na edificação uma Manutenção com base na ABNT NBR 5.674. Possui, ainda, profissional habilitado responsável técnico, plano de manutenção com atividades planejadas e procedimentos detalhados, software de gerenciamento, e outras ferramentas de gestão do sistema de manutenção existente.

A Inspeção Predial nesse nível é elaborada por profissionais habilitados e de mais de uma especialidade.

Nesse nível de inspeção, o trabalho poderá ser intitulado como Auditoria Técnica.

De acordo com a Norma de Inspeção Predial Nacional, datada de 25 de outubro de 2012, o grau de risco deve ser classificado de acordo com a anomalia existente, dividindo-se em crítico, médio e mínimo:

4.4.1 CRÍTICO

Risco de provocar danos contra a saúde e segurança das pessoas e do meio ambiente; perda excessiva de desempenho e funcionalidade causando possíveis paralisações; aumento excessivo de custo de manutenção e recuperação; comprometimento sensível de vida útil.

4.4.2 MÉDIO

Risco de provocar a perda parcial de desempenho e funcionalidade da edificação sem prejuízo à operação direta de sistemas e deterioração precoce.

4.4.3 MÍNIMO

Risco de causar pequenos prejuízos à estética ou atividade programável e planejada, sem incidência ou sem a probabilidade de ocorrência dos riscos críticos e regulares, além de baixo ou nenhum comprometimento do valor imobiliário.

A inspeção mais complexa é realizada quando a rotineira aponta sintomas críticos na edificação. Neste caso, serão necessárias mais informações para a confecção de um diagnóstico mais preciso e verificação da necessidade de intervenção.

O principal objetivo da inspeção predial é a verificação dos problemas existentes na edificação e da orientação ao usuário, elaborado por meio de um laudo técnico.

Na inspeção verificam-se todas as anomalias técnicas detectadas e todos os problemas oriundos do uso da edificação e a apuração da metodologia empregada para eliminação dos danos.

Na área industrial, a inspeção deve ser uma prática rotineira para verificação de edificações onde se instalam equipamentos de alta precisão.

5.3.1 Periodicidade da Inspeção

Qualquer problema detectado em sua fase inicial fica mais fácil de ser resolvido, além de muito mais econômico. Aprender a reconhecer os sintomas da deterioração na estrutura ou no acabamento torna possível evitar ou minimizar problemas futuros.

O ideal é executar inspeções de rotina, de modo a monitorar as patologias dos diversos componentes da edificação em análise.

Na prática, só se atua na recuperação das anomalias quando o desempenho da edificação fica abaixo do limite mínimo aceitável pelo usuário. Com este procedimento os problemas se acumulam e as obras necessárias tornam-se volumosas e dispendiosas.

Os profissionais, progressivamente, percebem a importância de compatibilizar entre si os materiais adotados na execução de obras novas, assim como nas obras de recuperação.

O perfeito conhecimento dos materiais e o detalhamento preciso dos projetos evitam problemas futuros de deterioração das edificações.

Para um bom desempenho da edificação ao longo de sua vida útil estimada é importante o estudo do ambiente no qual a mesma estará inserida. Como exemplo disso, pode-se citar ser incorreto o dimensionamento e detalhamento de estruturas de concreto armado à beira mar com ausência ou insuficiência da camada de recobrimento, ou da falta de outro sistema protetor. Outro exemplo se verifica nos guarda corpos das varandas, onde, para dar sustentação ao guarda corpo, normalmente de alumínio, colocam-se barras de fixação às armaduras do concreto, criando um sistema de corrosão galvânica, gerando trincas e deslocamentos nas regiões de apoio e deterioração do alumínio.

6.1 APRESENTAÇÃO

Para ilustrar o conjunto de informações apresentados nos capítulos anteriores foram selecionados três casos práticos que abordam diferentes situações, usualmente encontradas nas edificações, que servirão para mostrar os procedimentos a serem adotados quando o profissional se deparar com situações correlatas:

Caso 1 – Inspeção em edificação residencial multifamiliar 1.

Caso 2 – Inspeção em edificação residencial multifamiliar 2.

Caso 3 – Muro de divisa entre edificações.

6.2 CASO 1. EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR 1

Este caso visa apresentar o trabalho de inspeção na edificação, listando os problemas patológicos identificados e as soluções a serem adotadas para sua recuperação.

6.2.1 Descrição da edificação

O prédio em análise localiza-se num terreno em aclive acentuado em região próxima à orla do Rio de Janeiro. O terreno tem frente para duas ruas, sendo a entrada de automóveis realizada pela rua que se localiza a 35,00 m em relação ao nível do mar.

Trata-se de edifício residencial multifamiliar afastado das divisas, com idade aparente de cerca de 25 anos. O embasamento é formado pelo pavimento de acesso, três pavimentos de garagem e pavimento de uso comum, ocupando todo o terreno. A lâmina, afastada das divisas, tem nove pavimentos-tipo, sendo oito apartamentos por andar, totalizando 72 unidades habitacionais. Tem ainda pavimento de cobertura, onde se localizam as casas de máquinas dos elevadores e o barrilete.

6.2.2 Histórico

- O prédio tem “habite-se” há aproximadamente 25 anos.
- Nenhuma inspeção predial ou manutenção foi realizada até a data da vistoria.
- Os moradores começaram a identificar uma série de problemas, tais como: fissuras, principalmente na área do telhado, pontos de carbonatação no teto das garagens, com armaduras expostas, vários pontos com pastilhas soltas, além de paredes com infiltrações, e acordaram iniciar a manutenção na edificação, contratando um parecer técnico de identificação e mapeamento dos problemas.

6.2.3 Vistoria

Efetuada a vistoria, foram constatados diversos problemas patológicos, listados a seguir.

A – Fachada

Na fachada principal, na altura do embasamento, verificam-se algumas pastilhas soltas, necessitando uma revisão geral.

Nas fachadas laterais da lâmina da edificação verificam-se algumas fissuras, principalmente na altura do 2º pavimento, na fachada esquerda. Observa-se nesse local que tal fissuração e algum deslocamento existem ao longo de toda a altura da fachada.

B – Cobertura e telhado

O telhado tem uma laje de cobrimento sobre alguns compartimentos, tais como casa de máquinas e barrilete. Nessas lajes foram verificadas fissuras na argamassa de proteção do sistema de impermeabilização, denotando a existência de pequenas falhas. Em algumas fissuras verifica-se a presença de musgo e vegetação, o que indica a presença de umidade. Tanto as falhas de impermeabilização como a argamassa de proteção devem ser corrigidas.

Os quatro prismas de ventilação existentes necessitam revisão e apresentam ferrugem exposta e em processo avançado de corrosão.

Algumas pastilhas na região de acabamento junto à borda da cobertura encontram-se soltas. As demais necessitam de rejunte e revisão geral.

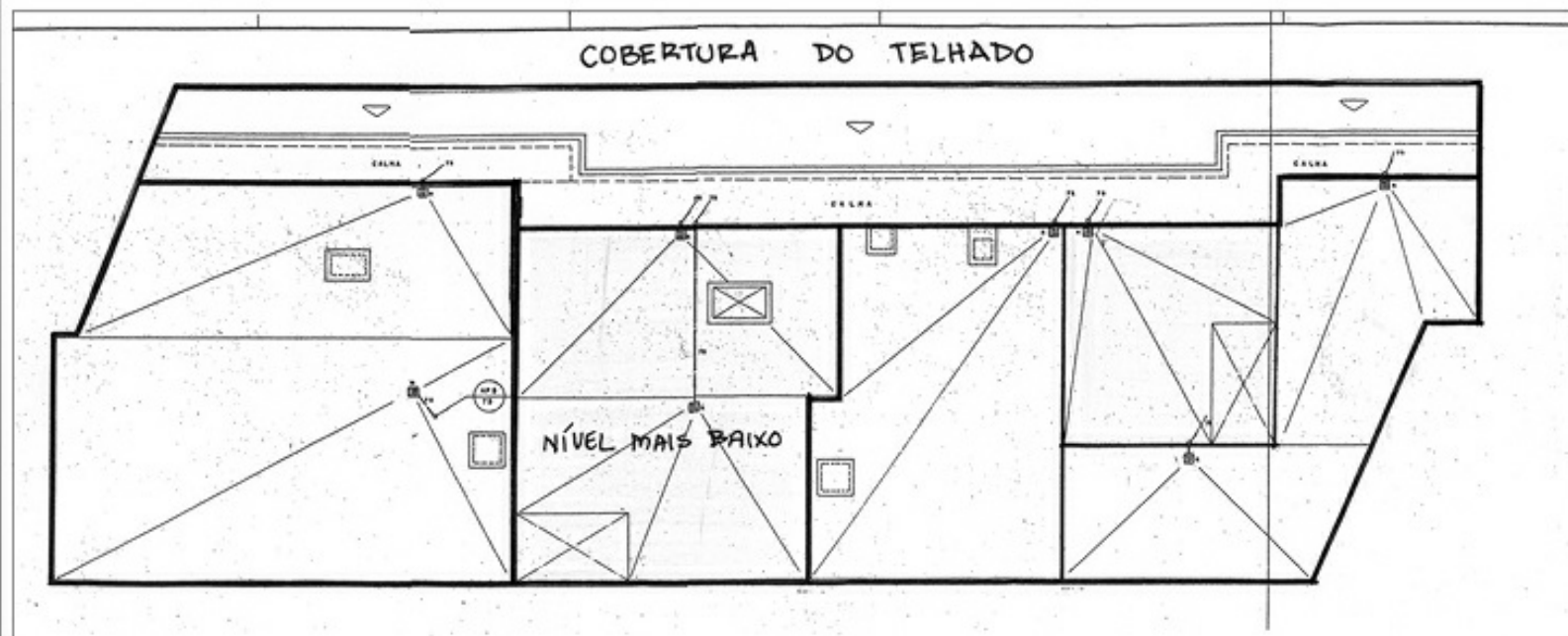


Figura 6.1 – Esboço do pavimento de cobertura.



Foto 6.1 – Cobertura do telhado com fissuras e impermeabilização deficiente.

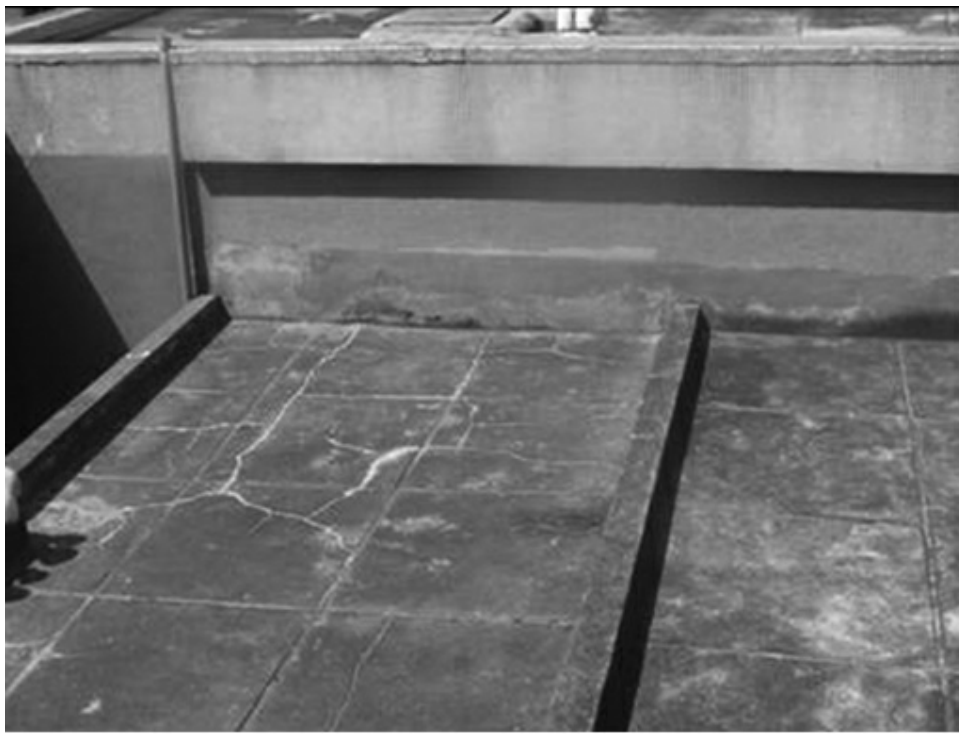


Foto 6.2 – Cobertura do telhado apresentando regiões com fissuras no piso e deficiência do sistema de impermeabilização.

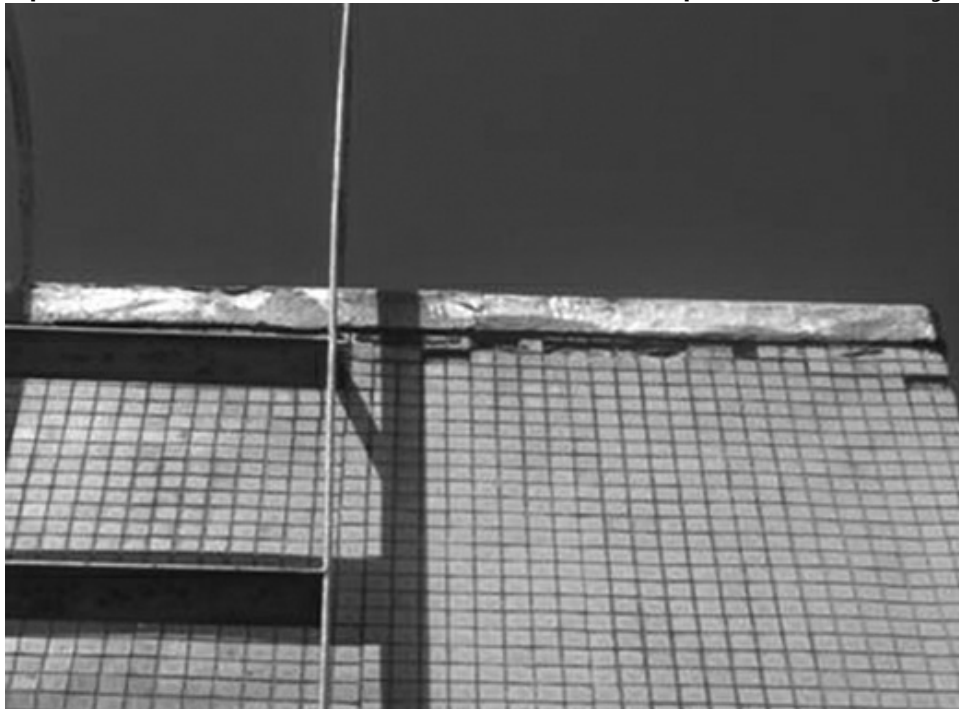


Foto 6.3 – Revestimento de pastilhas mostrando a falta de algumas peças, necessitando reparos.

As casas de máquinas dos elevadores da edificação apresentam nos tetos alguns pontos já sob efeitos intensos da carbonatação. O cobrimento das armaduras da laje do teto está sendo fendilhado por variação volumétrica das barras afetadas em vários pontos.

Nas vigas sobre as paredes das casas de máquinas, em seu entorno, verificam-se diversos pontos de concreto carbonatado, acima das janelas, com fendilhamento do concreto de cobrimento da armadura.

Em todo o entorno do telhado observa-se o desprendimento de diversas pastilhas. Na parte frontal junto ao rufo tem-se uma armadura exposta, com variação volumétrica, ocasionando o fendilhamento da argamassa de revestimento e das pastilhas de acabamento.

No compartimento onde se localiza o barrilete e no que se encontram os exaustores, identificam-se problemas similares e de mesma monta, com carbonatação do concreto e exposição parcial de armaduras já comprometidas pela corrosão.



Foto 6.4 – Teto da casa de máquinas com pontos de infiltração, armadura exposta e segregação dos materiais com formação de estalactites.



Foto 6.5 – Detalhe do rufo com armadura exposta, fendilhamento da argamassa de recobrimento e desprendimento das pastilhas.



Foto 6.6 – Acabamento no rufo com armadura exposta, fendilhamento da argamassa de recobrimento e desprendimento das pastilhas.



Foto 6.7 – Laje de cobertura do prisma de ventilação exibindo armadura exposta e deteriorada.

C – Escadas Internas

As escadas internas têm piso cimentado, paredes e teto pintados. Na vistoria foram identificadas fissuras verticais em dois pontos frontais entre o 9º pavimento e o telhado, e uma pequena fissura entre o 8º e o 9º pavimento, no restante da caixa de escada, do 8º pavimento para baixo não se verificam quaisquer outras fissuras. As quinas dos degraus estão protegidas por cantoneiras metálicas de abas iguais de $\frac{1}{2}$ ". Abaixo do primeiro andar não existe tal proteção.

Toda pintura necessita ser refeita tanto de piso, paredes e corrimões.



Foto 6.8 – Fissura vertical existente na caixa da escada entre o 9º pavimento e o telhado.

D – Pavimentos-tipo

Foram vistoriadas as áreas comuns dos nove pavimentos-tipo, compostas pela circulação social, de serviço, quatro elevadores sociais, um de serviço, escada e três compartimentos de lixo.

O piso da circulação de serviço é revestido em pedra ardósia, paredes e tetos pintados. O piso da circulação social é revestido em cerâmica com tabeira de madeira, as paredes são revestidas em papel decorado e teto pintado.

Em cada pavimento-tipo existem três compartimentos de lixo, todos com piso revestido em ardósia, paredes azulejadas e teto pintado.

Durante a vistoria verificou-se que as portas, em sua maioria, necessitam revisão de pintura, principalmente as portas dos elevadores, que já apresentam pontos sem pintura e alguns apresentando oxidação.

O papel de parede de revestimento das áreas sociais encontra-se com manchas antigas de cola, amarelado e soltando em alguns pontos. Não se trata de serviço emergencial, mas deve

ser considerada uma substituição dos mesmos.

As paredes das áreas de circulação de serviço necessitam de pintura geral; a quina das paredes junto à escada, em praticamente todos os pavimentos, apresenta pontos desgastados, necessitando de reparos.



Foto 6.9 – Porta dos elevadores sociais com pontos oxidados necessitando pintura.

E – Pavimento de uso comum

O pavimento de uso comum ocupa todo o embasamento, ou seja, todo o terreno. Existe uma área coberta sob pilotis imediatamente abaixo da lâmina da edificação ocupada pelos pavimentos de uso comum, e existe uma área externa aberta em todo o entorno.

A rampa de descida para as garagens é cimentada, e apresenta uma fissura no revestimento, oriunda da oxidação do eletroduto de alimentação da iluminação lateral, junto à divisa com o prédio vizinho. Na parte mais baixa da rampa de acesso identifica-se uma fissura no peitoril lateral.

Na área coberta do pavimento de uso comum existem: hall social, salão de festas, casa do porteiro, banheiros e vestiário dos funcionários, compartimento de lixo, dois PIs

(compartimento para medidores de gás), dois PCs (compartimento para medidores de luz).

Na área externa há jardineiras em todo o entorno, com alguns bancos e mesinhas em concreto armado (área de lazer). Alguns bancos apresentam ferragem exposta em processo avançado de deterioração, necessitando de restauração.

Ao lado da rampa de descida para as garagens existem três prismas de ventilação e iluminação para as garagens inferiores. Os mesmos são vedados por gradis de ferro que se encontram muito oxidados, necessitando de reparos. As paredes no entorno desses prismas apresentam alguns pontos com fissuração superficial, necessitando de pintura geral.

As muretas das jardineiras que contornam os prismas de ventilação e iluminação encontram-se com armaduras em processo de corrosão e consequente fendilhamento da massa de rejunte, apresentando, dessa forma, fissuras que devem ser colmatadas e o acabamento restaurado.

Quase todos os pilares localizados na área externa apresentam problemas de desprendimento de pastilhas na base; esse fato ocorre provavelmente pela oxidação das barras de aço do pilar, com consequente expansão e fendilhamento do material de recobrimento. Esse ponto precisa ser verificado durante a execução dos serviços.

PRISMA DE VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO

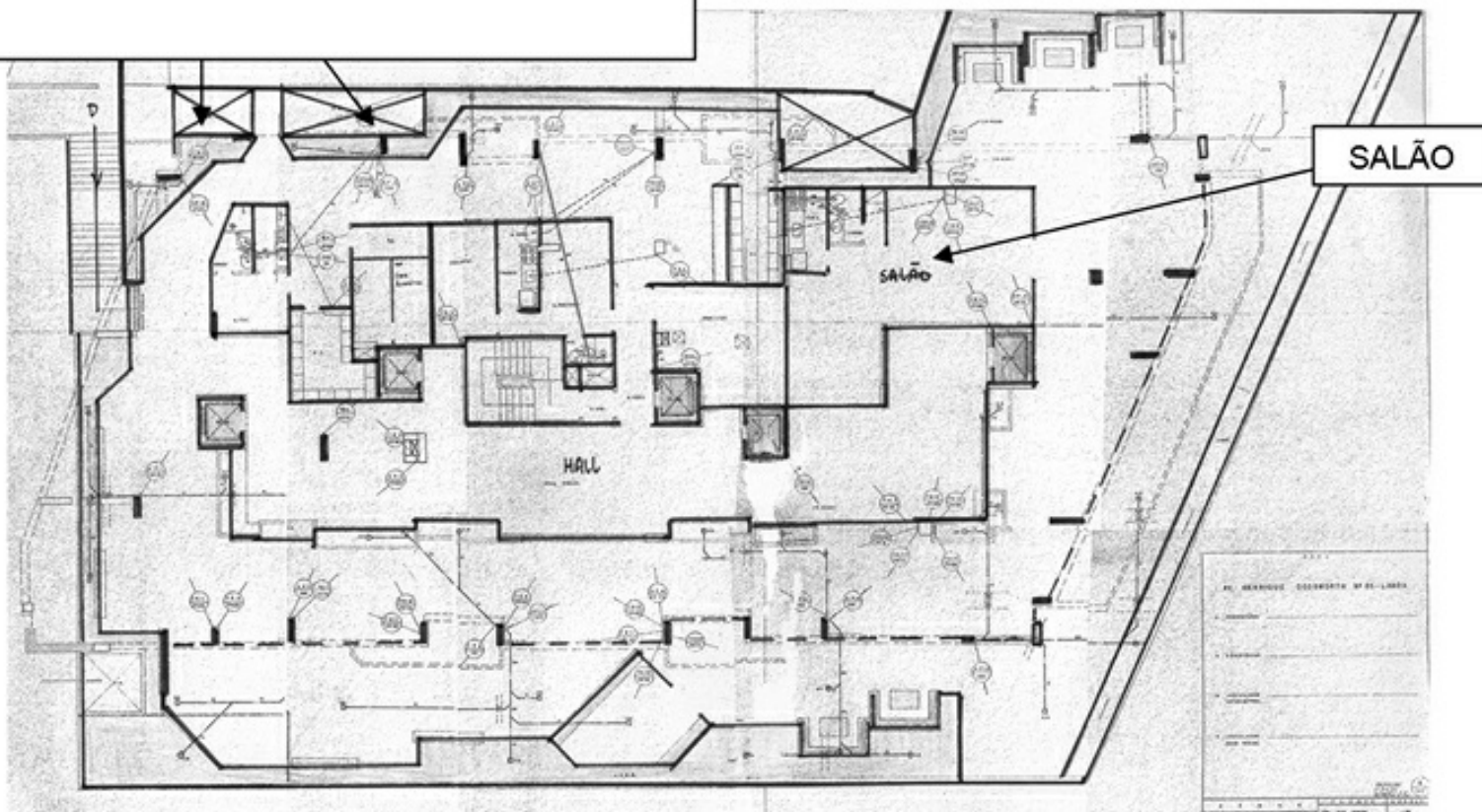


Figura 6.2 – Planta baixa do pavimento de uso comum.



Foto 6.10 – Prisma de ventilação e iluminação – fechamento com gradil de ferro, pontos de oxidação e fissuras.



Foto 6.11 – Muretas no entorno do prisma apresentando problemas de fissuração.



Foto 6.12 – Pilar externo com desprendimento de revestimento na base.



Foto 6.13 – Pilar externo com desprendimento de revestimento na base.



Foto 6.14 – Pilar externo com fissura e desprendimento de revestimento na base.



Foto 6.15 – Barras de aço expostas no banco externo.

F – Garagens

A edificação possui três pavimentos de garagem, sendo que o 1º e 2º pavimentos encontram-se em bom estado de conservação.

No 3º pavimento de garagem foram identificados sinais de antiga infiltração já sanada, oriunda da deficiência do sistema de impermeabilização da edificação vizinha.

No nível do 3º piso de garagem, na parte dos fundos da edificação, há um muro atirantado. Durante a vistoria não se verificou nenhuma ancoragem com problema, estando todas aparentemente íntegras.

Os prismas de ventilação e iluminação são vedados com grelhas de ferro que estão em processo de corrosão. Como a área fica constantemente aberta, sujeita às intempéries, o teto da garagem do 3º pavimento próximo a tais aberturas apresenta os problemas mais sérios de carbonatação, com oxidação das armaduras e fendilhamento do recobrimento.

Para minorar problemas futuros, além da restauração das grades, é possível se efetuar a proteção por meio da colocação de cobertura em polycarbonato transparente, propiciando, porém, vão livre para ventilação de no mínimo 1,0 m acima dos peitoris.



Foto 6.16 – Parede de divisa – 3º pavimento de garagem – com pontos de infiltração já sanada.

6.2.4 Diagnóstico

- Todas as áreas descritas com armadura exposta deverão ser recuperadas. O cobrimento das barras das armaduras estão sendo expulsos pelo aumento volumétrico do aço devido à corrosão sob tensão. A argamassa de cobrimento deverá ser removida nas regiões afetadas, prolongando-se esses comprimentos em 20 cm para cada lado, em aço sem corrosão.
- As barras de aço sob ataque de corrosão deverão ser escovadas, com escova de aço para a completa remoção da camada de oxidação existente. Caso sejam observadas perdas de massas das barras de aço que ultrapassem a 10% de sua seção transversal deverão ser adicionados reforços por barra de aço de área, no mínimo, igual à área de redução.
- A prevenção da deterioração ora existente deve ser procedida por meio de dispositivos de proteção catódica, preferencialmente pelo uso de ânodos de sacrifício, que tem vida útil muito superior às aplicações tópicas disponíveis no mercado.
- A unidade de proteção catódica galvânica é constituída por um ânodo de sacrifício de zinco puro, encapsulado num material alcalino de elevada condutividade elétrica, com fios condutivos para a fixação e contato com as armaduras da estrutura de concreto armado. Devido à sua maior eletronegatividade, o zinco inicia o processo de óxido-redução antes do aço, evitando a inversão de polaridade gerada pelos diferentes materiais utilizados no procedimento de recuperação estrutural.
- No caso de poucos recursos sugere-se, uma vez efetuado o eventual reforço e limpeza das armaduras, que as mesmas sejam tratadas por produto à base de zinco (a frio) e posteriormente revestidos por argamassa de cimento e areia (traço 1:1) nas situações em que a espessura não atinja a 5 cm. Tal solução terá uma durabilidade por prazo limitado.
- Quando a espessura ultrapassar a 5 cm, o preenchimento com *grout* deverá ser executado com argamassa similar à anteriormente descrita, à qual dever-se-á adicionar

30% em volume de brita 0.

- A correção e colmatação de todas as fissuras existentes na cobertura do telhado, com impermeabilização dessas áreas, evitando-se dessa forma a infiltração de águas no teto das casas de máquinas, o que também propicia a carbonatação e o ataque às armaduras.
- Correção dos problemas dos tampos dos prismas de ventilação que apresentam armaduras expostas.
- Correção das fissuras existentes na caixa da escada.
- Revisão da impermeabilização do telhado que apresenta indícios de desprendimento em alguns pontos.
- Recomposição das pastilhas de revestimento no telhado.
- Recomposição das pastilhas soltas de revestimento das fachadas. As fachadas deverão ser devidamente tratadas. A limpeza deverá ser feita com hidrojateamento das pastilhas eliminando-se todas as impurezas, tais como fungos e poeiras, e verificando-se as pastilhas eventualmente soltas por meio de testes de percussão. Não há necessidade de recuperação das pastilhas firmes, porém, é fundamental a retirada e recuperação de todas as pastilhas que se apresentarem soltas. O rejunte deverá ser realizado com material flexível.

6.3 CASO 2. EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR 2 – PATOLOGIA NA FACHADA

Este caso visa apresentar o trabalho de inspeção na edificação, identificando-se os problemas existentes na fachada, analisando-se, por amostragem, a situação de revestimento cerâmico e em placas de mármore existentes, verificando-se sua capacidade impermeabilizante e sua fixação, apontando-se, ainda, eventuais patologias existentes, localizando-as e quantificando-as.

6.3.1 Descrição da edificação

O prédio em análise localiza-se num terreno plano, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em região próxima à Orla e à Lagoa Rodrigo de Freitas. Região predominantemente residencial.

Trata-se de edifício residencial multifamiliar, constituído de pavimento de acesso; pavimento de garagem; pavimento de uso comum e cinco pavimentos tipo, com dois apartamentos por andar, perfazendo 10 unidades.

Em cada pavimento tipo existem duas unidades residenciais, ambas dão frente para a rua e têm uma varanda frontal. Em cada unidade os cômodos limítrofes com a varanda são: sala, quarto e suíte. As paredes frontais, recuadas 3 m do plano de fachada principal e que fazem divisa entre a sala e a varanda e são revestidas em cerâmica.

A fachada principal tem as varandas revestidas em mármore branco, frisos de acabamento lateral em mármore branco e paredes dos quartos, externamente, revestidas em cerâmica. Os portões das garagens, no pavimento térreo, são em alumínio.



Foto 6.17 – Fachada principal.



Foto 6.18 – Fachada principal – pavimento térreo.

6.3.2 Histórico

- O prédio tem “habite-se” há aproximadamente 20 anos.
- Nenhuma inspeção predial ou manutenção foi realizada até a data da vistoria.
- Os moradores começaram a identificar problemas patológicos na fachada principal, com pedras mármore soltas e cerâmicas danificadas.
- Requisitaram a elaboração de um parecer técnico de vistoria para verificação da real situação da fachada principal da edificação.

6.3.3 Vistoria

A vistoria foi realizada em toda a parte frontal da edificação.

Todas as unidades foram vistoriadas nas áreas em estudo, ou seja: varanda frontal, sala, quarto e suíte.

Para a identificação de problemas nos revestimentos das paredes da fachada principal foi realizado teste amostral à percussão, marcando-se todas as peças que apresentavam som cavo indicando a existência de problemas no preenchimento do tardo.

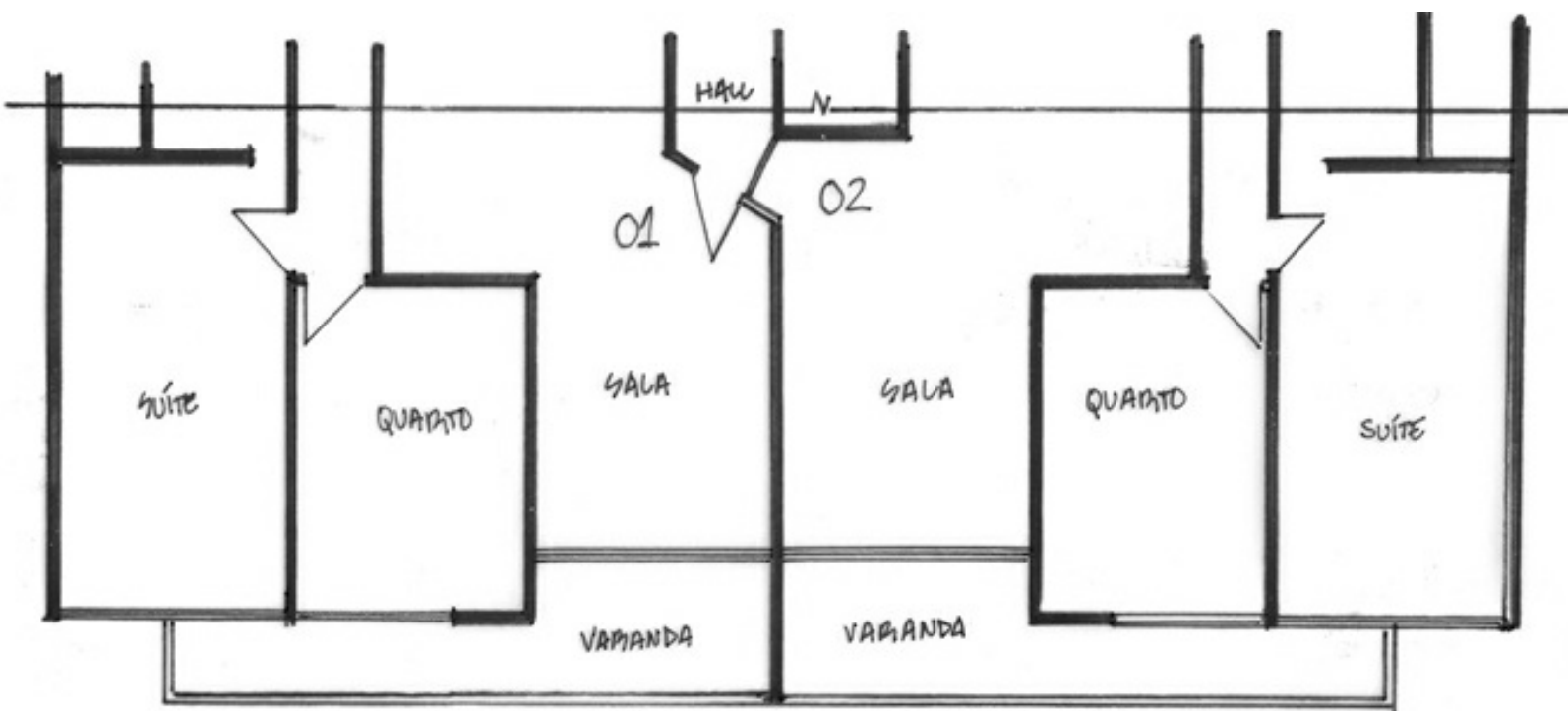


Figura 6.3 – Esboço dos cômodos vistoriados.

6.3.4 Exame à percussão

Para a realização desse teste na fachada foi necessário que um profissional percorresse duas prumadas distintas nas laterais da fachada frontal, identificando as peças laterais da edificação que apresentavam som cavo, desde a cobertura até o pavimento térreo.

Todas as unidades foram vistoriadas nas áreas em estudo, ou seja: varanda frontal, sala, quarto e suíte.

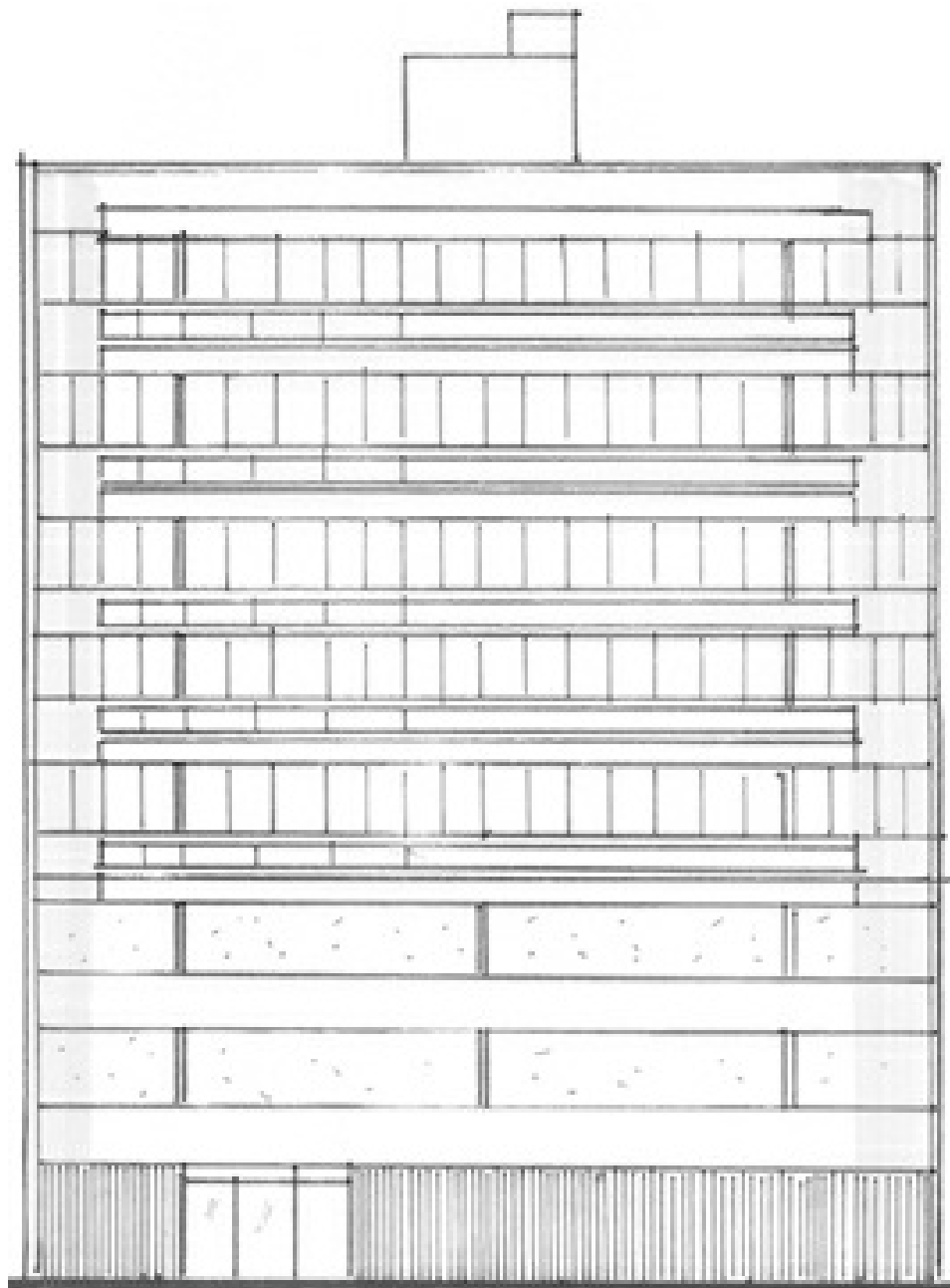


Figura 6.4 – Esboço da fachada localizando a área onde se realizou o teste de percussão.



Foto 6.19 – Realização do teste de percussão.

6.3.5 Identificação das patologias

Foram analisados os pontos identificados na fachada e internamente em cada unidade de cada pavimento, indicando-se as anomalias.

A. Fachada Principal

Além das peças identificadas por apresentarem indícios de problemas de fixação, foi verificado que algumas pedras mármore encontravam-se fissuradas.

As cerâmicas de revestimento são antigas, muitas danificadas, com deficiência de vitrificação, rejuntamento deficiente e coloração esmaecida.

Na fachada, na altura do térreo, verifica-se uma pedra quebrada no frontispício sobre a entrada da garagem e uma pedra fissurada sobre a entrada do hall principal.

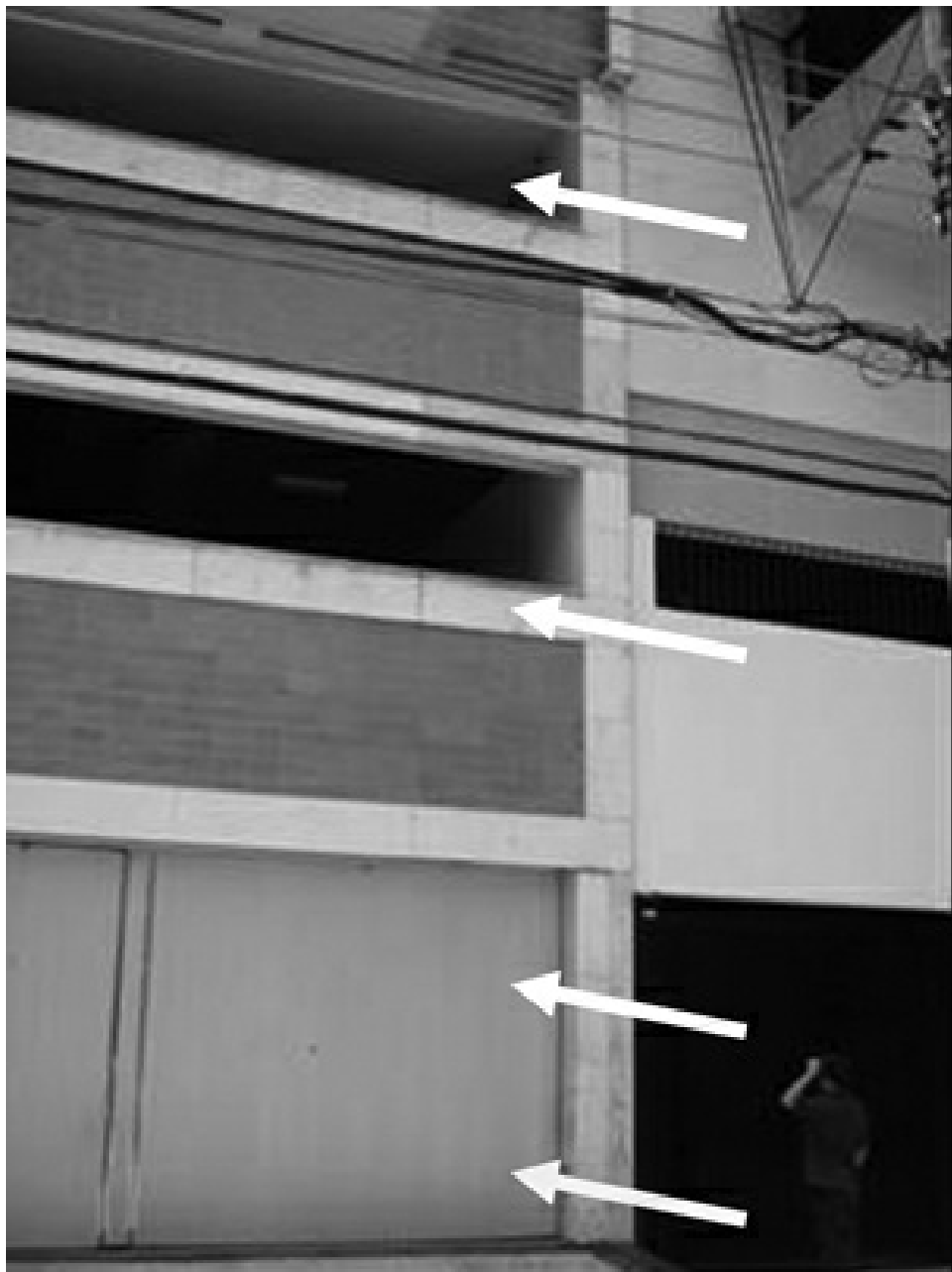


Foto 6.20 – Fachada principal com pedras mármore soltas.

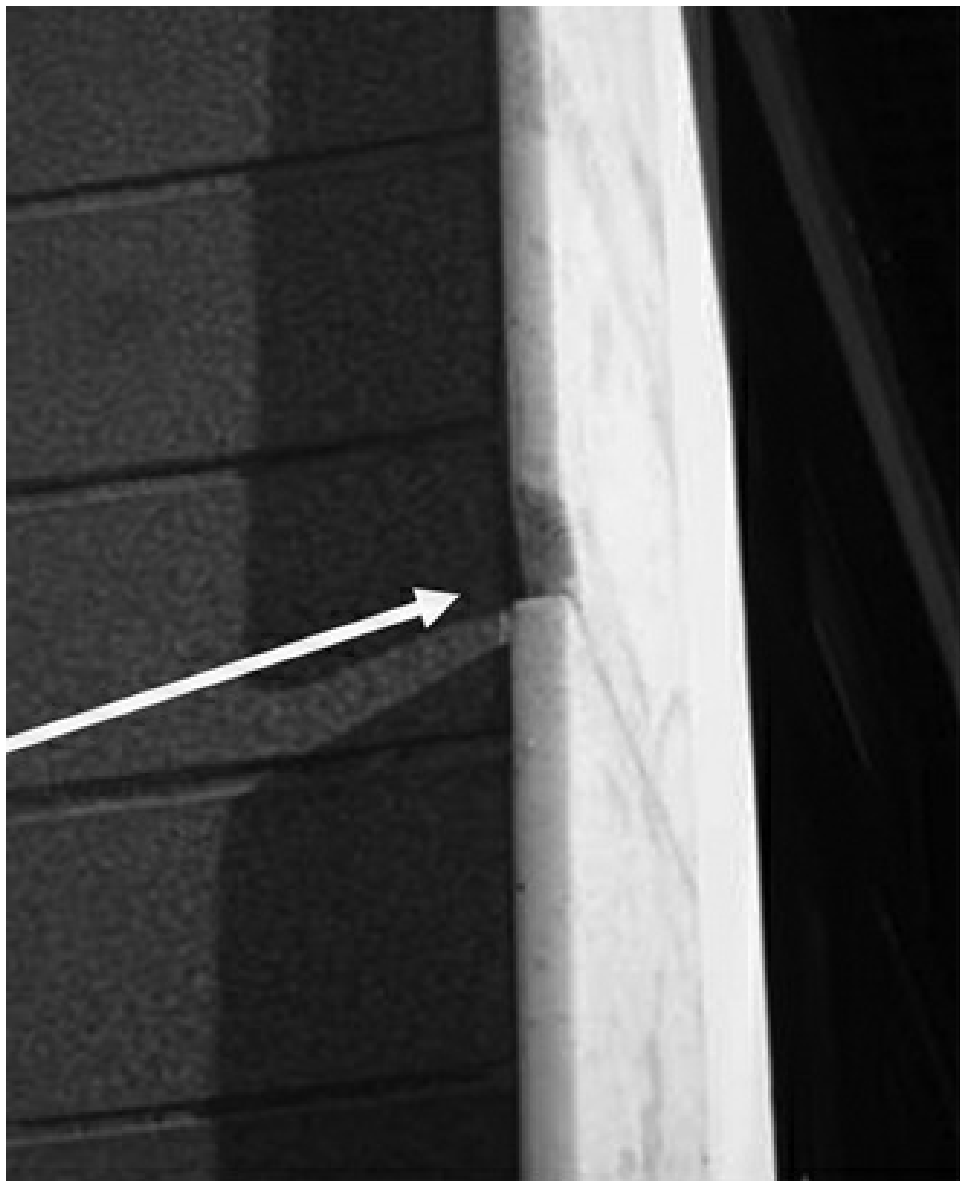


Foto 6.21 – Fachada principal com pedras mármore quebradas.



Foto 6.22 – Fachada principal com pedras mármore soltas.

B. Pavimento Garagem

Internamente, na área frontal junto à fachada, verifica-se que as pedras do chapim de acabamento da mureta, na sua maioria, encontram-se fissuradas e quebradas nos bordos, necessitando substituição.

C. Pavimento de Uso Comum

Existe uma mureta de fechamento, tal como no pavimento garagem, com acabamento em pedra mármore.

Na lateral esquerda há um ponto com massa estufando e pintura desprendendo. Na mesma altura desse dano, na face externa, a pedra mármore apresenta som cavo.

Em ambos os lados da fachada principal da edificação, ao nível do pavimento tipo, existem pedras de acabamento do friso lateral, soltas e necessitando de reparos.



Foto 6.23 – Pedra mármore solta na altura do PUC.

D. Unidades Residenciais

Os cômodos, sala, quarto, suíte e varanda, de todas as unidades da edificação, foram vistoriados na sua parte frontal.

APARTAMENTO 101

Na sala, junto ao rodapé, na lateral direita, verifica-se um ponto de infiltração.

Na varanda, contíguo ao ponto de infiltração localizado na sala, verifica-se deficiência de rejunte e impermeabilização de acabamento no piso e paredes; na varanda, junto à esquadria da suíte, verifica-se rejuntamento deficiente das cerâmicas.

Na varanda, principalmente na área próxima à janela da suíte, verificam-se peças de cerâmica fissuradas descascando e parafusos de fixação da rede de proteção, que danificaram as cerâmicas existentes, rompendo o sistema de impermeabilização.

De uma maneira geral, as cerâmicas de revestimento da varanda apresentam perda de vitrificação e deficiência de rejunte.

Na parede interna da suíte verificou-se um pequeno sinal de umidade junto ao vão do aparelho de ar condicionado.



Foto 6.24 – Peça cerâmica com fissura.

APARTAMENTO 102

No acabamento lateral da varanda, na fachada principal, ao nível da unidade 102, verifica-se pedra mármore solta e quebrada.

Nas cerâmicas de revestimento da varanda, próxima à porta de entrada, em teste de percussão, verificam-se peças cerâmicas com som cavo, indicando que estão soltas.

As cerâmicas de acabamento da fachada, próximo à esquadria do quarto, apresentam algumas peças soltas e algumas quebradas na borda.

No acabamento lateral da varanda, fachada principal, ao nível da unidade 202, verifica-se pedra mármore apresentando som cavo.



Foto 6.25 – Peças cerâmicas soltas na fachada – unidade 102.

APARTAMENTO 201

Na varanda da unidade 201, realizando-se um teste à percussão junto à parede lateral próxima à porta de acesso à sala e sobre a janela da suíte, verifica-se que praticamente todas as peças cerâmicas apresentam som cavo.

De uma maneira geral, as cerâmicas de revestimento da varanda apresentam perda de vitrificação e deficiência de rejunte.

Há um pequeno ponto na parede interna da suíte, junto à lateral esquerda da esquadria, com estufamento de massa.



Foto 6.26 – Peças cerâmicas soltas na fachada – unidade 201.

APARTAMENTO 202

No acabamento lateral da varanda, fachada principal, ao nível da unidade 202, verifica-se pedra mármore apresentando som cavo e cerâmicas descascadas no revestimento da varanda.

Na parede interna da suíte, a pintura foi refeita recentemente devido a uma infiltração existente.

O chapim da varanda, em mármore, encontra-se com fissuras em toda a sua extensão.



Foto 6.27 – Peças cerâmicas soltas na fachada – unidade 202.



Foto 6.28 – Peças cerâmicas descascando – unidade 202.

APARTAMENTO 301

Na varanda da unidade 301, o resultado do teste à percussão junto à parede lateral próxima à porta de acesso à sala indicou que praticamente todas as peças cerâmicas apresentavam som cavo, tendo seu tardo à mostra.

As peças cerâmicas apresentam, de forma geral, coloração esmaecida e diferenciada, além de deficiência de rejuntamento.

Internamente, na parede da suíte, há um ponto de infiltração sobre o vão para a colocação de aparelho de ar condicionado.

No acabamento lateral da varanda, fachada principal, altura da unidade 301, verifica-se pedra mármore apresentando som cavo.



Foto 6.29 – Peças cerâmicas soltas – unidade 301.

APARTAMENTO 302

Nessa unidade, os dois quartos encontram-se integrados. Na parede interna, junto às esquadrias, a pintura apresenta problemas de infiltração, com desprendimento e estufamento de massa.

O chapim em mármore da varanda apresenta várias fissuras. O resultado do teste à percussão junto à parede lateral próxima à porta de acesso à sala indica muitas peças cerâmicas com som cavo. Nessa parede há uma fissura vertical que abrange sete cerâmicas contíguas.

Adicionalmente, danificando ainda mais o revestimento cerâmico existente, foram identificados pregos de fixação de antiga rede de proteção, ainda instalados.

APARTAMENTO 401

Na fachada principal, ao nível da unidade 401, verifica-se uma peça de mármore quebrada e várias cerâmicas apresentando som cavo.

As cerâmicas de revestimento lateral da fachada apresentam problemas devido aos parafusos de fixação na rede de proteção existente.

De uma maneira geral, as cerâmicas de revestimento da varanda apresentam perda de vitrificação e deficiência de rejunte.



Foto 6.30 – Peças cerâmicas e mármore solto – unidade 401.

APARTAMENTO 402

No acabamento lateral da varanda, fachada principal, altura da unidade 402, verifica-se pedra mármore quebrada e apresentando som cavo.

Na varanda da unidade 402, a partir do teste à percussão realizado, junto à parede lateral próxima à porta de acesso à sala, verifica-se que quase todas as peças cerâmicas apresentam som cavo.

Na parede interna da suíte, junto à esquadria, verificam-se pontos de infiltração.

APARTAMENTO 501

Na fachada principal, ao nível da unidade 501, existem várias peças cerâmicas apresentando som cavo, como comprovou o teste à percussão.

Existe na fachada principal, ao nível da unidade 501, uma fissura vertical que já deteriorou nove peças contíguas e todas apresentam som cavo, rejunte deficiente e estão danificadas.

O mármore de acabamento da esquadria está com deficiência de acabamento, junta larga, propiciando a entrada de água de chuvas.



Foto 6.31 – Peças cerâmicas soltas – unidade 501.

APARTAMENTO 502

Na fachada principal, ao nível da unidade 502, existem várias peças cerâmicas apresentando som cavo, como comprovou o teste à percussão.

No topo da fachada verifica-se o aparecimento de indícios de vegetação, o que indica a umidade existente devido à deficiência do rejuntamento.

Na varanda da unidade 502, a partir do teste à percussão junto à parede lateral próxima à porta de acesso à sala, verifica-se que quase todas as peças cerâmicas apresentam som cavo.

O mármore de acabamento do chapim de piso da varanda encontra-se deficiente em toda a sua extensão.



Foto 6.32 – Vegetação brotando na fachada.

6.3.6 Diagnóstico

Os materiais de acabamento da fachada principal encontram-se desgastados. Uma edificação com cerca de 20 anos, sem a realização de obras de reforma e revitalização para aumento de sua vida útil, apresenta sinais claros de deterioração.

Os serviços, de acordo com o Código Civil, podem ser caracterizados como necessários, úteis ou voluptuários.

O Código Civil, no Capítulo II, artigo 96, define:

Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.

§ 1º São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.

§ 2º São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem.

§ 3º São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore.

Nesse caso, pelos defeitos apresentados, as obras de recuperação da fachada podem ser caracterizadas como necessárias, pois os revestimentos existentes estão deteriorados e sua

não realização levará a uma aceleração de sua degradação, podendo gerar desprendimento e causar sérios acidentes.

6.3.7 Serviços de manutenção a serem realizados

- Revisão ou substituição de todas as peças cerâmicas, com execução de rejunte adequado.
- Revisão ou substituição de todas as peças mármore, com modificação do sistema de fixação, colocação de parafusos de segurança e rejunte adequado.
- Na opção de substituição das peças cerâmicas, deverá ser revista a colocação de todas as esquadrias da edificação.
- Sugere-se a colocação de peitoril em mármore nas esquadrias para evitar problemas futuros de infiltração de água da chuva.

6.4 CASO 3. MURO DE DIVISA ENTRE EDIFICAÇÕES

Este caso tem o objetivo de apresentar o trabalho de vistoria de um muro de divisa existente entre duas edificações, em estado precário de conservação, verificando-se causas e sugerindo-se soluções de recuperação.

6.4.1 Descrição da edificação

O muro localiza-se na divisa de fundos entre as duas edificações que dão frente para ruas distintas.

Uma das edificações, que para efeitos de identificação será chamada de edificação nº 1, é um edifício residencial multifamiliar com quatro pavimentos, colado nas divisas laterais, possuindo 16 unidades independentes, sendo quatro por pavimento. Seu terreno é plano.

A segunda edificação, que para efeitos de identificação será chamada de edificação nº 2, também é uma edificação residencial multifamiliar com quatro pavimentos. Seu terreno também é plano, existindo um pátio cimentado na área de fundos.

Ambas as edificações são afastadas da divisa comum de fundos, onde se situa o muro em análise, que serve também, em sua parte inferior, para conter o desnível de aproximadamente 50 cm entre os dois terrenos.



Foto 6.33 – Muro de divisa visto da edificação nº 2.

6.4.2 Vistoria

O muro é em alvenaria de tijolos cerâmicos apoiado sobre base em concreto, que serve como contenção do desnível existente entre os dois terrenos.

Em vistoria ao local verifica-se a existência de várias fissuras e fraturas na alvenaria.

Na face voltada para a edificação nº 1 constatou-se a existência de fratura vertical, com aproximadamente 2 cm de abertura. Nessa fratura, a alvenaria já se encontra totalmente exposta e sujeita à ação das intempéries.



Foto 6.34 – Fratura voltada para a edificação nº 1.



Foto 6.35 – Detalhe da fratura no muro de divisa voltado para a edificação nº 1.

Na área de fundos do terreno da edificação nº 2 verifica-se que há um descolamento da base do muro em relação ao piso subjacente na lateral direita.

Esse descolamento obriga a alvenaria a vencer os vãos entre trechos que se apóiam, passando a funcionar com a formação de arcos internos, que provocam tensões, justificando a existência das fraturas verticais junto a divisa lateral, identificadas pelas duas faces, com aproximadamente 3 cm de espessura.

Existem ainda diversas fissuras e fraturas no muro e no piso da área de fundos da edificação nº 2.

Na junta do piso com o muro lateral do terreno adjacente e com o muro de fundos verificam-se fissuras, com umidade e presença de limo e início de vegetação brotando, indicando a presença de umidade por longo período de tempo sem tratamento. Existem fissuras em toda a extensão do piso cimentado localizado na área dos fundos do terreno.



Foto 6.36 – Fratura existente no muro de divisa da edificação nº 2.



Foto 6.37 – Fratura em detalhe no muro de divisa da edificação nº 2.



Foto 6.38 – Fissuras e fratura na área de fundos da edificação nº 2.

6.4.3 Diagnóstico

O processo de degradação do muro é oriundo de um recalque progressivo do terreno sobre o qual está assente. As intervenções efetuadas anteriormente sempre visaram reparar as consequências das deformações oriundas de recalques, nunca tendo havido uma ação efetiva que tratasse das causas; dessa forma, qualquer trabalho de reparo no muro, sem que se resolva o problema da ligação muro – terreno, não terá durabilidade.

Os pisos dos terrenos contíguos ao muro de divisa encontram-se em níveis diferentes. O piso do terreno da 1ª edificação encontra-se revestido com Pedra São Thomé e está mais alto, aproximadamente 50 cm em relação ao terreno da 2ª edificação, que é cimentado.

O arrimo nesse desnível entre os dois terrenos apresenta sinais de umidade oriundos de duas situações:

1 – Fissuras existentes no piso da área aberta que permitem a entrada de água da chuva, que permeiam o muro de contenção, umedecendo-o, pois não há drenagem no mesmo.

2 – A parte do muro em alvenaria, localizada na parte superior, está fissurada, como já comentado, permitindo que a água da chuva penetre nessas fissuras, umedecendo-o.

Verificam-se as presenças de eflorescências, vegetação e musgos.

6.4.4 Sugestões de recuperação do muro de divisa

Para se resolver o problema da movimentação da base do muro, algumas alternativas são passíveis de serem executadas:

a) CONSOLIDAÇÃO DO TERRENO DE BASE

A consolidação do terreno pode ser realizada aumentando-se sua resistência e diminuindo sua deformação a níveis compatíveis com o funcionamento de um muro não armado. Para tal, são listados alguns métodos de execução:

a.1 – Remoção do terreno até a profundidade de 3 m, numa largura de cerca de 1 m para cada lado do muro. Substituição do terreno por material não coesivo, a ser assente em camadas progressivas de até 30 cm de espessura, compactando-se cada camada, preferencialmente de forma dinâmica (impacto), antes do assentamento da camada subsequente (NÃO RECOMENDÁVEL).

a.2 – Compactação do material existente por meio mecânico até a obtenção de compacidade compatível com a carga do muro, a ser comprovado por teste laboratorial (NÃO RECOMENDÁVEL).

a.3 – Injeção do solo existente por “grout” composto de cimento e material siltoso, adicionado ou não a reagente químico, que restauraria volumetricamente o solo existente e aumentaria em muito a sua capacidade resistente, compatibilizando-a com a tensão exigida.

Tal injeção se faria até uma profundidade de cerca de 3 metros, numa largura de cerca de 1 m. (SOLUÇÃO MAIS RECOMENDÁVEL, pois é a que menos incômodos provoca, e certamente é a de menor custo).

b) EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO SOBRE A QUAL O MURO DEVERÁ SER ASSENTE

Nesse caso, é importante a determinação da resistência do solo para o correto dimensionamento estrutural, compatibilizando-a com o solo adjacente. Para tal, será necessária a realização de uma sondagem do solo.

De qualquer forma a ligação muro – estrutura da edificação vizinha só deve ser efetivada após a consolidação do terreno ou da construção da fundação.

O recomendável é que se crie uma junta entre as duas superfícies, evitando-se que eventuais recalques diferenciais provoquem novas fissuras.

A sequência executiva exigirá inicialmente a remoção do muro atual, a análise do solo e a posterior execução de fundação compatível, antes da construção de novo muro.

6.4.5 Da legislação

Na seção VI do Código Civil, artigos 1.297 e 1.298, existe a legislação sobre os limites entre prédios. No artigo 1.297 fica claro que a responsabilidade da manutenção de muros de divisa entre terrenos é de obrigação de ambos os confinantes.

Art. 1.297. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os 2 prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, **repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas.**

Ainda no Código Civil, no artigo 1.311, fica claro que deve haver responsabilidade de um vizinho pela segurança do outro.

Art. 1.311. Não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias.

Parágrafo único. **O proprietário do prédio vizinho tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não obstante haverem sido realizadas as obras acautelatórias.**

6.4.6 Diagnósticos

As condições de estabilidade do muro, muito embora não íntegras, não apresentam risco iminente de ruptura.

Uma intervenção é necessária para se evitar a deterioração progressiva do estado de conservação do muro.

Uma vez que o muro é de divisa entre dois terrenos independentes, o custo de sua restauração deve ser, obrigatoriamente, compartilhado pelos dois proprietários.

O muro de divisa descrito no presente laudo necessita de obras urgentes e de acordo com o Código Civil fica claro que as obras de manutenção e reparo necessárias são de obrigação de ambos os terrenos, pois são contíguos ao mesmo.

Para recuperação dos danos existentes sugere-se a injeção do solo existente por “grout” composto de cimento e material siltoso, adicionado ou não a reagente químico, que restauraria volumetricamente o solo existente e aumentaria em muito a sua capacidade resistente, compatibilizando-a com a tensão exigida.

Depois de obtida a resistência recomendável do terreno deve-se criar uma junta entre as duas superfícies, evitando-se que eventuais recalques diferenciais provoquem novas fissuras.

A sequência executiva exigirá inicialmente a remoção do muro atual, a análise do solo e a posterior execução de fundação compatível, antes da construção de novo muro.

CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivos principais demonstrar a amplitude da área de engenharia legal e auxiliar os profissionais que desejam conhecer este mercado de trabalho, que cresce cada vez mais.

O livro visa responder questionamentos frequentes de profissionais que desconhecem as características inerentes a esta especialização, tais como: atuar como perito judicial, uma vez que um determinado profissional é designado para atuar auxiliando um juízo, sob o ponto de vista estritamente técnico, visto ser ele detentor de conhecimento científico específico para tal, quais os procedimentos a serem adotados para se desincumbir desta tarefa? Observa-se, também, que as diretrizes por nós traçadas não são observadas no cotidiano, pois, em geral, os profissionais desconhecem os termos técnicos e os procedimentos jurídicos existentes, os quais devem estar entrelaçados em harmonia para a boa compreensão dos que irão analisar, não somente os técnicos como, principalmente, os magistrados não afeitos a termos específicos de engenharia.

Ao longo do seu conteúdo, procuramos descrever todo o trâmite processual e todas as formas de solução de controvérsias, pois é importante ao profissional que se insere nesse mercado de trabalho o conhecimento de matéria jurídica, incluindo normas, legislações, trâmites judiciais e extrajudiciais.

O campo de trabalho engloba diversas atividades de atuação, envolvendo questões que vão desde avaliações imobiliárias, estudos de patologias e vícios construtivos em edificações, até análises na área ambiental, que são todos consubstanciados por meio de laudos técnicos.

O Código de Processo Civil, que regulamenta a prática pericial, foi detalhado e analisado naquilo que se refere à atividade, assim como as normas pertinentes ao assunto.

Adicionalmente, foram listados os itens integrantes de diversos tipos de laudos e pareceres, que são o resultado conclusivo da área de engenharia legal. Estamos certos de que este livro servirá de roteiro para o desenvolvimento de trabalhos profissionais e facilitará o estudo aos interessados.

A área de engenharia legal é muito vasta e, portanto, neste trabalho foi dada ênfase à atividade de elaboração de laudos de patologias das edificações.

Um dos capítulos é dedicado ao amplo campo existente na área de patologia das edificações, mostrando as diversas terminologias e os problemas que mais ocorrem. Foi realizada a verificação da interação existente entre a área de engenharia e a área jurídica, com as definições do Código Civil relacionadas à responsabilidade civil e aos direitos existentes no Código do Consumidor.

Finalizando, apresentamos três casos práticos, com explicações detalhadas dos problemas e fotos, que auxiliam a análise das questões, servindo como exemplo e roteiro para futuros trabalhos técnicos na área.

No primeiro caso, a análise efetuada levou em consideração todos os problemas patológicos de uma edificação multifamiliar, concluindo que seu estado de conservação estava precário, visto se tratar de uma construção com cerca de 25 anos, localizada à beira mar e sem qualquer tipo de manutenção predial preventiva. O principal problema detectado

foi a deficiência do cobrimento das barras das armaduras, que estão sendo expulsas pelo aumento volumétrico do aço, devido à corrosão. Foram sugeridas formas de intervenção, tais como a utilização de dispositivos de proteção catódica.

No segundo caso, foi analisada outra edificação multifamiliar, desta vez focando em problemas existentes na fachada, tais como desprendimento de cerâmica e infiltrações, problemas corriqueiros no dia a dia. Concluímos que os materiais de acabamento existentes na fachada principal encontram-se desgastados, uma vez que se trata de uma edificação com cerca de 20 anos de idade aparente, sem a realização de obras de reforma e revitalização, apresentando sinais claros de deterioração. Há a necessidade de intervenções, com sugestões, no final da análise.

O terceiro caso em tela consistiu de um muro de divisa de fundos entre duas edificações que dão frente para ruas distintas. O estado de conservação do muro é deplorável e necessita de intervenção, uma vez que existem fraturas sérias, com riscos de ruína. O processo de degradação do muro é oriundo de um recalque progressivo do terreno sobre o qual ele está assente. Foram dadas sugestões para a recuperação e a solução do problema.

Por fim, verifica-se que ainda existe um vasto campo para elaboração de estudos futuros, principalmente na área de manutenção e inspeção predial, pois há desconhecimento da população em geral, dos problemas que podem ocorrer pela falta de cuidados e abandono das edificações.

Os assuntos abordados podem ser aprofundados em função de contínuos estudos, podendo ser desenvolvidos modelos padronizados para laudos e pareceres de patologias, sendo verdadeiros roteiros, analisando para tal, minuciosamente, todos os pontos incluídos na edificação, inclusive instalações hidráulicas, elétricas e mecânicas.

Verifica-se no estudo dos casos que há necessidade da elaboração de um programa computacional para analisar os diversos itens apurados em vistorias, realizando, desta forma, um modelo de *check list* mais completo e detalhado, facilitando a análise de edificações futuras.

A área de engenharia legal é muito extensa e permite vários trabalhos que poderão auxiliar os profissionais que atuam e que venham a se inserir nesse mercado. Na área de avaliações, várias questões estão sempre em debate. Outra área em grande desenvolvimento é a ambiental, que pode ser muito explorada.

Finalmente, a área de patologias das edificações possui um enorme leque de possibilidades de trabalho, pois cada tipologia poderá ser estudada detalhadamente, focando nos principais problemas, nas possíveis soluções e no uso de novos materiais para tal. Como é o caso de edificações históricas, preservadas, que possuem idade avançada e necessitam de um detalhado estudo para aumento de sua vida útil, com utilização de materiais que possibilitem tal fato.

Para concluir, desejamos a você, leitor, que seja muito feliz abraçando a especialidade que este livro retratou.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. *NBR 14.653 – Avaliação de Bens*. Rio de Janeiro, 2001.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. *NBR 14.653 – parte 2 – Avaliação de Bens Imóveis*. Rio de Janeiro, 2004.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. *NBR 13.752 – Perícias de Engenharia na Construção Civil*. Rio de Janeiro, 1996.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. *NBR 12.721 – Projeto e Execução de Fundações*. Rio de Janeiro, 1996.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. *NBR 15.575 – Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos – Desempenho – Parte 1*. 2008.
- ABUNAHMAN, Sergio Antonio. *Curso Básico de Engenharia Legal e de Avaliações*. São Paulo: Pini, 1999.
- ALONSO, José Rojo. *Normas e Procedimentos de Perícia Judicial*. São Paulo: Atlas, 1975.
- ALONSO, Nelson Roberto Pereira e D'AMATO, Mônica. *Imóveis Urbanos – Avaliação de Aluguéis – Aspectos Práticos e Jurídicos*. São Paulo: LEUD, 2007.
- AVVAD, Pedro Elias. *Direito Imobiliário, Teoria Geral e Negócios Imobiliários*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
- BERRINI, Luis Carlos. *Avaliação de Imóveis*. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1949.
- CÁNOVAS, Manuel Fernández. *Patologia e Terapia do Concreto Armado*. Coordenação técnica L. A. Falcão Bauer. São Paulo: Pini, 1988.
- CASTRO, Flávia Lages de. *História do Direito Geral e Brasil*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.
- Código de Processo Civil e Constituição Federal. São Paulo: Saraiva, 2008.
- Código de Processo Civil e Constituição Federal. Rio de Janeiro: Auriverde, 2004.
- Constituição Federal de 1988.
- DANTAS, Rubens Alves. *Engenharia de Avaliações, Uma Introdução à Metodologia Científica*. São Paulo: Pini, 1998.
- DE SOUZA, Vicente Custódio Moreira e RIPPER, Thomaz. *Patologia, Recuperação e Reforço de Estruturas de Concreto*. São Paulo: Pini, 2008.
- DEL MAR, Carlos Pinto. *Falhas, Responsabilidades e Garantias na Construção Civil*. São Paulo: Pini, 2007.
- DECRETO nº 19.398, de 11 de novembro de 1930.
- DECRETO FEDERAL nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933.
- DICIONÁRIO AURÉLIO BÁSICO DA LÍNGUA PORTUGUESA. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988.
- ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES – IBAPE-SP. São Paulo: Pini, 2007.
- FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. *Novo Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.
- FIKER, José. *Avaliação de Terrenos e Imóveis Urbanos*. São Paulo: Pini, 1990.
- _____. *Manual de Avaliações e Perícias em Imóveis Urbanos*. São Paulo: Pini, 2001.

_____; JÚNIOR, Joaquim da Rocha Medeiros. *A Perícia Judicial – Como Redigir Laudos e Argumentar Dialeticamente*. 4ª ed. São Paulo: LEUD, 2013.

GOMIDE, Tito Livio Ferreira. *Engenharia Legal – Estudos*. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002.

_____. *Engenharia Legal – Novos Estudos*. São Paulo: LEUD, 2008.

_____; PUJADAS, Flávia Zoéga Andreatta; FAGUNDES NETO, Jerônimo Cabral Pereira. *Técnicas de Inspeção e Manutenção Predial*. São Paulo: Pini, 2006.

_____; NETO, Jerônimo Cabral Pererira Fagundes; GULLO, Marco Antônio. *Engenharia Diagnóstica em Edificações*. São Paulo: Pini, 2009.

GUIMARÃES e SILVA, Junia. *Estruturas do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro: Reflexões acerca da memória documental carioca – Cidade Nova Revista*. Rio de Janeiro: Garamond Universitária, 2007.

HOLANDA, Sérgio Buarque. *Caminhos e Fronteiras*. São Paulo: Cia. das Letras, 1994.

IBAPE – Catálogo de Engenharia de Avaliações – São Paulo, Pini.

INSPEÇÃO PREDIAL, vários autores. *Check up predial: Guia da boa manutenção – IBAPE/SP*. 3ª ed. São Paulo: LEUD, 2012.

JORDY, João Cassim. *Desempenho e avaliação dos serviços de impermeabilização aplicados em edificações* – Dissertação de mestrado em engenharia civil, UFF, 2002.

LEE, João Bosco; VALENÇA FILHO, Clávio de Melo. *A arbitragem no Brasil*. Associações Comerciais do Brasil. Brasília, 2002.

Lei nº 601 – Lei das Terras, de 18 de setembro de 1850.

Lei de Uso e Ocupação do Solo da Prefeitura Municipal de São Paulo, nº 7.805 de 1º de novembro de 1972.

Lei nº 5.194, de 1966.

Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor.

Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 – Lei Marco Maciel – arbitragem.

LEMOS, Eduardo Manoel. *Arbitragem e Conciliação – Reflexões Jurídicas para Juristas e não Juristas*. Brasília: Consulex, 2001.

MACIEL, José Fabio Rodrigues; AGUIAR, Renan. *História do Direito*. São Paulo: Saraiva, 2007.

MENDONÇA, Marcelo Corrêa. *Fundamentos de Avaliação Patrimoniais e Perícias de Engenharia. Curso Básico do IMAPE*. São Paulo: Pini, 2001.

_____. *Engenharia Legal: Teoria e Prática Profissional*. São Paulo: Pini, 1999.

MEYER, Rivadavia Maciel Corrêa. *Avaliação de Imóveis, Uma análise no Campo da Engenharia Legal*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

MOREIRA, Alberto Lélío. *Princípios de Engenharia de Avaliações*. 3ª ed. São Paulo: Pini, 1994.

NADER, Paulo. *Introdução ao Estudo do Direito*. Rio de Janeiro: Forense, 2006.

NBR 502 – Norma Brasileira de Avaliações – 1977.

NBR 5.676 – Norma Brasileira de Avaliações – 1989.

NBR 8.083 – Norma Brasileira de Impermeabilização – 1983.

Normas de Inspeção Predial do IBAPE-SP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – São Paulo – 2007.

Normas básicas para perícia de engenharia do IBAPE-SP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo – 2002.

Normas de Inspeção Predial do IBAPE, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia Nacional – São Paulo – 2009.

NETO, Francisco Maia. *Roteiro Prático de Avaliações e Perícias Judiciais*. Belo Horizonte: Del Rey, 1996.

NETO, Jerônimo Cabral Pereira Fagundes. *Perícias de Fachadas em Edificações*. São Paulo: LEUD, 2008.

PNB – 74R – Anteprojeto da norma de avaliações de imóveis – 1957.

REALE, Miguel. *Lições Preliminares de Direito*. São Paulo: Saraiva, 2005.

RESOLUÇÃO do CONFEA nº 218.

RESOLUÇÃO do CONFEA nº 345.

Sentença Estrangeira nº 5.206-7 – Reino Unido – Arbitragem Comercial.